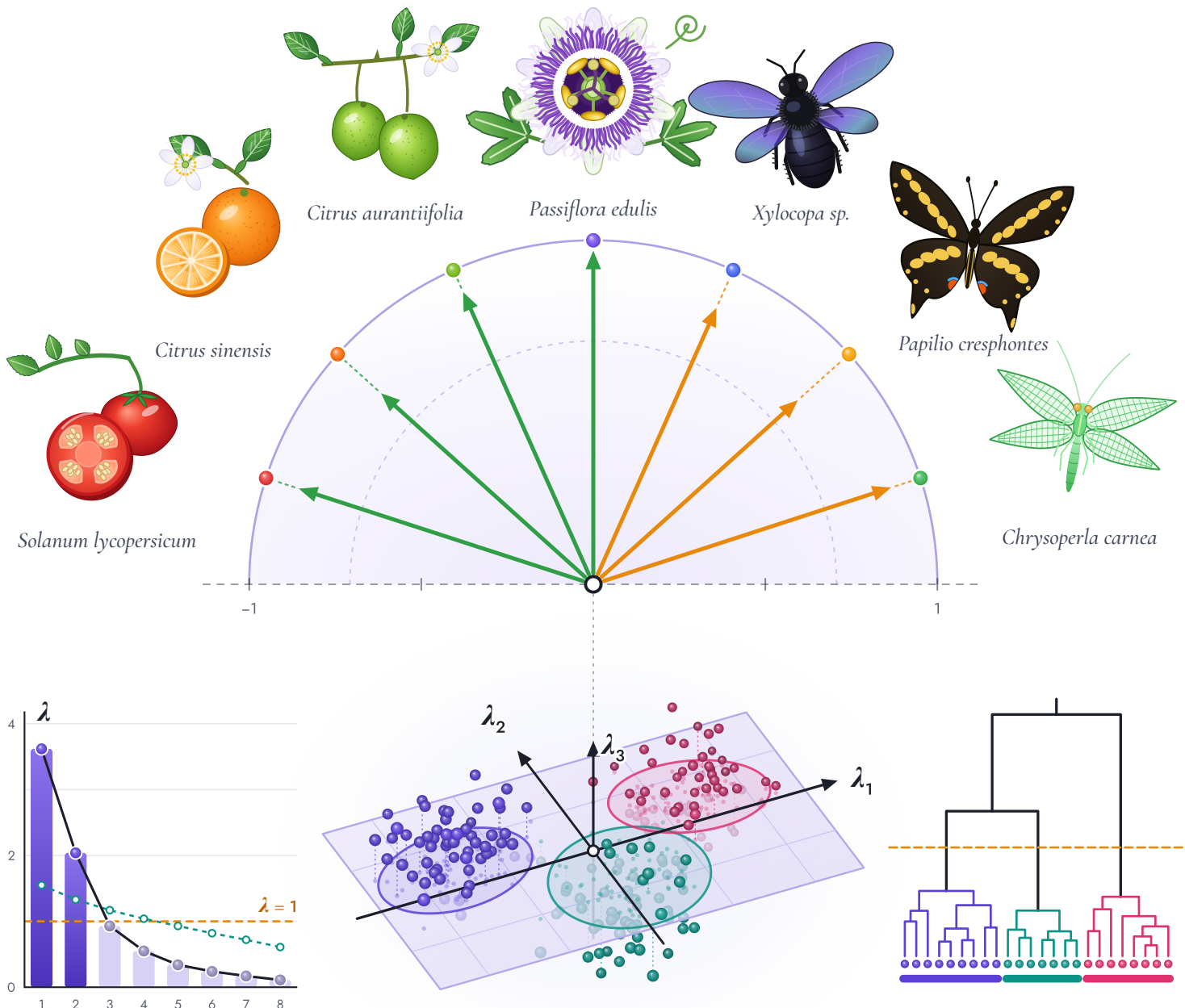


PCAPro

Manual de usuario *User Manual*



ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES · PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS



Luis Ángel Barrera-Guzmán

VERSIÓN 1.1 · VERSION 1.1 · 2026

PCAPro

Manual de usuario · Análisis de componentes principales y métodos factoriales

AUTOR	Luis Ángel Barrera-Guzmán ORCID 0000-0001-8057-2583
PROGRAMA	PCAPro, versión 1.1.0 (septiembre de 2026)
MANUAL	Primera edición en español, 2026. Describe la versión 1.1.0 del programa.
LICENCIA DEL PROGRAMA	Licencia Pública General GNU, versión 3 o posterior (GPL-3.0-or-later).
DERECHOS DEL MANUAL	© 2026 Luis Ángel Barrera-Guzmán. Todos los derechos reservados.
IDIOMA DE LA INTERFAZ	Español e inglés. Este manual escribe los botones, menús y títulos tal como aparecen en pantalla con la interfaz en español, por ejemplo Preparar matriz y diagnosticar → .

CÓMO CITAR EL PROGRAMA

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PCAPro: an offline, browser-based platform for guided principal component analysis* (versión 1.1.0) [software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22649709>

CÓMO CITAR ESTE MANUAL

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PCAPro. Manual de usuario* (1.^a ed.).

El identificador de la cita del programa es el **DOI de concepto**: siempre lleva a la versión más reciente, así que todas las citas se acumulan en un mismo registro. La misma referencia aparece en el botón **Cómo citar** del Bloque 1, en el apartado 6.4 y en el informe automático.

I PRIVACIDAD

PCAPro funciona por completo dentro de tu navegador. Los archivos que abres se leen en tu computadora y **nunca se envían a ningún servidor**, ni siquiera cuando usas la versión en línea. Puedes analizar datos inéditos o sujetos a acuerdos de confidencialidad sin riesgo de que salgan de tu equipo.

Las ilustraciones, diagramas y capturas de pantalla de este manual son originales y se generaron con el propio programa o con código escrito para el manual. Los datos de iris son los de Fisher (1936), medidos por Anderson; los demás conjuntos de ejemplo son simulaciones creadas para enseñar y se describen en la sección 1.7.

Índice

CONTENIDO GENERAL DEL MANUAL

P	Cómo leer este manual	iv
1	Introducción a PCAPro	1
1.1	¿Qué es PCAPro?	1
1.2	Preguntas que responde	4
1.3	Cinco ideas clave	5
1.4	Los cinco métodos y los datos que aceptan	7
1.5	Qué necesitas y cómo abrirlo	10
1.6	Recorrido por la interfaz	11
1.7	Los conjuntos de datos de ejemplo	14
1.8	Flujo de trabajo recomendado	15
1.9	Pruebas, umbrales y recomendaciones	16
I	Inicio, teoría integrada y cómo citar	18
2.1	La portada de la app	18
2.2	La teoría dentro de cada bloque	21
2.3	Idioma y preferencias	23
2.4	Cómo citar PCAPro	25
B1	Datos y supuestos	29
3.1	Preparar la hoja de datos	29
3.2	Cargar un archivo y la vista previa	31
3.3	El papel de cada variable	32
3.4	Faltantes, transformaciones y escalado	35
3.5	El diagnóstico: Bartlett, KMO y MSA	38
3.6	Exploración gráfica y recomendaciones	40
3.7	Qué método corresponde	43
3.8	Paso a paso: cuatro archivos de práctica	45
B2	Extracción	50
4.1	Valores propios, varianza y cargas	50
4.2	Los ocho criterios de retención	53
4.3	El consenso y la decisión	56
4.4	Tablas, figuras y descargas	58
4.5	Inercia y ejes en AC, ACM, AFDM y AFM	60
4.6	Paso a paso: iris y semillas	63
B3	Rotación	65
5.1	Para qué rotar y cuándo no	65
5.2	Rotaciones ortogonales y oblicuas	67
5.3	Calidad de la estructura simple	70
5.4	El umbral de las cargas	74
5.5	Paso a paso: morfometría foliar	75

B4	Gráficos factoriales	77
6.1	Las dos nubes: individuos y variables	77
6.3	Círculo, mapa de individuos y biplot	82
6.5	Los mapas del AC, ACM, AFDM y AFM	86
6.7	Paso a paso	90
6.2	$\cos^2$ y contribuciones	79
6.4	Elipses y elementos suplementarios	85
6.6	El editor de figuras	88
B5	Interpretación	93
7.1	Nombrar un eje	93
7.2	Descripción de dimensiones y valores test	96
7.3	Comparar grupos sin caer en la circularidad	98
7.4	Calidad del ajuste	100
7.5	El borrador de resultados	101
7.6	Interpretar AC, ACM, AFDM y AFM	103
7.7	Paso a paso	105
B5b	Agrupamiento	107
8.1	Agrupar sobre los ejes	107
8.2	El criterio de Ward y el dendrograma	110
8.3	¿Cuántos grupos? Tres reglas	111
8.4	Consolidación y descripción de los grupos	112
8.5	Lo que un agrupamiento no demuestra	115
8.6	Paso a paso	116
B6	Informe	119
9.1	El estado del análisis	119
9.2	El informe y sus secciones	121
9.3	El paquete ZIP	123
9.4	Redactar los métodos y citar	125
A	Apéndices	127
A	Formatos de archivo	127
B	Resumen de reglas de decisión	132
C	Glosario	141
D	Solución de problemas	145
E	Verificación de los cálculos	149
F	Referencias	154

Cómo leer este manual

El manual sigue el mismo orden que la app: la portada y siete bloques que se recorren de izquierda a derecha en la barra superior. Cada capítulo explica un bloque, empieza con la teoría justa para decidir bien, describe lo que calcula y termina con un ejemplo paso a paso con los datos que acompañan al programa.

Un color para cada bloque

El color del bloque aparece en la apertura de su capítulo, en los números de sección, en los recuadros de teoría, en la pestaña del borde de la hoja y en el índice. Así sabes de un vistazo en qué parte de la app estás.

Bloque	Nombre en la app	Qué hace
I	Inicio	Portada, recorrido guiado y referencia para citar
1	Datos y supuestos	Carga, papel de las variables, preparación, diagnóstico y elección del método
2	Extracción	Valores propios, varianza explicada y cuántos ejes retener
3	Rotación	Siete rotaciones y la calidad de la estructura simple (solo ACP)
4	Gráficos factoriales	Círculo de correlaciones, mapa de individuos, biplot, $\cos^2$ y contribuciones
5	Interpretación	Nombrar ejes, valores test, comparación de grupos y borrador de resultados
5b	Agrupamiento	Agrupamiento jerárquico sobre los ejes (HCPC), opcional
6	Informe	Informe HTML, PDF por impresión y paquete ZIP

Tipos de recuadros

NOTA

Aclaraciones y consejos prácticos que ahorran tiempo.

! IMPORTANTE

Lo que puede cambiar tus conclusiones si se pasa por alto.

TEORÍA EN BREVE

La idea detrás de un análisis, sin fórmulas innecesarias.

EJEMPLO

Un caso con los datos que acompañan al programa.

✓ REGLA DE DECISIÓN

Si el valor cae en este intervalo... entonces esta es la lectura recomendada.

Son guías para interpretar, no leyes: el conocimiento de tu sistema de estudio siempre manda.

12×

DATO CLAVE

Una cifra o hecho que conviene recordar; por ejemplo, el aumento máximo al que exporta las figuras, unos 900 ppp.

Convenciones de escritura

Así se escribe	Significa
<code>Extraer componentes →</code>	Un botón, casilla, menú o título de la app, tal como aparece en pantalla.
Bloque 4 > 4.3 · Círculo de correlaciones	Una ruta: ve al primer lugar y luego al segundo.
<code>practical_suelos.csv</code>	Un nombre de archivo, columna o valor que se escribe tal cual.
λ , $\cos^2$, CP1, KMO	Cantidades y abreviaturas; su significado se explica la primera vez que aparecen y se reúne en el glosario (apéndice C).
● ◐ —	Disponible · disponible en parte o como opción · no aplica.

1

CAPÍTULO UNO

Introducción a PCAPro

Qué es el programa, qué preguntas responde, qué datos acepta y cómo se recorre de principio a fin. Incluye las ideas del análisis factorial que necesitas para aprovechar el resto del manual.

1.1 ¿Qué es PCAPro?

1.3 Cinco ideas clave

1.5 Qué necesitas y cómo abrirlo

1.7 Los conjuntos de datos de ejemplo

1.9 Pruebas, umbrales y recomendaciones

1.2 Preguntas que responde

1.4 Los cinco métodos y los datos que aceptan

1.6 Recorrido por la interfaz

1.8 Flujo de trabajo recomendado

1.1 ¿Qué es PCAPro?

PCAPro es una plataforma para hacer un **análisis de componentes principales completo y bien fundamentado**: recibe la tabla que sale del campo o del laboratorio, comprueba si admite el análisis, ayuda a decidir cuántos ejes conservar, dibuja los mapas factoriales, los interpreta y entrega un informe listo para acompañar un artículo.

El cálculo de un ACP nunca es la parte difícil: cualquier programa estadístico devuelve los valores propios. Lo que decide si el análisis se sostiene son las decisiones que lo rodean —cómo tratar los datos faltantes, si estandarizar, cuántos componentes retener, qué cargas interpretar—, y ahí el software habitual calcula la cifra y se detiene. PCAPro pone el argumento metodológico **junto al número que lo justifica**, en el momento en que hay que decidir, y deja la decisión en tus manos.

Además del ACP, el mismo recorrido sirve para otros cuatro métodos factoriales —el análisis de correspondencias simple y múltiple, el análisis factorial de datos mixtos y el análisis factorial múltiple— y, sobre cualquiera de ellos, para agrupar a los individuos. Todo ocurre dentro del navegador de internet: no hay que instalar nada, no se necesita saber programar y los datos no salen de la computadora.

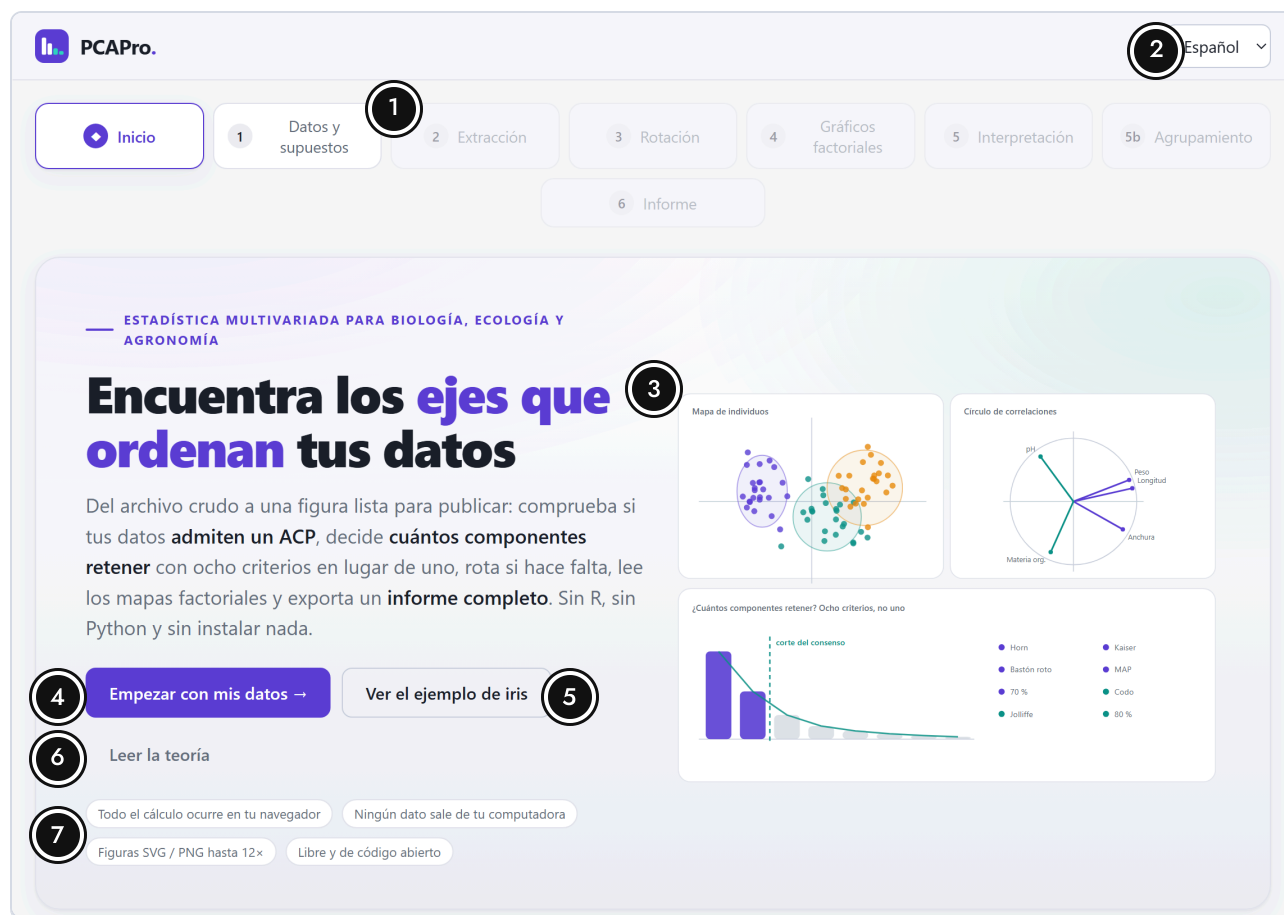


Figura 1.1. La portada de la app, el paso **Inicio**.

- 1 Barra de pasos. Los bloques en gris se activan al terminar el anterior.
- 2 Selector de idioma: español o inglés.
- 3 Tres figuras de muestra de lo que produce un ACP.
- 4 **Empezar con mis datos →** lleva al Bloque 1 para cargar un archivo.
- 5 **Ver el ejemplo de iris** carga el ejemplo y abre el Bloque 1.
- 6 **Leer la teoría** abre el marco teórico del Bloque 1.
- 7 Garantías: el cálculo es local y el programa es libre.

0

INSTALACIONES

Se abre con doble clic en `index.html` o desde su dirección en internet. No requiere permisos de administrador.

5

MÉTODOS FACTORIALES

ACP, AC, ACM, AFDM y AFM, con el agrupamiento sobre los ejes disponible para los cinco.

Qué hace, en una tabla

Etapa	Lo que obtienes	Bloque
Entrada de datos	Lectura de hojas de cálculo (.xlsx, .xls, .csv, .tsv, .txt) con detección del separador y del decimal; tipo y papel de cada columna: activa, suplementaria, cualitativa, identificador o excluida.	1
Preparación	Tratamiento de faltantes, cuatro transformaciones y siete formas de escalar, con la elección entre matriz de correlaciones y de covarianzas.	1
Diagnóstico	Prueba de esfericidad de Bartlett, KMO con MSA por variable, determinante, multicolinealidad, atípicos de Mahalanobis, asimetría y razón n:p, con una calificación de la A a la D y recomendaciones escritas.	1
Elección del método	Un recomendador que lee los tipos de variables y la estructura de los datos y dice qué método aplica, cuál es posible y cuál no.	1
Extracción	Valores propios con su error estándar, varianza explicada y ocho criterios de retención lado a lado con una recomendación por consenso.	2
Rotación	Varimax, quartimax, equamax, parsimax, promax, oblimin directo y quartimin, con matrices de patrón y de estructura.	3
Mapas	Círculo de correlaciones, mapa de individuos, biplot, $\cos^2$, contribuciones, elipses y elementos suplementarios; mapas propios de cada método.	4
Interpretación	Descripción de cada eje, valores test de las categorías, comparación de grupos, individuos característicos, calidad del ajuste y un borrador redactado con tus cifras.	5
Agrupamiento	Ward sobre las coordenadas factoriales, tres reglas para el número de grupos, consolidación por k-medias, dendrograma y descripción de cada grupo.	5b
Publicación	Figuras editables exportables a SVG, PNG, JPG o WEBP hasta 12x; informe HTML, PDF por impresión y paquete ZIP con figuras, tablas y la referencia para citar.	6

¿Para quién es?

Para quien mide varias características en las mismas plantas, parcelas, suelos, accesiones o sitios y necesita resumirlas sin perder rigor: estudiantes de licenciatura y posgrado que se inician en la estadística multivariada, investigadores en agronomía, ecología, biología y ciencias del suelo que tienen que justificar cada decisión ante un revisor, y docentes que quieren mostrar en clase qué hace un ACP y dónde suele fallar. Cada resultado viene acompañado de una lectura en lenguaje llano y de la teoría que lo sostiene, de modo que la app funciona también como herramienta de enseñanza.

1.2 Preguntas que responde

Un buen análisis empieza con una pregunta. La tabla siguiente traduce las preguntas más frecuentes al análisis que las responde y al bloque donde se encuentra.

Tabla 1.1. De la pregunta al análisis.

Pregunta	Análisis que la responde	Bloque
¿Mis datos admiten un análisis factorial?	Bartlett, KMO y MSA por variable, determinante y calificación de la A a la D	1
¿Qué método corresponde a mis variables?	El recomendador de la tarjeta 1.9 · Qué método corresponde	1
¿Debo estandarizar mis variables?	Perfil de escalas, las siete opciones de escalado y la elección correlaciones o covarianzas	1
¿Hay variables redundantes o individuos atípicos?	Pares casi colineales, determinante y distancia de Mahalanobis	1
¿Cuántos componentes conservo?	Ocho criterios de retención y su consenso	2
¿Puedo hacer los ejes más fáciles de leer?	Rotaciones ortogonales y oblicuas, y calidad de la estructura simple	3
¿Qué variables definen cada eje?	Cargas, $\cos^2$, contribuciones y círculo de correlaciones	4 5
¿Cómo se ordenan mis individuos, tratamientos o sitios?	Mapa de individuos, biplot y elipses por grupo	4
¿Qué categorías caracterizan un eje?	Valores test de las categorías	5
¿Mis grupos difieren sobre los componentes?	ANOVA y Kruskal–Wallis por componente, con su advertencia de circularidad	5
¿Qué asociaciones sostiene una tabla de frecuencias?	Análisis de correspondencias con residuos y contribuciones a la χ^2	2 4
¿Cómo se relacionan las respuestas de una encuesta?	Análisis de correspondencias múltiple	2 4 5
¿Mis bloques de variables —suelo, clima, planta— cuentan la misma historia?	Análisis factorial múltiple: coeficientes RV y puntos parciales	2 4

Tabla 1.1. De la pregunta al análisis. (*continuación*)

Pregunta	Análisis que la responde	Bloque
¿Mis individuos forman grupos naturales?	Agrupamiento jerárquico sobre los ejes y dendrograma	5b
¿Cómo lo reporto en un artículo?	Informe, paquete ZIP y párrafo de métodos con la cita	6

1.3 Cinco ideas clave del análisis factorial

No necesitas un curso previo para usar la app, pero estas cinco ideas aparecen en todos los capítulos. Léelas una vez y regresa a ellas cuando lo necesites.

1 INDIVIDUOS, VARIABLES Y LA TABLA DE DATOS

Todo análisis factorial parte de una tabla. Cada **fila** es un individuo —una planta, una parcela, una muestra de suelo, una accesión— y cada **columna** es una variable medida en todos ellos. Las variables **activas** construyen los ejes; las **suplementarias** no intervienen en el cálculo, pero se proyectan después sobre los mapas para ayudar a leerlos. Un factor de diseño, como el tratamiento o el sitio, suele ir como suplementario.

2 LA CORRELACIÓN: LA REDUNDANCIA QUE SE APROVECHA

Cuando dos variables suben y bajan juntas, cuentan en parte la misma historia. El largo y el ancho de una hoja, por ejemplo, reflejan ambos el tamaño. El coeficiente de correlación r , entre -1 y 1 , mide esa coincidencia. Un ACP solo tiene algo que resumir si las variables están correlacionadas: con variables independientes, cada una es su propio eje y no hay nada que ganar.

3 LOS COMPONENTES: NUEVOS EJES DE MÁXIMA VARIANZA

Un componente principal es una combinación de las variables originales orientada en la dirección en que los individuos más se dispersan. El primero (CP1) recoge la mayor varianza posible; el segundo (CP2), la mayor que queda, perpendicular al primero; y así sucesivamente. La varianza que captura cada componente es su **valor propio**, λ .

4 CARGAS, $\cos^2$ Y CONTRIBUCIONES: A QUÉ HACER CASO

Tres cantidades evitan interpretar de más. La **carga** es la correlación entre una variable y un eje: dice qué variables lo definen y en qué sentido. El **$\cos^2$** mide qué tan bien representado está un punto —variable o individuo— en un eje o en un plano: un punto con $\cos^2$ bajo aparece cerca del centro del mapa por mala representación, no por ser promedio. La **contribución** dice cuánto pesó cada elemento en construir el eje. Un punto lejos del centro con $\cos^2$ bajo engaña; uno con contribución alta manda.

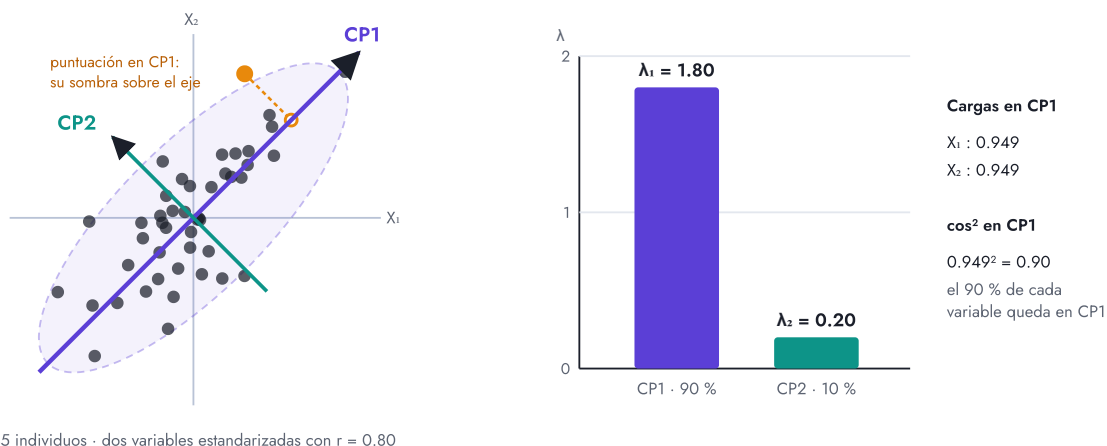


Figura 1.2. Qué hace un ACP. Con dos variables estandarizadas y correlacionadas, la nube de individuos se alarga en una dirección: esa es CP1. Su valor propio es $\lambda_1 = 1 + r = 1.80$, el 90 % de la varianza total (que vale 2, una por variable); CP2 recoge el 10 % restante. La **puntuación** de un individuo es su posición sobre el eje, la sombra que proyecta.

Tabla 1.2. Las cantidades que verás en todos los bloques.

Cantidad	Qué mide	Rango	Cómo se lee
Valor propio λ	Varianza que captura un eje	0 a p	Con correlaciones, $\lambda > 1$ significa que el eje resume más que una variable sola.
% de varianza	Parte de la información total que recoge un eje	0 a 100 %	El acumulado dice cuánto conservas si te quedas con k ejes.
Carga	Correlación entre variable y eje	-1 a 1	$ carga \geq 0.40$ es el umbral habitual para interpretar; el signo indica el lado del eje.
Comunalidad	Varianza de una variable recogida por los ejes retenidos	0 a 1	Por debajo de 0.50 la variable está mal representada.
$\cos^2$	Calidad de representación de un punto	0 a 1	Cuanto más cerca de 1, más fiel es su posición en el mapa.
Contribución	Peso de un elemento en la construcción del eje	0 a 100 %	Los que superan la contribución media ($100/p$ para variables) son los que definen el eje.
Puntuación	Posición de un individuo sobre un eje	sin límite, media 0	Individuos con puntuaciones parecidas tienen perfiles parecidos.

5 ESTANDARIZAR DECIDE EL RESULTADO

El ACP busca varianza, y la varianza depende de las unidades. Si una variable está en milímetros cúbicos y otra es un pH, la primera tiene una varianza millones de veces mayor y se queda sola con el primer componente, aunque no sea la más importante. **Estandarizar** —restar la media y dividir entre la desviación estándar— da a todas la misma varianza, 1, y equivale a trabajar con la **matriz de correlaciones**. Sin estandarizar se trabaja con la **matriz de covarianzas**, que solo tiene sentido cuando todas las variables comparten unidad y escala.

▶ EJEMPLO NUMÉRICO · LA FIGURA 1.2 EN CIFRAS

Dos variables estandarizadas tienen varianza 1 cada una; la varianza total es 2. Con correlación $r = 0.80$, los valores propios de su matriz de correlaciones son $1 + r = 1.80$ y $1 - r = 0.20$: el primer componente conserva el 90 % de la información. La carga de cada variable en CP1 es $\sqrt{(1.80/2)} = 0.949$, así que su $\cos^2$ en ese eje es $0.949^2 = 0.90$. Con $r = 0.10$ los valores propios serían 1.10 y 0.90, y CP1 apenas resumiría el 55 %: las variables casi no comparten nada y el ACP tiene poco que ofrecer.

1.4 Los cinco métodos y los datos que aceptan

El tipo de las variables activas decide el método. Los cinco comparten la misma lógica —encontrar unos pocos ejes que resuman una tabla—, pero cada uno está pensado para una clase de datos. PCAPro los resuelve con un mismo núcleo de cálculo, por eso comparten los mapas, la interpretación, el agrupamiento y el informe.



Figura 1.3. Cinco formas de tabla y el método que corresponde a cada una. En la parte baja de cada tarjeta, un caso típico en agronomía o biología. Sobre cualquiera de los cinco se puede agrupar después a los individuos (Bloque 5b).

Tabla 1.3. Qué distingue a cada método.

Método	Variables activas	Qué obtienes que no da otro	Cuidado con
ACP	Solo cuantitativas	Ocho criterios de retención, rotación, cargas y comunalidades, calidad del ajuste con la matriz reproducida.	Unidades dispares sin estandarizar; atípicos.
AC	Dos cualitativas, cruzadas en una tabla de frecuencias	La χ^2 de independencia, los residuos de cada celda y un mapa simétrico de filas y columnas.	Celdas con frecuencia esperada menor que 5.
ACM	Varias cualitativas	Mapa de categorías, v de Cramér entre variables y porcentajes corregidos de Benzécri y Greenacre.	Los porcentajes crudos, sesgados a la baja; categorías raras.
AFDM	Cuantitativas y cualitativas juntas	Un mapa de variables donde r^2 y η^2 se comparan en la misma escala.	Declarar como activa un factor de diseño.
AFM	Variables agrupadas en bloques	Equilibrio entre bloques, coeficientes RV y puntos parciales: cómo ve cada bloque a cada individuo.	Bloques de una sola variable.

No hace falta decidirlo a ciegas. Al terminar el diagnóstico, el Bloque 1 muestra la tarjeta **1.9 · Qué método corresponde**, que lee tus datos y califica cada método como **recomendado**, **posible** o **no aplica**, con la razón y las cifras que la motivan. El capítulo 3 la explica en detalle.

! IMPORTANTE · FACTOR DE DISEÑO O CARACTERÍSTICA

Una variable cualitativa puede jugar dos papeles muy distintos. Si es un **factor de diseño** —el tratamiento, el bloque, el sitio de muestreo—, no debe construir los ejes: va como suplementaria, el método es el ACP y el factor sirve para colorear el mapa y comparar grupos. Si es una **característica del individuo** que quieres dentro de la estructura —el color de la flor, el hábito de crecimiento—, entra como activa y el método es el AFDM. La app no puede adivinar la diferencia; tú sí.

1.9 · Qué método corresponde

El tipo de variables decide el método, pero eso es la parte fácil. Lo que sigue comprueba además si el método tiene algo que encontrar en estos datos. Cada aviso lleva la cifra que lo motiva.

1

ACP recomendado

Análisis de componentes principales

4 cuantitativas y una cualitativa: la proporción típica de mediciones más un factor de diseño (especie, tratamiento, sitio). Si eso es la cualitativa, entra como suplementaria y colorea el mapa sin intervenir en los ejes, y el ACP es el método. Si en cambio es una característica del individuo que quieres dentro de los ejes, el AFDM.

2

AC no aplica

Análisis de correspondencias

Hacen falta dos variables cualitativas y hay 1.

3

ACM no aplica

Análisis de correspondencias múltiple

Hacen falta al menos dos variables cualitativas y hay 1.

4

AFDM posible

Análisis factorial de datos mixtos

Si la cualitativa no es un factor de diseño sino una característica del individuo, el AFDM la mete en los ejes junto a las 4 cuantitativas, en pie de igualdad.

5

AFM posible

Análisis factorial múltiple

Aplicable si las variables se agrupan en bloques con sentido —morfología, suelo, clima— y quieres que ninguno domine por traer más columnas. Los grupos hay que declararlos.

Hay estructura de correlación. Bartlett rechaza la independencia ($\chi^2 = 707.0$, $p < 0.0001$). Correlación absoluta media 0.594; 5 de 6 pares superan 0.3.

Variables casi redundantes. Petal.Length–Petal.Width ($r = 0.963$). No invalida el análisis, pero esas variables pesarán doble sobre el mismo eje.

Se corre después de cualquiera de los anteriores, si además de ordenar los individuos quieres agruparlos.

El ACP no necesita más configuración: usará las variables activas con el escalado elegido arriba, y las cualitativas quedarán como suplementarias para colorear los mapas.

6

Figura 1.4. El recomendador con los datos de iris: cuatro medidas cuantitativas y una cualitativa, la especie.

- 1** El ACP, **recomendado**: la especie entra como suplementaria y colorea los mapas.
- 2** El AC y el ACM **no aplican**: hace falta más de una cualitativa.
- 3** El AFDM y el AFM, **posibles**, con la condición que los justificaría.
- 4** Avisos con la cifra que los motiva: Bartlett, $\chi^2 = 707.0$, y un par casi redundante, $r = 0.963$.
- 5** El agrupamiento se ofrece después de cualquier método.
- 6** La configuración que pide el método elegido.

1.5 Qué necesitas y cómo abrir PCAPro

REQUISITOS

- Una computadora con un **navegador actual**: Chrome, Edge, Firefox o Safari.
- Pantalla de al menos 1280 píxeles de ancho; la app se adapta a pantallas menores, pero las tablas y figuras se aprovechan mejor en una grande.
- **No** se necesita instalación ni permisos de administrador.
- Conexión a internet solo en dos casos: para usar la versión en línea y para leer archivos **.xlsx** la primera vez, porque el lector de hojas de Excel se descarga al abrir la app. Los archivos **.csv** se leen siempre sin conexión.

CONTENIDO DE LA CARPETA

<code>index.html</code>	La app. Ábrela con doble clic.
<code>servidor.ps1</code>	Arranque opcional con servidor local.
<code>datos/</code>	Los archivos de ejemplo y de práctica.
<code>js/</code> , <code>css/</code>	El código del programa.
<code>curso/</code>	Material del taller de ACP.
<code>tests/</code> , <code>lib/</code>	Verificación de los cálculos.

Tres maneras de abrirlo

Tabla 1.4. Formas de abrir PCAPro y en qué se diferencian.

Forma	Cómo	Ten en cuenta
Doble clic	Copia la carpeta <code>PCAPro</code> completa a tu computadora y haz doble clic en <code>index.html</code> .	Todo funciona salvo el botón <code>Ejemplo</code> <code>real: iris (150 × 4)</code> : el navegador no deja leer archivos de la carpeta por su cuenta. Carga <code>datos/iris.csv</code> con el selector de archivos.
Servidor local	Clic derecho en <code>servidor.ps1</code> > <i>Ejecutar con PowerShell</i> , y abre <code>http://localhost:8790</code> en el navegador.	Funciona todo, incluidos los ejemplos. El servidor está en tu propia computadora: nada sale a internet.
En línea	Abre <code>luisangelbg.github.io/PCAPro/</code> en el navegador.	Siempre la versión más reciente. Los cálculos siguen ocurriendo en tu equipo.

- 1 **Abre la app** por cualquiera de las tres vías. Verás la portada de la figura 1.1.
- 2 **Elige el idioma** en el selector de la esquina superior derecha, si no aparece ya en español.
- 3 **Pulsa** `Empezar con mis datos →` para cargar un archivo, o `Ver el ejemplo de iris` para practicar.

I NOTA · LO QUE LA APP RECUERDA

El navegador guarda solo el idioma elegido. Los datos y los resultados viven mientras la pestaña está abierta: si recargas la página, el análisis empieza de cero. Por eso conviene descargar el informe y el paquete ZIP del Bloque 6 antes de cerrar. Tus archivos originales nunca se modifican.

1.6 Recorrido por la interfaz

Todos los bloques comparten la misma organización, así que basta aprenderla una vez. Arriba está la barra de pasos; debajo, el contenido del bloque activo, que siempre sigue el mismo orden.

Parte	Qué contiene	Cómo la reconoces
Teoría del bloque	Temas desplegables que explican qué se calcula y cómo decidir. En el Bloque 1 está el marco teórico completo, con trece temas.	Tarjeta con filete violeta a la izquierda; cada tema se abre con un clic.
Tarjetas numeradas	Los pasos del bloque en orden: ajustes, resultados, figuras y descargas.	Títulos como 2.2 · Valores propios y varianza explicada .
Botón principal	Ejecuta el cálculo del bloque con los ajustes elegidos.	Botón violeta con flecha, como Extraer componentes → .
Indicadores	Las cifras que resumen el resultado.	Mosaicos grises; un borde verde, ámbar o rojo resalta lo favorable o lo que requiere atención.
Listas de verificación	Diagnósticos y recomendaciones, cada uno con la cifra que lo motiva.	Renglones con marca y color según su gravedad.
Figuras editables	Cada figura con su panel de edición y su exportación.	✎ Editar figura (colores, títulos, tamaño de letra)
Paso siguiente	Lleva al bloque que sigue.	Al final del bloque, como Ir al Bloque 2: extracción →

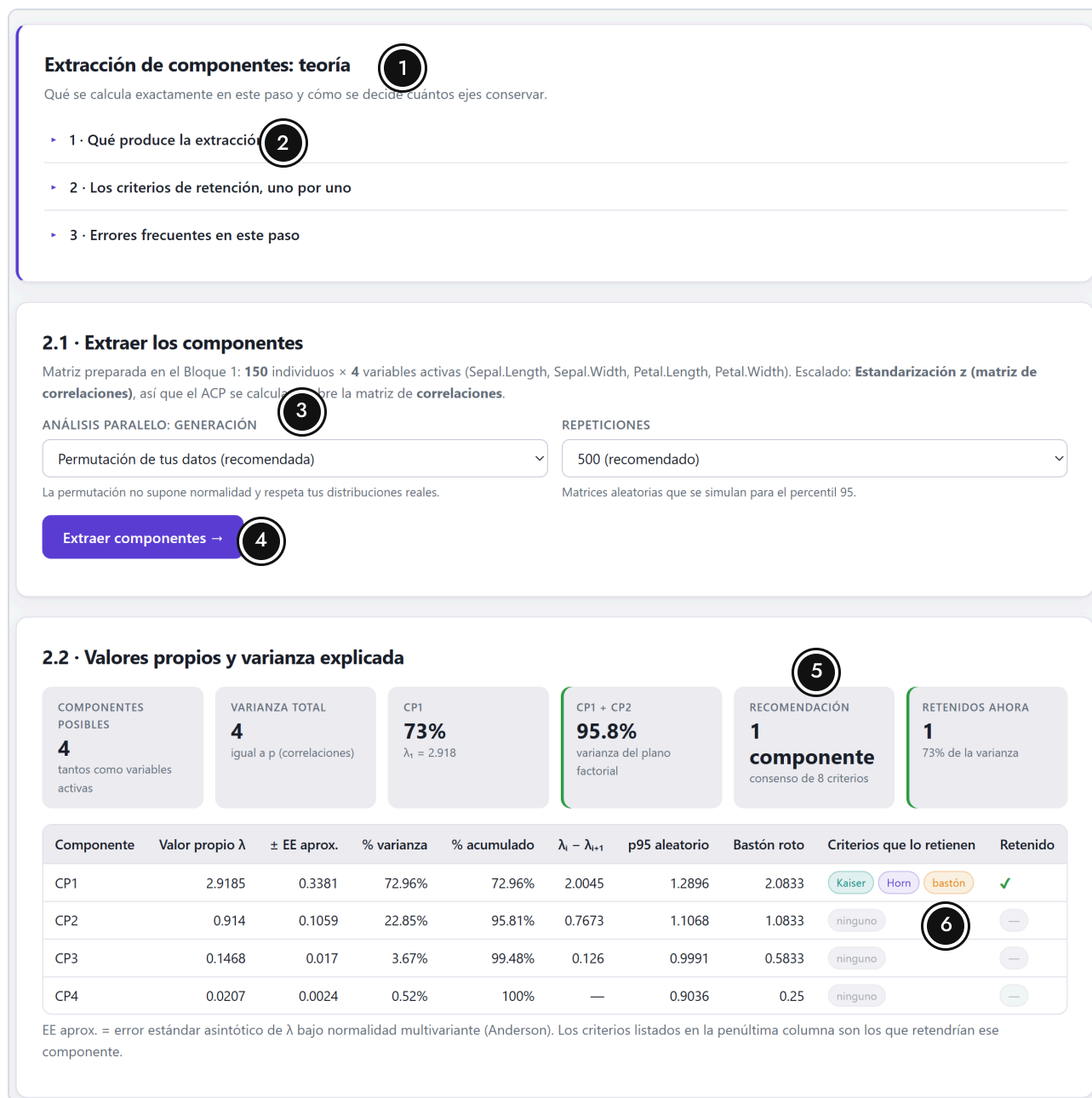


Figura 1.5. Anatomía de un bloque: la parte superior del Bloque 2 después de extraer los componentes del ejemplo de iris.

- 1 La teoría del bloque, siempre al principio.
- 2 Cada tema se despliega con un clic.
- 3 Los ajustes, con la opción recomendada ya elegida.
- 4 El botón principal del bloque.
- 5 Indicadores: la recomendación del consenso, 1 componente.
- 6 En la tabla, qué criterios retienen cada componente.

Las figuras de todos los bloques funcionan igual. Debajo de cada una hay un panel de edición que se abre con **⚙ Editar figura (colores, títulos, tamaño de letra)**. Reúne títulos, qué elementos se dibujan, colores, tema, tipografía y cuatro reguladores de tamaño de letra. La figura se redibuja al instante con cada cambio. Al pie están el formato, la resolución, el fondo y el botón de descarga, con el tamaño resultante en píxeles.

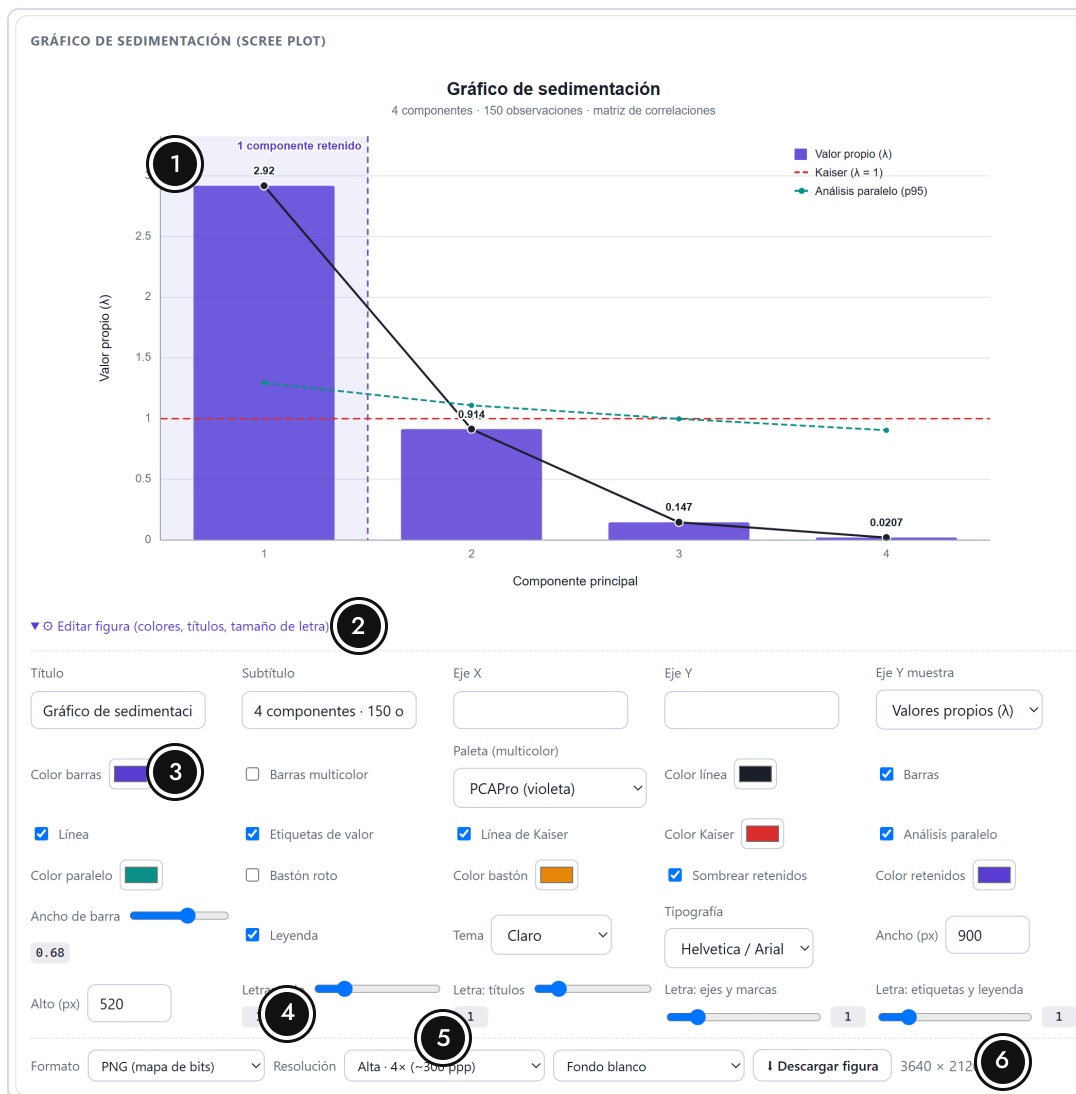


Figura 1.6. El gráfico de sedimentación de iris con su panel de edición abierto.

- 1 La zona sombreada marca los componentes retenidos.
- 2 Abre y cierra el panel de edición.
- 3 Colores, elementos visibles, paleta y tema.
- 4 Tamaño de letra: todo, títulos, ejes, etiquetas.
- 5 Formato y resolución de la descarga, hasta 12x.
- 6 Descarga, con el tamaño final en píxeles.

NOTA · SVG O PNG

Para un artículo, descarga en **SVG** si la revista acepta figuras vectoriales: se amplía sin perder nitidez y se puede retocar en Inkscape o Illustrator. Si pide mapa de bits, usa **PNG** a 8x (unos 600 ppp) o más. JPG y WEBP sirven para presentaciones y páginas web.

1.7 Los conjuntos de datos de ejemplo

El programa trae dos ejemplos que se cargan con un botón desde la tarjeta **1.1 · Sube tu base de datos**, y cinco archivos de práctica en la carpeta **datos/**, pensados para enseñar una lección cada uno. Los capítulos de cada bloque los usan en sus ejemplos paso a paso.

Tabla 1.5. Ejemplos y archivos de práctica.

Ejemplo o archivo	Tamaño	Contenido y para qué sirve
Ejemplo real: iris (150 × 4)	150 × 4 + especie	Largo y ancho de sépalos y pétalos de tres especies de <i>Iris</i> (Fisher, 1936). El ejemplo clásico: sirve para comprobar que los resultados coinciden con los de otros programas.
Ejemplo simulado: morfometría foliar (120 × 9)	120 × 9 + sitio	Nueve caracteres de hoja y planta en tres sitios, simulados sobre tres factores latentes: tamaño, grosor y fisiología. Funciona siempre, también con doble clic.
practica1_suelos.csv	90 × 6 + sitio	Fertilidad de suelos en tres posiciones de una ladera. El primer análisis completo: todo sale limpio.
practica2_semillas.csv	120 × 9 + especie	Morfometría y composición de semillas de dos especies, con problemas sembrados: redundancia, ruido y atípicos.
practica3_escalas.csv	100 × 7 + parcela	Variables en unidades muy dispares (mm ³ , µS/cm, pH...): enseña por qué hay que estandarizar.
practica4_sin_estructura.csv	80 × 6 + lote	Variables ambientales sin relación entre sí: enseña cuándo no hacer un ACP.
proyecto_integrador_agronomia.csv	150 × 12 + 2 grupos + 1 suplementaria	Experimento agronómico con cuatro tratamientos y tres bloques: el análisis completo de principio a fin.

▶ TU PRIMER ANÁLISIS EN DOS MINUTOS

- 1 En la portada pulsa **Ver el ejemplo de iris**. La app abre el Bloque 1 con las cuatro medidas marcadas como activas y la especie como cualitativa.
- 2 Pulsa **Preparar matriz y diagnosticar →**. El diagnóstico muestra KMO = 0.540, bajo, y avisa que Sepal.Width tiene una MSA de 0.270. La tarjeta 1.9 recomienda el ACP (figura 1.4).
- 3 Pulsa **Ir al Bloque 2: extracción →** y luego **Extraer componentes →**. CP1 tiene $\lambda_1 = 2.9185$ y recoge el 72.96 % de la varianza; CP1 y CP2 juntos, el 95.8 %.
- 4 Lee la recomendación: el consenso de los ocho criterios retiene **1 componente**, aunque el plano CP1–CP2 conserva casi toda la información. Esa tensión entre criterios es exactamente la decisión que la app te pone delante, y el capítulo 4 enseña a resolverla.

I NOTA · RESULTADOS REPRODUCIBLES

Los cálculos de PCAPro se comprueban contra valores publicados por programas independientes, como R. Con iris, los valores propios coinciden con los de **prcomp** a seis decimales y el KMO con el de **psych** a tres. El análisis paralelo de Horn usa remuestreos, así que su percentil 95 puede variar ligeramente en la última cifra entre una corrida y otra; los valores propios no. El apéndice E describe la verificación.

1.8 Flujo de trabajo recomendado

Los bloques están ordenados como se hace un estudio: primero se asegura que los datos admiten el análisis, luego se extraen los ejes, se decide si rotarlos, se leen los mapas, se interpretan y, al final, se reporta. Cada método recorre un camino distinto por esa secuencia, como líneas de metro que se detienen solo en algunas estaciones.

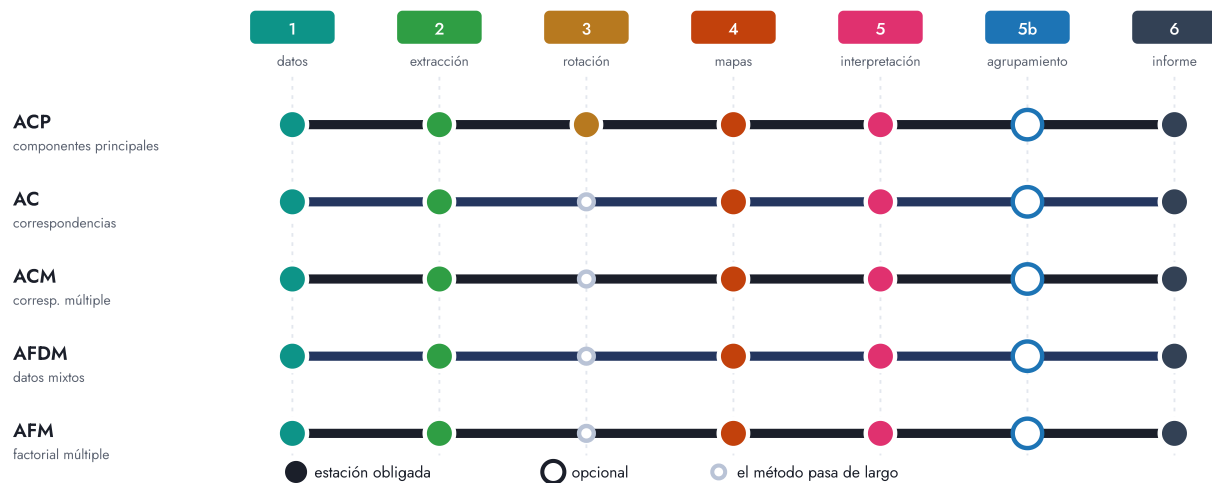


Figura 1.7. Rutas de cada método por los bloques. Los cinco empiezan en el Bloque 1 y terminan en el informe. La rotación es propia del ACP: con los otros cuatro, la app salta del Bloque 2 al 4. El agrupamiento es opcional para todos.

Tabla 1.6. Qué cambia en cada bloque según el método.

Bloque	ACP	AC, ACM, AFDM y AFM
1	Carga, papel de las variables, preparación y diagnóstico.	Igual, y la tarjeta 1.9 pide la configuración del método: filas y columnas en el AC, cualitativas que entran en el ACM y el AFDM, bloque de cada variable en el AFM.
2	Valores propios y los ocho criterios de retención.	Inercia de cada eje y criterios propios: inercia media, porcentaje acumulado y codo; en el ACM, además, Benzécri y Greenacre.
3	Siete rotaciones.	No aplica.
4	Círculo de correlaciones, individuos, biplot, $\cos^2$ y contribuciones.	Mapas propios: simétrico en el AC; categorías e individuos en el ACM; variables, categorías e individuos en el AFDM; bloques, individuos y puntos parciales en el AFM.

Tabla 1.6. Qué cambia en cada bloque según el método. (continuación)

Bloque	ACP	AC, ACM, AFDM y AFM
5	Descripción de dimensiones, valores test, comparación de grupos, ajuste y borrador.	Lectura de cada eje por contribuciones, valores test de las categorías y borrador.
5b	Igual para los cinco: el agrupamiento trabaja sobre las coordenadas de los individuos, sean del método que sean.	
6	Igual para los cinco: el informe nombra el método y reúne sus tablas y figuras.	

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTOS INDIVIDUOS HACEN FALTA?

Criterio	Referencia	Qué dice
Razón n:p	Consenso habitual	Entre 5 individuos por variable (mínimo) y 20 (ideal); 10:1 es lo que se suele pedir.
Número absoluto	Comrey y Lee	50 muy deficiente, 100 deficiente, 200 aceptable, 300 bueno, 500 muy bueno.
Fuerza de la estructura	MacCallum y colaboradores, 1999	Con comunalidades altas (> 0.60) y tres o cuatro variables marcadoras por componente, 60 a 100 individuos pueden bastar; con comunalidades bajas (< 0.40) pueden hacer falta más de 300.
Para interpretar	Regla práctica	Al menos tres variables con carga alta en cada componente que retengas.

La regla moderna es la tercera: importa más qué tan fuerte es la estructura que el número bruto de filas. El diagnóstico del Bloque 1 calcula la razón n:p de tus datos y la califica.

! IMPORTANTE · EL ORDEN SÍ IMPORTA

Aunque puedes volver a cualquier bloque ya activado, no interpretes un eje antes de revisar el diagnóstico del Bloque 1. Una variable con MSA baja, un atípico extremo o unidades sin estandarizar cambian los componentes, y ningún mapa lo corrige después. Si cambias algo en el Bloque 1, vuelve a pulsar **Preparar matriz y diagnosticar →**: la nueva preparación borra la extracción anterior, y la extracción y los bloques siguientes hay que rehacerlos a partir de ella.

1.9 Cómo leer pruebas, umbrales y recomendaciones

La app acompaña cada decisión con pruebas estadísticas, umbrales y recomendaciones. Entender qué dice cada uno —y qué no dice— evita las dos equivocaciones más comunes: creer que un resultado significativo es importante y creer que una recomendación es una orden.

P EL VALOR P

Es la probabilidad de observar un resultado tan extremo como el tuyo **si no hubiera efecto**. En la prueba de Bartlett, un $P < 0.05$ dice que las variables están correlacionadas. Pero con muchos individuos casi siempre sale significativa, así que es una condición necesaria, no suficiente: el KMO dice si esas correlaciones bastan.

V EL VALOR TEST

Mide cuántas desviaciones estándar se aparta una categoría o un grupo del centro. Por encima de $|1.96|$ la diferencia no se explica por azar ($P < 0.05$). En el Bloque 5 y en el agrupamiento es una **descripción**, no una prueba: los ejes y los grupos se construyeron para separar.

✓ REGLA DE DECISIÓN · EL ÍNDICE KMO

KMO	Calificación de Kaiser	Qué hacer
≥ 0.90	Excelente	Adelante.
0.80 – 0.89	Meritorio	Adelante.
0.70 – 0.79	Aceptable	Adelante.
0.60 – 0.69	Mediocre	Con reservas: decláralo al reportar.
0.50 – 0.59	Bajo	Revisa las variables con MSA baja.
< 0.50	Inaceptable	No hagas el análisis con esas variables.

El mismo cálculo aplicado a cada variable da su MSA. Las variables con $MSA < 0.50$ se retiran de una en una, recalculando después de cada retiro, porque quitar una cambia las de las demás.

CRITERIOS, NO UNO**8**

Para decidir cuántos componentes retener, el Bloque 2 no confía en una sola regla: calcula **ocho** —Horn, Kaiser, Jolliffe, bastón roto, MAP de Velicer, codo, 70 % y 80 %— y los pone lado a lado con la cifra que decide cada uno. El consenso es una recomendación; el número lo fijas tú, y el informe declara la decisión.

I NOTA · SIGNIFICANCIA Y MAGNITUD

Con muchos datos, diferencias diminutas resultan significativas. Un componente puede separar dos tratamientos con $P < 0.001$ y, sin embargo, explicar una fracción mínima de la varianza. Pregúntate siempre si la magnitud importa para tu pregunta, no solo si el valor P es pequeño.

Con estas bases estás listo para recorrer los bloques. El siguiente capítulo presenta la portada de la app, la teoría que acompaña a cada bloque y la forma de citar el programa.

2

CAPÍTULO DOS · INICIO

Inicio, teoría integrada y cómo citar

La portada de la app, la teoría que acompaña a cada bloque, el idioma de trabajo y la forma de citar el programa. Es el capítulo corto que conviene leer antes de cargar el primer archivo.

[2.1 La portada de la app](#)

[2.2 La teoría dentro de cada bloque](#)

[2.3 Idioma y preferencias](#)

[2.4 Cómo citar PCAPro](#)

2.1 La portada de la app

La portada es el paso **Inicio**, el primero de la barra y lo primero que ves al abrir PCAPro. No calcula nada: presenta el programa, resume el recorrido y ofrece tres puertas de entrada.

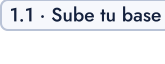
La parte superior —encabezado, barra de pasos y presentación con sus tres botones— se describió en la figura 1.1. Debajo hay tres secciones más, que muestra la figura 2.1. A la portada se vuelve desde cualquier bloque con un clic en el logotipo **PCAPro.** del encabezado o en el botón **Inicio**, y volver no borra el análisis en curso.

Tabla 2.1. Las zonas de la portada, de arriba abajo.

Zona	Qué contiene	Para qué sirve
Encabezado	Logotipo y selector de idioma.	Volver a la portada; cambiar entre español e inglés (sección 2.3).
Barra de pasos	 y los bloques 1 a 6, con el 5b entre el 5 y el 6.	Moverse entre bloques ya activados (tabla 2.3).
Presentación	El propósito en una frase, tres botones, cuatro garantías y tres figuras de muestra.	Empezar: con tus datos, con el ejemplo o con la teoría (tabla 2.2).
Cómo funciona	Los seis pasos del recorrido, cada uno con lo que revisa.	Ver el orden del análisis de un vistazo.
Qué incluye	Una tarjeta por bloque con su descripción.	Ir directo a un bloque.
Por qué existe	La razón de ser del programa y la referencia para citarlo.	Copiar la cita con un clic (sección 2.4).

Las tres puertas de entrada

Tabla 2.2. Los botones de la presentación.

Botón	Qué hace	Cuándo usarlo
	Abre el Bloque 1 en la tarjeta  .	Cuando ya tienes tu archivo.
	Abre el Bloque 1 y carga el ejemplo de iris, listo para diagnosticar.	Para practicar o comprobar resultados. Requiere abrir la app con el servidor local o en línea (tabla 1.4).
	Abre el Bloque 1 con el primer tema del marco teórico desplegado.	Antes de tu primer análisis, o para repasar.

La barra de pasos

Los bloques se activan en orden, a medida que terminas el anterior: un botón gris todavía no está disponible. Una vez activado, puedes ir y volver entre bloques sin perder lo calculado. La tabla 2.3 dice qué acción enciende cada uno.

Tabla 2.3. Qué activa cada bloque de la barra.

Bloque	Se activa al...	Observación
	Siempre disponibles.	—
	Pulsar  en el Bloque 1.	Volver a preparar borra la extracción anterior.
	Extraer los componentes en el Bloque 2.	Solo con el ACP; con los otros métodos queda apagado.

Tabla 2.3. Qué activa cada bloque de la barra. (continuación)

Bloque	Se activa al...	Observación
4	Aplicar la rotación en el Bloque 3; con los otros métodos, al ejecutarlos en el Bloque 2.	Si no quieres rotar, elige Sin rotar (comparación): también cuenta como paso.
5 5b	Construir los mapas en el Bloque 4.	Los dos se activan a la vez.
6	Interpretar en el Bloque 5 o agrupar en el 5b.	Basta con uno de los dos.

Cómo funciona

1

Un recorrido guiado. Cada paso explica la idea en palabras llanas, revisa tus datos y recomienda qué hacer después. La decisión siempre la tomas tú: la plataforma pone delante el argumento, no la respuesta.

PASO 1 Datos y supuestos tipos, escalado, faltantes, KMO y Bartlett	PASO 2 Extracción valores propios y ocho criterios de retención	PASO 3 Rotación siete métodos, y cuándo conviene no rotar	PASO 4 Gráficos factoriales círculo, individuos, biplot, cos ² y contribuciones	PASO 5 Interpretación nombrar ejes, valores test, comparación de grupos	PASO 6 Informe HTML, PDF y paquete ZIP con figuras y tablas
---	---	---	--	---	---

Qué incluye

Seis bloques, en orden, con una tarjeta para ir directo.

2

1 Datos y supuestos Lee xlsx, csv y json. Detecta el tipo de cada columna y te la devuelve para que la revises: solo las numéricas activas construyen los componentes. Trata faltantes, transforma, escala de seis maneras y diagnostica la matriz antes de tocar nada.	2 Extracción Valores propios con su error estándar, varianza explicada y acumulada, y los ocho criterios lado a lado con la cantidad que decide cada uno. El consenso es una recomendación; el número lo fijas tú.	3 Rotación Cuatro rotaciones ortogonales y tres oblicuas por proyección de gradiente, con las matrices de patrón y estructura. Abre advirtiéndote que la rotación pertenece al análisis factorial y que hay que declararla.
4 Gráficos factoriales Círculo de correlaciones, mapa de individuos y biplot, con cos ² y contribuciones para saber a qué puntos hacer caso. Proyecta variables y categorías suplementarias sin que intervengan en los ejes.	5 Interpretación Umbral de carga ajustable, descripción de cada dimensión, valores test por categoría, comparación de grupos e individuos característicos. Redacta un borrador con tus propios números, para que lo revises.	5b Agrupamiento Agrupamiento jerárquico de Ward sobre las coordenadas factoriales, con tres reglas para el número de grupos, consolidación por k-medias, dendrograma editable y la descripción de cada grupo por valores test.
6 Informe Informe HTML autocontenido, impresión a PDF y paquete ZIP con las figuras tal como las editaste, las tablas en CSV y la referencia para citar la plataforma.		

3

Por qué existe

El cálculo de un ACP nunca es el problema: cualquier programa devuelve los valores propios. Lo que decide si el análisis se sostiene son las decisiones de alrededor —cómo tratas los faltantes, si estandarizas, cuántos componentes retienes, qué cargas interpretas— y ahí el software habitual calcula la cifra y se detiene. PCAPro pone el argumento metodológico junto al número que lo justifica, en el momento en que hay que decidir.

SI PUBLICAS CON LA PLATAFORMA, CÍTALA

4

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). PCAPro: an offline, browser-based platform for guided principal component analysis (versión 1.1.0) [software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22649709>

Copiar referencia

5

Figura 2.1. La parte baja de la portada.

- 1 **Cómo funciona:** los seis pasos del recorrido.
- 2 **Qué incluye:** una tarjeta lleva a su bloque, o al Bloque 1 si aún no está activo.
- 3 El agrupamiento, opcional, tiene su propia tarjeta, rotulada 5b.
- 4 La referencia del programa, ya formateada.
- 5  **Copiar referencia** la lleva al portapapeles.

1 NOTA · EL RECORRIDO TIENE SEIS PASOS, LA BARRA OCHO BOTONES

La sección **Cómo funciona** resume el recorrido en seis pasos porque el agrupamiento (5b) es opcional y la portada no es un paso de análisis. La barra, en cambio, muestra los ocho destinos posibles. Un mismo análisis puede ir del Bloque 5 directamente al informe.

2.2 La teoría dentro de cada bloque

Cada bloque empieza con una tarjeta de teoría: temas desplegable que explican qué se calcula y cómo decidir, escritos para quien necesita entender sin un libro de estadística al lado. En total son **40 temas**, cada uno redactado en español y en inglés; no es una traducción automática.

El más extenso es el marco teórico del Bloque 1, con trece temas que conviene tener claros antes de tocar los datos. Algunos llevan una etiqueta: **esencial** marca lo que no debes saltarte, y **► Bloque 2** o **► Bloque 3** indica que el tema se aplica más adelante. En la cabecera de esa tarjeta está también el botón **Cómo citar**.

! IMPORTANTE · LA TEORÍA HABLA DEL ACP

Las tarjetas de teoría desarrollan el análisis de componentes principales y el agrupamiento. Lo propio del análisis de correspondencias, del ACM, del AFDM y del AFM —la inercia, las correcciones de Benzécri y Greenacre, el equilibrio entre bloques— aparece en las notas de cada tarjeta de resultados cuando usas esos métodos, y se desarrolla en los capítulos de este manual (secciones 4.5, 6.5 y 7.6).

⦿ CÓMO APROVECHAR LA TEORÍA

No hace falta leer los cuarenta temas antes de empezar. Lee completo el marco del Bloque 1 una vez —en especial el tema 3, *Postulados y supuestos*— y deja los demás para el momento de la decisión: abre la teoría del Bloque 2 cuando los criterios de retención no coincidan, la del Bloque 4 antes de publicar una figura. Así la teoría llega cuando tiene una pregunta concreta que responder.

1

Cómo citar

Marco teórico del Análisis de Componentes Principales

Todo lo que conviene tener claro *antes* de tocar los datos. Despliega la sección que necesites; las secciones marcadas con ▶ Bloque N se aplican más adelante en la plataforma.

▶ 1 · ¿Qué es el ACP y qué problema resuelve?

2

▶ 2 · La matemática, en una página

▶ 3 · Postulados y supuestos del ACP

esencial

3

▶ 4 · Pruebas previas obligatorias: Bartlett, KMO, determinante

▶ 5 · Tamaño de muestra: cuánta gente / cuántas parcelas hacen falta

▶ 6 · Datos faltantes: qué hacer con los huecos

▶ 7 · Estandarización, transformaciones y la elección covarianza / correlación

▶ 8 · Variables e individuos activos frente a suplementarios

▶ 9 · ¿Cuántos componentes retener?

▶ Bloque 2

4

▶ 10 · Rotaciones: varimax, quartimax, equamax, promax, oblimin

▶ Bloque 3

▶ 11 · ACP frente a Análisis Factorial (y otras confusiones frecuentes)

▶ 12 · Errores frecuentes que arruinan un ACP

▶ 13 · Glosario y lecturas

5

Figura 2.2. El marco teórico del Bloque 1, con los trece temas cerrados.

- 1

Cómo citar

abre el diálogo de la figura 2.4.
- 2

Cada tema se abre y se cierra con un clic.
- 3

esencial

: postulados y supuestos del ACP.
- 4

▶ Bloque 2

: se aplica al decidir cuántos componentes retener.
- 5

El último tema reúne un glosario y lecturas recomendadas.

Tabla 2.4. Los trece temas del marco teórico y dónde los desarrolla este manual.

Tema en la app	Se aplica en	En el manual
1 · ¿Qué es el ACP y qué problema resuelve?	Todo el análisis	1.1, 1.3
2 · La matemática, en una página	Bloque 2	4.1
3 · Postulados y supuestos del ACP esencial	Bloque 1	3.5
4 · Pruebas previas obligatorias: Bartlett, KMO, determinante	Bloque 1	1.9, 3.5
5 · Tamaño de muestra: cuánta gente / cuántas parcelas hacen falta	Bloque 1	1.8, 3.5
6 · Datos faltantes: qué hacer con los huecos	Bloque 1	3.4
7 · Estandarización, transformaciones y la elección covarianza / correlación	Bloque 1	1.3, 3.4

Tabla 2.4. Los trece temas del marco teórico y dónde los desarrolla este manual. (*continuación*)

Tema en la app	Se aplica en	En el manual
8 · Variables e individuos activos frente a suplementarios	Bloques 1 y 4	3.3, 6.4
9 · ¿Cuántos componentes retener? ► Bloque 2	Bloque 2	4.2, 4.3
10 · Rotaciones: varimax, quartimax, equamax, promax, oblimin ► Bloque 3	Bloque 3	5.1, 5.2
11 · ACP frente a Análisis Factorial (y otras confusiones frecuentes)	Bloques 2 y 3	5.1
12 · Errores frecuentes que arruinan un ACP	Todo el análisis	Apéndice B
13 · Glosario y lecturas	Consulta	Apéndices C y F

Los bloques siguientes tienen su propia tarjeta de teoría, más breve y centrada en lo que ese bloque decide.

Tabla 2.5. La teoría de los demás bloques.

Bloque	Título de la tarjeta	Temas
2	Extracción de componentes: teoría	Qué produce la extracción · Los criterios de retención, uno por uno · Errores frecuentes en este paso
3	Rotación: teoría	El problema que resuelve la rotación · Estructura simple: el objetivo de Thurstone · Rotaciones ortogonales: la familia ortomax · Rotaciones oblicuas: cuando los ejes pueden correlacionarse · ¿Es legítimo rotar componentes principales? · Cómo elegir el umbral de las cargas
4	Mapas factoriales: teoría	Las dos nubes: individuos y variables · $\cos^2$ y contribuciones: las dos medidas que evitan malinterpretar · El biplot y su escala · Elipses: cuál dibujar y qué significa cada una · Elementos suplementarios · Convenciones al publicar una figura de ACP
5	Interpretación: teoría	Qué significa «interpretar» un componente · El valor test (v.test): cómo se caracteriza un eje con categorías · ¿Los grupos difieren en los componentes? — y la trampa de la circularidad · Calidad del ajuste: matriz reproducida y RMSR · Cómo se escriben los resultados
5b	Agrupamiento sobre los componentes: teoría	Por qué agrupar sobre los ejes y no sobre las variables · El criterio de Ward · Cuántos grupos · La consolidación por k-medias · Cómo se describe un grupo · Lo que un agrupamiento no demuestra
6	Informe y exportación	Qué produce este bloque

2.3 Idioma y preferencias

PCAPro funciona completo en español y en inglés: la interfaz, los cuarenta temas de teoría, los textos de interpretación que redacta con tus cifras y el informe final. El idioma se elige en el selector del encabezado. La primera vez, la app usa el idioma de tu navegador —inglés si está en inglés, español en cualquier otro caso— y a partir de entonces recuerda tu elección.

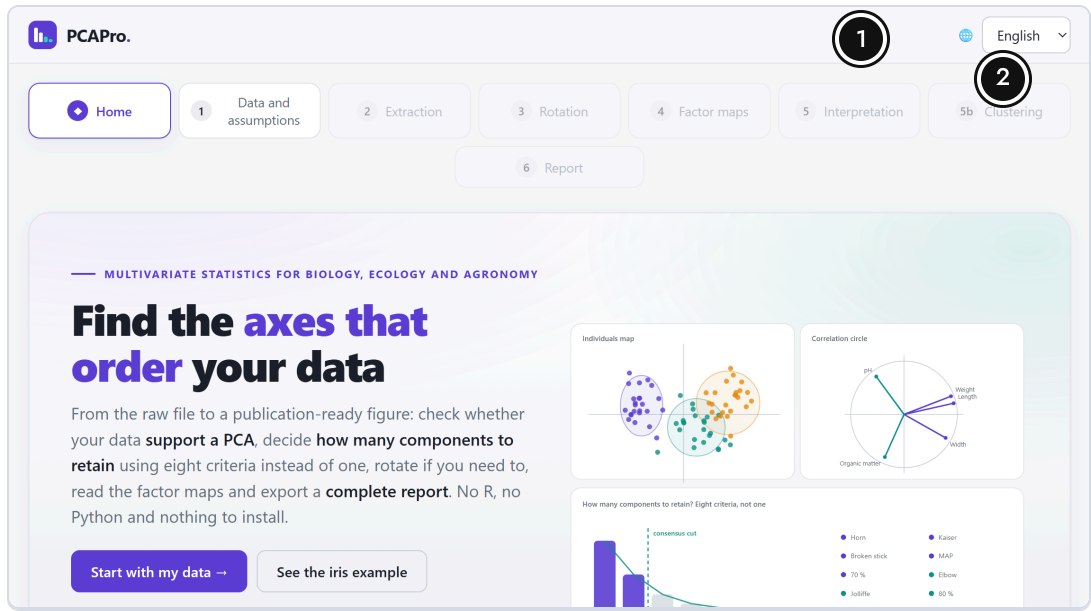


Figura 2.3. La misma portada con la interfaz en inglés. 1 El selector de idioma. 2 Los bloques cambian de nombre: el 5b, **Agrupamiento**, aparece como *Clustering*.

Qué cambia al instante y qué no

El cambio de idioma es inmediato en los textos de la interfaz, pero no en lo que ya se calculó. Lo comprobamos con el ejemplo de iris: tras extraer los componentes en español y pasar la app a inglés, los títulos de las tarjetas cambiaron, pero el gráfico de sedimentación y los indicadores siguieron en español hasta volver a pulsar **Extraer componentes** →.

Tabla 2.6. Efecto de cambiar el idioma a mitad de un análisis.

Elemento	Cambia al instante	Cómo actualizarlo
Botones, menús, títulos de tarjetas y teoría	●	—
Resultados ya calculados: indicadores, tablas y listas de verificación	—	Vuelve a pulsar el botón principal del bloque.
Figuras ya dibujadas: títulos, ejes y leyendas por defecto	—	Vuelve a pulsar el botón principal del bloque.
Títulos que escribiste tú en el editor de figuras	—	El cambio de idioma no los toca, pero se pierden si vuelves a ejecutar el bloque : la figura se redibuja desde sus valores por defecto.
Informe y paquete ZIP	🕒	Salen en el idioma activo al momento de generarlos.

✓

REGLA DE DECISIÓN · ¿EN QUÉ IDIOMA TRABAJO?

Si vas a...	entonces...
Publicar en español o trabajar en clase	Elige español antes de cargar los datos y déjalo así.
Publicar en inglés	Elige inglés antes de cargar los datos: las figuras saldrán ya con títulos y ejes en inglés, y el informe también.
Cambiar a mitad del análisis	Vuelve a ejecutar los bloques desde el primero que quieras en el otro idioma, en orden, y edita las figuras después : volver a ejecutar un bloque borra los cambios hechos en sus figuras.

Los nombres de los archivos también cambian con el idioma: el informe se descarga como `..._informe_ACP.html` o `..._PCA_report.html`, y las tablas del ZIP van en `tablas/` o en `tables/`.

Qué recuerda la app

PCAPro no tiene cuentas de usuario ni un panel de ajustes, y guarda lo mínimo.

Qué	Se recuerda	Detalle
Idioma	●	Queda guardado en tu navegador, en esa computadora.
Datos, ajustes y resultados del análisis	—	Viven mientras la pestaña está abierta; recargar la página empieza de cero.
Estilo de las figuras	—	Se conserva mientras no vuelvas a ejecutar el bloque ni recargues la página; descarga cada figura en cuanto la tengas como quieres.
Modo claro u oscuro	🕒	La interfaz sigue el modo de tu sistema operativo; las figuras conservan su tema, <code>Claro</code> por defecto, para que se descarguen igual.

2.4 Cómo citar PCAPro

Citar el software con que se hizo un análisis es parte de reportarlo: permite que otros sepan exactamente con qué herramienta, y en qué versión, se obtuvieron los resultados. Es también lo que hace visible el trabajo detrás de un programa libre. La referencia aparece en cinco lugares de la app, siempre idéntica.

Tabla 2.7. Dónde encontrar la referencia.

Lugar	Qué ofrece
Botón <code>Cómo citar</code> , en la teoría del Bloque 1	Un diálogo con la referencia y dos botones para copiarla en formato de texto o en BibTeX (figura 2.4).
Portada, sección Por qué existe	La referencia y <code>Copiar referencia</code> (figura 2.1).
Tarjeta <code>6.4 · Cómo citar PCAPro</code> del Bloque 6	La referencia con sus dos botones de copia, al terminar el análisis.

Tabla 2.7. Dónde encontrar la referencia. (continuación)

Lugar	Qué ofrece
Informe generado	El párrafo de métodos ya incluye «(Barrera-Guzmán, 2026)», y una sección final repite la referencia con su BibTeX.
Paquete ZIP	El archivo <code>CITATION.bib</code> , listo para importar en Zotero, Mendeley o LaTeX.

Cómo citar PCAPro

Si publicas resultados obtenidos con esta plataforma, cita el software.

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PCAPro: an offline, browser-based platform for guided principal component analysis* (versión 1.1.0) [software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22649709>

 Copiar referencia

 Copiar BibTeX

 Cerrar

Figura 2.4. El diálogo `Cómo citar PCAPro`. 1 La referencia. 2 La copia como texto. 3 La copia en BibTeX. 4 Cierra el diálogo.

La referencia

Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PCAPro: an offline, browser-based platform for guided principal component analysis* (versión 1.1.0) [software]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.22649709>

En BibTeX, tal como la copia el botón `Copiar BibTeX` y como va en `CITATION.bib`:

```
@software{pcapro,
  author = {Barrera-Guzmán, Luis Ángel},
  title = {{PCAPro}: an offline, browser-based platform for guided principal component analysis},
  year = {2026},
  version = {1.1.0},
  publisher = {Zenodo},
  doi = {10.5281/zenodo.22649709},
  url = {https://github.com/luisangelbg/PCAPro}
}
```

EL DOI DE CONCEPTO Y LOS DOI DE VERSIÓN

Cada versión publicada de PCAPro se archiva en Zenodo con su propio identificador digital (DOI), y todas cuelgan de un **DOI de concepto** que siempre lleva a la versión más reciente. La referencia usa el de concepto, [10.5281/zenodo.22649709](https://doi.org/10.5281/zenodo.22649709): así todas las citas del programa se acumulan en un mismo registro, y la versión exacta que usaste queda dicha en el texto, «(versión 1.1.0)». Si una revista o un revisor te pide el identificador de la versión concreta, la 1.1.0 es [10.5281/zenodo.22694679](https://doi.org/10.5281/zenodo.22694679).

Qué escribir en la sección de métodos

El informe del Bloque 6 redacta el párrafo de métodos con los ajustes y las cifras de tu análisis, e incluye ya la cita. Con el ejemplo de iris, recién extraídos los componentes y sin rotar, dice:

▶ PÁRRAFO GENERADO POR EL INFORME · IRIS

Se analizaron 150 observaciones y 4 variables cuantitativas (Sepal.Length, Sepal.Width, Petal.Length, Petal.Width) mediante análisis de componentes principales. Los datos faltantes se trataron por eliminación de filas incompletas. Se aplicó sin transformación previa y estandarización z (matriz de correlaciones). La adecuación muestral se verificó con el índice de Kaiser–Meyer–Olkin ($KMO = 0.54$) y la prueba de esfericidad de Bartlett ($\chi^2(6) = 707$, $p < 0.0001$). El número de componentes se decidió combinando el análisis paralelo de Horn (500 matrices generadas por permutación de los datos observados, percentil 95), el criterio de Kaiser, el bastón roto, el criterio MAP de Velicer y el gráfico de sedimentación. No se aplicó rotación. Todos los cálculos se realizaron en PCAPro (Barrera-Guzmán, 2026), que implementa la descomposición espectral por rotaciones de Jacobi y las rotaciones factoriales por el algoritmo de proyección de gradiente.

! IMPORTANTE · ES UN BORRADOR, NO UN TEXTO FINAL

El párrafo sirve de punto de partida, pero revísalo antes de pegarlo. Tres cosas que casi siempre hay que ajustar: la **redacción**, que al armarse por piezas puede quedar forzada —en el ejemplo, «se aplicó sin transformación previa»—; el **criterio de retención** que de verdad usaste para decidir, que el párrafo enumera en general; y el **número de componentes retenidos**, que debes declarar con su porcentaje de varianza.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CITAR ADEMÁS DEL PROGRAMA

Si en tu análisis usaste...	cita también
Cualquier ACP	Pearson (1901) y Hotelling (1933), o un texto de referencia como Jolliffe (2002).
Análisis paralelo para retener componentes	Horn (1965).
Criterio MAP	Velicer (1976).
Rotación varimax o promax	Kaiser (1958); Hendrickson y White (1964).
Prueba de esfericidad	Bartlett (1950).
Agrupamiento sobre los ejes	Ward (1963); Husson, Josse y Pagès (2010).

No hace falta buscar los datos completos: la sección **Referencias metodológicas** del informe los trae, y el apéndice F los reúne.

1 NOTA · CITA TAMBIÉN ESTE MANUAL SI LO USAS EN CLASE

Si preparas un curso, una tesis o un material didáctico apoyado en este manual, cítalo aparte del programa:
Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PCAPro. Manual de usuario* (1.ª ed.).

Con la portada, la teoría, el idioma y la cita resueltos, el siguiente capítulo entra al primer bloque de análisis: cómo preparar la hoja de datos, cargarla y comprobar si admite un análisis factorial.

3

CAPÍTULO TRES · BLOQUE 1

Datos y supuestos

Cómo preparar la hoja, cargarla, decir qué papel juega cada columna, tratar faltantes y escalas, y comprobar si los datos admiten un análisis factorial antes de calcular nada. Termina con la elección del método y cuatro archivos de práctica, uno por cada situación típica.

3.1 Preparar la hoja de datos

3.3 El papel de cada variable

3.5 El diagnóstico: Bartlett, KMO y MSA

3.7 Qué método corresponde

3.2 Cargar un archivo y la vista previa

3.4 Faltantes, transformaciones y escalado

3.6 Exploración gráfica y recomendaciones

3.8 Paso a paso: cuatro archivos de práctica

3.1 Preparar la hoja de datos

La mayoría de los problemas de un análisis factorial se originan antes de abrir el programa, en la forma de la hoja. Diez minutos ordenándola ahorran horas de resultados raros.

PCAPro espera una **tabla rectangular**: la primera fila con los nombres de las variables y cada fila siguiente con un individuo —una planta, una parcela, una muestra de suelo—. Es el formato «ancho» que ya usas para capturar datos de campo.

ASÍ SÍ

	ID	Sitio	M0_pct	N_total_pct
1	S001	Ladera alta	2.15	0.080
2	S002	Ladera alta	1.04	0.079
3	S031	Ladera media	3.09	
4	S061	Vega	3.54	0.182

ASÍ NO

	ID	Sitio	M0	N total
1	S001	1	2.15 %	0.080
2	- Ladera media -			
3	S031	2	3.09	sin dato
4	S061	3	≈ 3.5	0,182

A la izquierda, cuatro filas de `practical_suelos.csv`, con un faltante dejado en blanco a modo de ejemplo. A la derecha, cinco errores comunes: un sitio codificado con números, un renglón de título en medio de los datos, un faltante escrito como texto no reconocido, un número aproximado y un decimal con coma en un archivo que usa punto. El signo % al final de un número, en cambio, se ignora sin problema.

Tabla 3.1. Reglas para una hoja que PCAPro lee sin problemas.

Regla	Por qué
Una sola tabla por hoja , empezando en la celda A1	La app toma la primera fila no vacía como encabezado y todo lo de abajo como datos.
Sin celdas combinadas ni renglones de título intercalados	Un renglón como «— Ladera media —» se leería como un individuo más, casi vacío.
Una columna por variable , con un nombre corto y único	El nombre aparece en tablas y figuras. Evita espacios y acentos si el archivo pasará por otros programas.
Solo el número en cada celda	«12 cm» o «≈ 3.5» no se leen como número. El signo % al final sí se ignora.
Grupos con texto, no con códigos : «Valle», «T1», «Testigo»	Una columna 1, 2, 3 parece numérica; la app sospecha que es un código, pero una etiqueta de texto no deja dudas.
Una columna de identificador con valores distintos	Etiqueta los puntos en los mapas; sin ella, los individuos se llaman «Ind 1», «Ind 2»...
Faltantes vacíos o con un código reconocido (tabla 3.2)	Cualquier otro texto en una columna numérica cuenta como valor no numérico.
Prefijos para bloques temáticos : <code>suelo_pH</code> , <code>planta_altura</code>	Así el recomendador detecta los bloques y propone el análisis factorial múltiple (sección 3.7).

Tabla 3.2. Textos que la app reconoce como dato faltante, sin distinguir mayúsculas.

Celda vacía · NA · N/A · NaN · null · nulo · . · - · -- · ? · ND · S/D · SD · missing · faltante · #N/A · #¡DIV/0! · #VALUE! · #VALOR!

!

! IMPORTANTE · «SD» ES DATO FALTANTE

La app lee **SD** y **sd** como «sin dato». Si alguna columna guarda desviaciones estándar o una categoría llamada así, renómbrala antes de cargar el archivo; de lo contrario esas celdas quedarán vacías.

3.2 Cargar un archivo y la vista previa

La tarjeta **1.1 · Sube tu base de datos** acepta archivos .xlsx, .xls, .csv, .tsv y .txt. Arrastra el archivo a la zona punteada o haz clic en ella para buscarlo. Al terminar la lectura aparece un mensaje verde con las filas y columnas leídas, y se abren las tarjetas 1.2, 1.3 y 1.4.



Figura 3.1. La tarjeta **1.1 · Sube tu base de datos**.

- 1

Zona de carga: arrastra el archivo o haz clic.
- 2

Separador decimal (tabla 3.3).
- 3

Separador de columnas, solo para archivos de texto.
- 4

Ejemplo de iris; necesita servidor local o la versión en línea.
- 5

Ejemplo simulado; funciona siempre.

Tabla 3.3. El separador decimal.

Opción	Cómo lee «1,234» y «12,5»	Cuándo elegirla
Detectar automáticamente	Cada valor por separado: si termina en coma y uno a tres dígitos, y no tiene un punto seguido de dígitos, la coma es decimal: «12,5» = 12.5, pero también «1,234» = 1.234. En otro caso, las comas se eliminan como separadores de miles.	La mayoría de los archivos.
Punto (12.34)	Las comas se eliminan: «1,234» = 1234.	Si tu archivo usa coma para los miles.

Tabla 3.3. El separador decimal. (continuación)

Opción	Cómo lee «1,234» y «12,5»	Cuándo elegirla
Coma (12,34)	Los puntos se eliminan y la coma es decimal: «1.234,5» = 1234.5.	Archivos exportados con configuración regional en español.

1 NOTA · HOJAS DE CÁLCULO

Si el libro de Excel tiene varias hojas, aparece el selector **Hoja del libro** para elegir cuál analizar. Los separadores no aplican a .xlsx, que ya guarda los números como números. Recuerda que leer .xlsx necesita conexión la primera vez que abres la app; los .csv se leen siempre sin conexión (sección 1.5).

La tarjeta **1.4 · Vista previa del archivo** muestra las doce primeras filas tal como se leyeron. Un símbolo delante de cada nombre recuerda su papel:  activa ·  cuantitativa suplementaria ·  cualitativa ·  identificador ·  excluida. Si ves números donde esperabas texto, o guiones donde había datos, revisa el separador decimal antes de seguir.

3.3 El papel de cada variable

Al cargar el archivo, la app examina cada columna, deduce su tipo y le propone un papel. La propuesta suele ser correcta, pero **revisarla es el paso más importante del bloque**: solo las variables marcadas como activas construyen los componentes.

Tabla 3.4. Cómo decide la app el tipo y el papel inicial de una columna.

Si la columna...	Tipo detectado	Papel propuesto
tiene al menos 85 % de valores numéricos (y tres o más)	Numérica continua o entera	Activa
es numérica pero no varía	Constante	Excluir
es numérica entera con muy pocos valores distintos (8 o menos, y no más del 5 % de las filas)	Numérica (enteros), con la alerta «¿código de grupo?»	Cualitativa / grupo
es de texto y todos sus valores son distintos	Identificador	Identificador de fila
es de texto con más de 30 categorías	Texto	Excluir
es de texto con 30 categorías o menos	Categoría	Cualitativa / grupo

Tabla 3.5. Los cinco papeles.

Papel en la app	Qué hace en el análisis	Úsalo para
Activa (entra al ACP)	Construye los componentes.	Las mediciones que quieres resumir, todas sobre la misma pregunta.
Cuantitativa suplementaria	No interviene en el cálculo; se proyecta después sobre el círculo de correlaciones.	Una variable de respuesta, como el rendimiento, que quieres ver en el mapa sin que lo defina.
Cualitativa / grupo	Colorea los individuos, dibuja elipses y permite comparar grupos; en el ACM, el AC y el AFDM puede entrar a los ejes.	Factores de diseño y características con categorías: sitio, tratamiento, especie.
Identificador de fila	Pone nombre a cada individuo en tablas y mapas.	La clave de la muestra.
Excluir	La columna queda fuera de todo.	Fechas, observaciones de campo, columnas auxiliares.

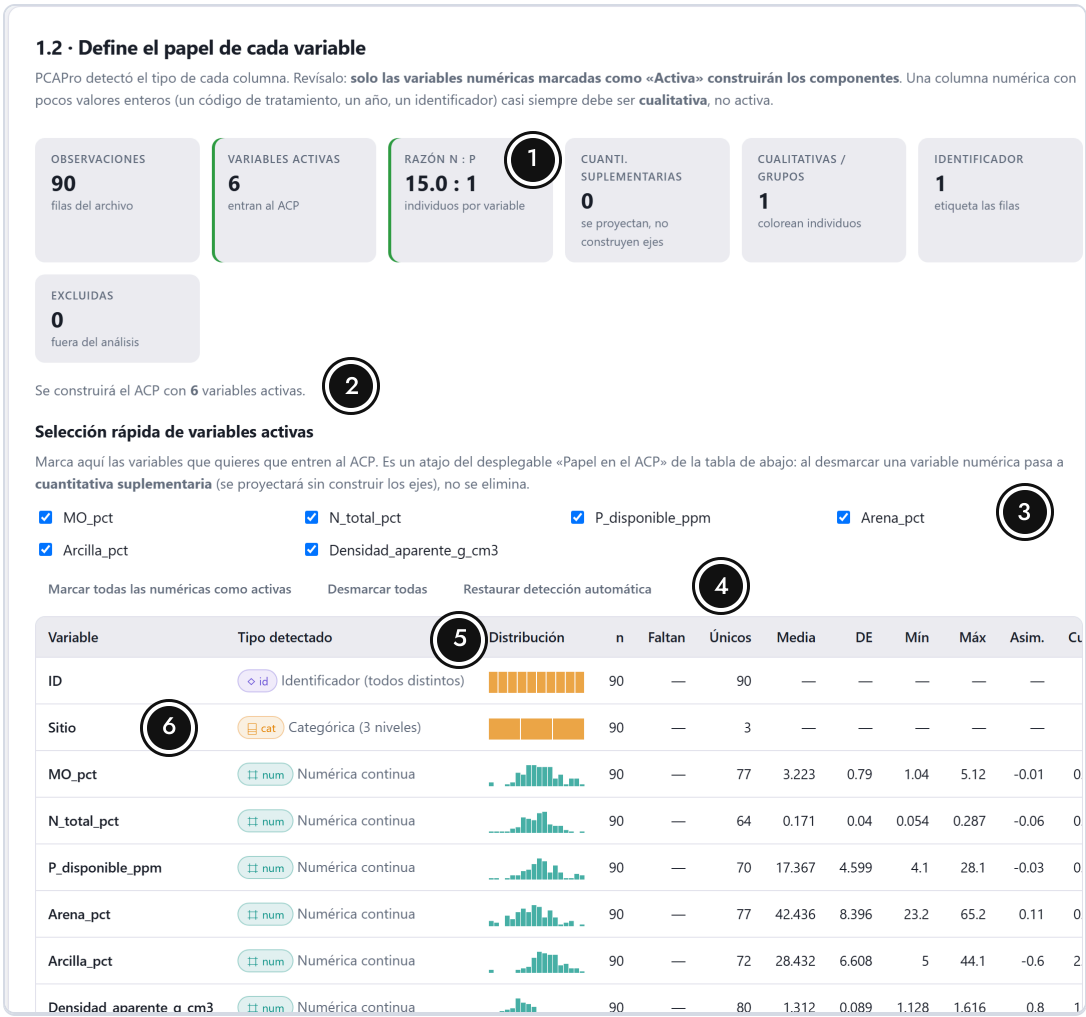


Figura 3.2. La tarjeta 1.2 · Define el papel de cada variable con practical_suelos.csv.

- 1 Indicadores de papeles; la razón n:p se colorea sola.
- 2 Cuántas variables activas entrarán.
- 3 Selección rápida: desmarcar pasa a suplementaria.
- 4 Marcar todas, desmarcar todas o volver a lo detectado.
- 5 Histograma en miniatura de cada columna.
- 6 **Sitio**, detectada como categórica de 3 niveles.

La tabla de variables sigue hacia la derecha con la dispersión, la forma de la distribución, las alertas y el desplegable del papel, que muestra la figura 3.3 con el archivo de semillas. La selección rápida y el desplegable **Papel en el ACP** están sincronizados: cambiar uno cambia el otro.

	Distribución	n	Faltan	Únicos	Media	DE	Mín	Máx	Asim.	Curt.	CV%	Alertas	Papel en el ACP
stintos)		120	—	120	—	—	—	—	—	—	—	sin alertas	Identificador de fila ▾
)		120	—	2	—	—	—	—	—	—	—	sin alertas	Cualitativa / grupo ▾
		120	—	105	8.347	1.073	6.31	11.6	0.36	0.02	12.9	1 at. z >3	Activa (entra al ACP) ▾
		120	—	92	4.844	0.568	3.45	6.34	0.24	-0.1	11.7	sin alertas	Activa (entra al ACP) ▾
		120	—	119	32.104	7.42	19.76	55.69	0.62	0.3	23.1	1 at. z >3	Activa (entra al ACP) ▾
		120	—	105	39.427	7.711	17.5	58.3	0.03	-0.24	19.6	sin alertas	Activa (entra al ACP) ▾
		120	—	75	2.104	0.289	1.38	3.05	0.37	0.6	13.7	1 at. z >3	Activa (entra al ACP) ▾
		120	—	72	19.124	3.039	11.8	29.5	0.29	0.69	15.9	1 at. z >3	Activa (entra al ACP) ▾
		120	—	76	27.967	3.349	19.3	39.5	0.08	0.53	12	1 at. z >3	Activa (entra al ACP) ▾
		120	—	71	22.112	2.631	15.7	30.8	0.04	0.2	11.9	1 at. z >3	Activa (entra al ACP) ▾

Cómo decidir

Activa: la variable responde a la pregunta que quieres resumir y está medida en escala cuantitativa. **Cuantitativa suplementaria:** te interesa ver dónde cae en el plano, pero no quieres que defina los ejes (típicamente una variable de respuesta, como el rendimiento). **Cualitativa / grupo:** define categorías que servirán para colorear individuos y dibujar elipses. **Identificador:** etiqueta las filas en los gráficos.

Figura 3.3. Parte derecha de la tabla de variables con `practica2_semillas.csv`. La columna **Alertas** marca en naranja las variables con un valor a más de tres desviaciones de la media; la columna **Papel en el ACP** ofrece solo los papeles que admite cada tipo: una columna de texto no puede ser activa. Debajo, el recuadro **Cómo decidir** resume la tabla 3.5.

Tabla 3.6. Las alertas de la tabla de variables.

Alerta	Color	Qué significa y qué hacer
varianza cero	rojo	Todos los valores son iguales; no aporta nada y queda excluida.
N % faltantes	naranja > 5 % · rojo > 20 %	Revisa si conviene imputar o excluir la variable (sección 3.4).
asimétrica · muy asimétrica	naranja $ g_1 > 1$ · rojo $ g_1 > 2$	Considera una transformación logarítmica o de raíz cuadrada.
N at. $ z > 3$	naranja	Hay N valores a más de tres desviaciones de la media: comprueba que no sean errores de captura.

Tabla 3.6. Las alertas de la tabla de variables. (*continuación*)

Alerta	Color	Qué significa y qué hacer
¿código de grupo?	naranja	Enteros con pocos valores distintos: probablemente un tratamiento o un bloque.
sin alertas	verde	—

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ACTIVA, SUPLEMENTARIA O FUERA?

Si la variable...	entonces
Describe a los individuos desde la misma pregunta que las demás	Activa.
Es la respuesta que quieres explicar con la estructura (rendimiento, mortalidad)	Cuantitativa suplementaria: así no fabricas la relación que quieres encontrar.
Es un factor de diseño (tratamiento, bloque, sitio)	Cualitativa / grupo, y fuera de los ejes (sección 1.4).
Es suma, cociente o porcentaje de otras activas (área = largo × ancho)	Deja solo las variables originales o solo la derivada, no las dos.
Mide otro tema (clima entre variables de planta)	Suplementaria, o bien un análisis factorial múltiple con bloques.
El botón de preparación se activa con dos variables activas, pero un ACP con menos de tres rara vez tiene algo que resumir. El indicador de la razón n:p se pone verde a partir de 10 individuos por variable, ámbar entre 5 y 10, y rojo por debajo de 5.	

3.4 Faltantes, transformaciones y escalado

La tarjeta **1.3 · Preparación de la matriz** reúne las tres decisiones que transforman la tabla cruda en la matriz que se analiza. Se aplican en este orden: primero los faltantes, luego la transformación y al final el escalado. La figura 3.4 muestra la tarjeta completa.

Datos faltantes

Tabla 3.7. Opciones para los datos faltantes de las variables activas.

Opción	Qué hace	Úsala cuando
Eliminar filas incompletas (listwise)	Descarta toda fila con algún faltante en las variables activas. Es la opción por defecto.	Faltan pocos datos y dispersos: pierdes menos del 10 % de las filas.
Imputar con la media de la variable	Rellena cada hueco con la media de su columna.	Faltan pocos datos, la variable es simétrica y no quieres perder filas.
Imputar con la mediana de la variable	Rellena cada hueco con la mediana.	Igual que la anterior, con variables asimétricas o con atípicos.

Con cualquiera de las dos imputaciones, una fila vacía en todas las activas se descarta igual. Si después del tratamiento quedan menos de tres filas, la app no prepara la matriz y lo avisa.

1.3 · Preparación de la matriz

Datos faltantes

TRATAMIENTO **1**

Eliminar filas incompletas (listwise)

La eliminación es la opción más conservadora; la mediana es preferible a la media si la variable es asimétrica.

TRANSFORMACIÓN PREVIA **2**

Ninguna (datos originales)

Se aplica antes del escalado. Si hay ceros o negativos, la app suma automáticamente una constante.

Estandarización *decisión clave* **3**

Determina si el ACP se hace sobre la matriz de **covarianzas** (sin escalar) o sobre la de **correlaciones** (estandarización z). Regla práctica: si tus variables están en unidades distintas, estandariza.

4

☒ **Estandarización z — recomendada**
($x - \text{media}$) / desviación. Media 0 y varianza 1. Toda variable pesa igual. ACP sobre correlaciones.

☐ **Sin escalar**
ACP sobre covarianzas. Solo si todas las variables comparten unidad y escala. Conserva las unidades originales.

☐ **Solo centrar**
Resta la media sin dividir. Equivale al ACP sobre covarianzas.

☐ **Pareto**
Divide entre la raíz de la desviación. Atenúa las variables dominantes sin igualarlas. Típico en metabolómica y espectros.

☐ **VAST**
Pondera por el inverso del coeficiente de variación: favorece las variables estables.

☐ **Rango [0, 1]**
Reescala al intervalo unitario. Cómodo para índices, pero muy sensible a valores extremos.

☐ **Robusta (mediana / MAD)** **5**
Usa mediana y desviación absoluta mediana. Recomendada si hay atípicos que no quieres eliminar.

Escalado seleccionado: **Estandarización z (matriz de correlaciones)** **6**

Preparar matriz y diagnosticar → **7**

Figura 3.4. La tarjeta **1.3 · Preparación de la matriz**.

- 1** Tratamiento de los datos faltantes.
- 2** Transformación previa.
- 3** El escalado, marcado como decisión clave.
- 4** Estandarización z, elegida por defecto.
- 5** Las otras seis formas de escalar.
- 6** El escalado elegido, tal como irá al informe.
- 7** Prepara la matriz y lanza el diagnóstico.

EL PRECIO DE IMPUTAR

Rellenar con la media no inventa información, pero la aplana: todos los huecos reciben el mismo valor, así que la varianza de la variable baja y sus correlaciones con las demás se atenúan. Con un 2 % de huecos el efecto es despreciable; con un 20 % puede cambiar los componentes. Si imputas, decláralo en los métodos, y si faltan muchos datos considera métodos iterativos como los de `missMDA` en R.

Transformación previa

Tabla 3.8. Transformaciones disponibles. Se aplican a cada variable activa antes de escalar.

Opción	Para qué sirve	Si hay ceros o negativos
Ninguna (datos originales)	Opción por defecto.	—
Logaritmo natural, $\ln(x)$	Asimetría positiva fuerte: concentraciones, biomasa, conteos.	Suma 1 – mínimo, para que el menor valor sea 1.
Logaritmo base 10	Lo mismo que $\ln$, en órdenes de magnitud.	Suma 1 – mínimo.

Tabla 3.8. Transformaciones disponibles. Se aplican a cada variable activa antes de escalar. (*continuación*)

Opción	Para qué sirve	Si hay ceros o negativos
Raíz cuadrada	Asimetría moderada y conteos pequeños.	Suma –mínimo si hay negativos.
Inversa, 1/x	Tasas y tiempos muy sesgados.	Suma 1 – mínimo.

NOTA · UNA TRANSFORMACIÓN PARA TODAS

La transformación elegida se aplica a **todas** las variables activas, no solo a las asimétricas. Si solo una o dos lo necesitan, transfórmalas en tu hoja de cálculo antes de cargar el archivo y deja aquí **Ninguna**.

Escalado: la decisión clave

El ACP busca las direcciones de mayor varianza, y la varianza depende de las unidades. El escalado decide cuánto pesa cada variable. Empieza por la regla de decisión; la tabla 3.9 detalla las siete opciones de la app.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CÓMO ESCALO?

Si tus variables activas...	entonces
Están en unidades distintas (% , ppm, cm, g)	Estandarización z. Es el caso de casi todos los estudios agronómicos y ecológicos.
Comparten unidad y escala y quieres conservarlas	Sin escalar. La app lo considera defendible, en ámbar, si la mayor desviación estándar no pasa de 4 veces la menor; por encima lo marca en rojo.
Tienen atípicos reales que no quieres quitar	Robusta, y compara con z.
Son intensidades o espectros con picos dominantes	Pareto.
Si dudas, estandariza. Un ACP sobre correlaciones rara vez es un error; uno sobre covarianzas con unidades mezcladas lo es casi siempre. La sección 3.8 muestra el caso con cifras.	

Tabla 3.9. Las siete formas de escalar.

Opción	Cálculo	Efecto y uso
Estandarización z (por defecto)	$(x - \text{media}) / \text{DE}$	Toda variable pesa igual. ACP sobre la matriz de correlaciones . La opción correcta si las unidades difieren.
Sin escalar	x	ACP sobre covarianzas . Solo si todas las variables comparten unidad y escala, por ejemplo medidas de un mismo órgano en milímetros.
Solo centrar	$x - \text{media}$	Equivale a sin escalar: el ACP centra de todos modos.
Pareto	$(x - \text{media}) / \sqrt{\text{DE}}$	Atenúa las variables dominantes sin igualarlas. Típico en metabólica y espectros.
VAST	$(x - \text{media}) / \text{DE} \times \text{media} / \text{DE}$	Premia las variables estables, de coeficiente de variación bajo.

Tabla 3.9. Las siete formas de escalar. (continuación)

Opción	Cálculo	Efecto y uso
Rango [0, 1]	$(x - \text{mín}) / (\text{máx} - \text{mín})$	Cómodo para índices, pero un solo valor extremo comprime al resto.
Robusta	$(x - \text{mediana}) / \text{MAD}$	Usa mediana y desviación absoluta mediana: resiste a los atípicos que no quieres eliminar.

3.5 El diagnóstico: Bartlett, KMO y MSA

Al pulsar **Preparar matriz y diagnosticar** → la app construye la matriz, calcula sus correlaciones y abre la tarjeta **1.5 · Diagnóstico de la base de datos**: una calificación de la A a la D, ocho indicadores y la adecuación muestral de cada variable.

⊖ QUÉ SUPONE UN ACP

El tema 3 del marco teórico, *Postulados y supuestos*, los desarrolla; en resumen son cinco condiciones. Las variables deben estar **correlacionadas**, porque de eso vive el análisis; las relaciones deben ser aproximadamente **lineales**, porque así las mide Pearson; la muestra debe ser **suficiente** para que las correlaciones sean estables; no debe haber **atípicos** que creen un eje por sí solos; y las **escalas** deben ser comparables o estar estandarizadas. El ACP descriptivo no exige normalidad, aunque distribuciones muy sesgadas deforman las correlaciones.

⊖ BARTLETT, KMO Y MSA EN UNA FRASE CADA UNO

Bartlett pregunta si las variables están correlacionadas en absoluto; con muestras grandes casi siempre dice que sí, así que no basta. **KMO** pregunta si esas correlaciones son de estructura común: compara las correlaciones con las correlaciones parciales, que se vuelven pequeñas cuando varias variables comparten un factor. La **MSA** es el mismo cálculo para cada variable: dice cuáles aportan a la estructura y cuáles solo añaden ruido. La escala de Kaiser para interpretarlos está en la sección 1.9.

La calificación de la A a la D

La calificación suma puntos de seis criterios hasta un máximo de 100. Resume el diagnóstico en una letra, pero no lo sustituye.

Tabla 3.11. Cómo se calcula la calificación.

Criterio	Máximo	Puntos
KMO global	30	≥ 0.80 : 30 · ≥ 0.70 : 24 · ≥ 0.60 : 17 · ≥ 0.50 : 9 · menos: 0
Bartlett	20	$p < 0.05$: 20 · si no: 0
Razón n:p	20	≥ 10 : 20 · ≥ 5 : 14 · ≥ 3 : 8 · menos: 2
Tamaño n	10	≥ 100 : 10 · ≥ 50 : 7 · ≥ 30 : 4 · menos: 1

Tabla 3.11. Cómo se calcula la calificación. (continuación)

Criterio	Máximo	Puntos
Faltantes	10	< 5 %: 10 · < 15 %: 6 · más: 2
Determinante de R	10	> 10 ⁻⁵ : 10 · > 10 ⁻⁹ : 5 · menos: 0

A Excelente: 82 o más · B Buena: 66 a 81 · C Aceptable con reservas: 48 a 65 · D Problemática: menos de 48

! IMPORTANTE · LA LETRA NO VE TODO

La calificación no considera las escalas, los atípicos, la asimetría ni la redundancia. Por eso un archivo con unidades dispares y sin estandarizar puede sacar una **A**, y uno con cuatro variables inaceptables una **B**. Lee siempre los colores de los indicadores, la tabla de MSA y la lista de recomendaciones de la sección 3.6: ahí están los problemas que la letra no pesa.

B1

1.5 · Diagnóstico de la base de datos

Verificación automática de los supuestos del punto 3 del marco teórico, sobre la matriz ya preparada.

1 **B**
APTITUD

Aptitud de la base para ACP: Buena (79/100).

La base es apta para el ACP; atiende las observaciones marcadas en ámbar para mejorar la solución.

OBSERVACIONES (N)

120

de 120 filas del archivo

VARIABLES ACTIVAS (P)

9

construyen los
componentes

KMO GLOBAL

0.556

adecuación muestral

BARTLETT

p < 0.0001

$\chi^2 = 940.5$, gl 36

DETERMINANTE DE R

2.84e-4

sin singularidad

|R| MEDIA

0.219

8/36 pares con $|r| \geq 0.3$

COMPONENTES $\lambda > 1$

4

explican 85.7%

ATÍPICOS
(MAHALANOBIS)

4

$D^2 > \chi^2_{0.999}$

Adecuación muestral por variable (MSA)

Ordenadas de menor a mayor. Las que estén por debajo de 0.50 son candidatas a eliminarse, **una a la vez**, recalculando el diagnóstico después de cada eliminación.

Variable	MSA	Interpretación	DE original	Asimetría
Humedad_pct	0.388	inaceptable — considera eliminar	1.076	0.08
Aceite_pct	0.442	inaceptable — considera eliminar	3.349	0.08
Grosor_mm	0.446	inaceptable — considera eliminar	0.289	0.37
Dureza_N	0.446	inaceptable — considera eliminar	3.039	0.29
Largo_mm	0.504	bajo	1.068	0.36
Proteina_pct	0.507	bajo	2.631	0.04
Ancho_mm	0.525	bajo	0.568	0.24
Area_mm2	0.547	bajo	7.42	0.62
Peso_mg	0.973	meritorio	7.711	0.03

Figura 3.5. El diagnóstico de `practica2_semillas.csv`, un archivo con problemas sembrados.

- 1 La calificación: B, «Buena», con 79 de 100 puntos.
- 2 KMO de 0.556, en rojo: bajo.
- 3 Correlación absoluta media de 0.219, en ámbar.
- 4 Cuatro atípicos multivariantes.
- 5 Cuatro variables con MSA inaceptable.
- 6 Peso_mg, la única meritoria.

Tabla 3.10. Los ocho indicadores del diagnóstico.

Indicador	Qué mide	Color
Observaciones (n)	Individuos que quedaron tras el tratamiento de faltantes.	—
Variables activas (p)	Columnas que construyen los componentes.	—
KMO global	Qué parte de las correlaciones es común a varias variables y no solo de pares.	verde ≥ 0.80 · ámbar ≥ 0.60 · rojo
Bartlett	Si la matriz de correlaciones difiere de la identidad.	verde si $p < 0.05$ · rojo
Determinante de R	Cercano a 0: variables linealmente dependientes; cercano a 1: casi sin correlación.	verde $> 10^{-5}$ · ámbar
 r media	Correlación absoluta media entre pares, y cuántos pares superan 0.3.	verde ≥ 0.30 · ámbar
Componentes $\lambda > 1$	Cuántos ejes retendría Kaiser y cuánto explicarían. Es una vista previa; el Bloque 2 decide.	—
Atípicos (Mahalanobis)	Individuos cuya distancia D^2 supera el percentil 99.9 de χ^2 con p grados de libertad.	ámbar si hay alguno · verde

Adecuación muestral por variable

La tabla de MSA ordena las variables de menor a mayor. Las que quedan por debajo de 0.50 son candidatas a salir del análisis, pero **de una en una**: al retirar una variable cambian las correlaciones parciales de todas, y otra que parecía inaceptable puede quedar bien. La sección 3.8 lo muestra con las semillas.

- 1 Identifica la variable con la MSA más baja.
- 2 Pregúntate si tiene sentido quitarla desde tu disciplina. Si es central para tu pregunta, déjala y acepta un KMO más modesto.
- 3 Desmárcala en la selección rápida de la tarjeta 1.2: pasa a suplementaria y seguirá visible en los mapas.
- 4 Pulsa otra vez **Preparar matriz y diagnosticar →** y vuelve a leer la tabla.
- 5 Repite mientras quede alguna por debajo de 0.50 y el retiro se justifique.

3.6 Exploración gráfica y recomendaciones

Debajo del diagnóstico, la tarjeta **1.6 · Exploración gráfica** reúne cinco figuras editables. Sirven para ver lo que las cifras resumen: la tabla 3.12 las describe, y la figura 3.6 muestra la que más decisiones cambia.

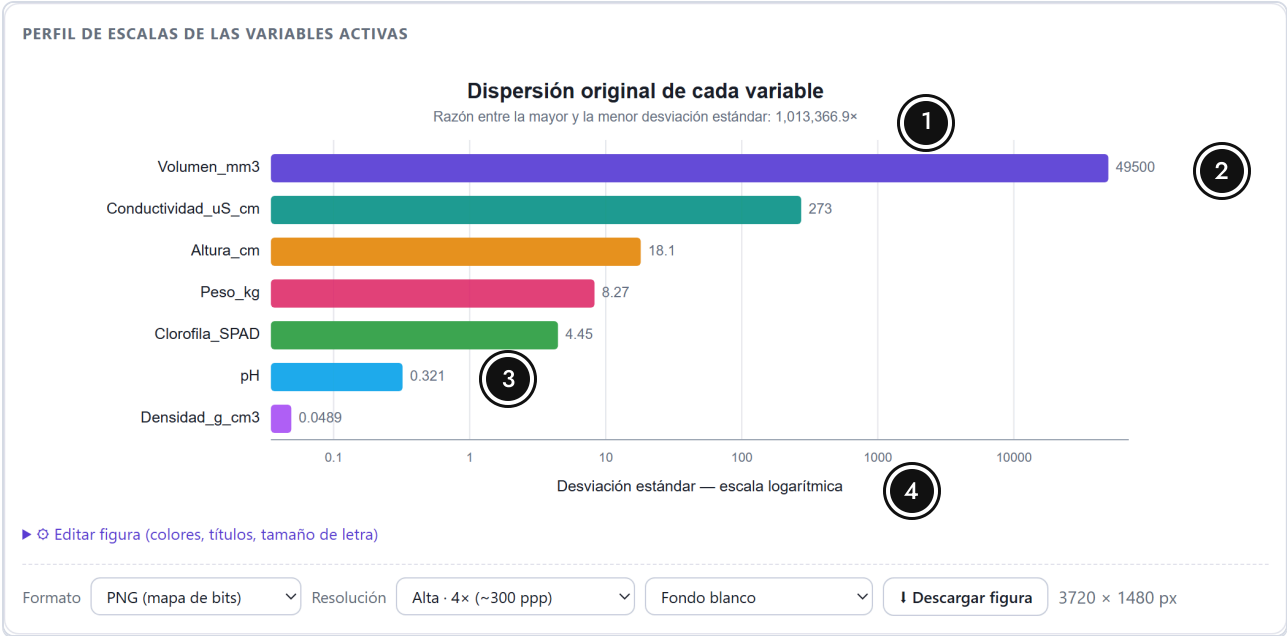


Figura 3.6. Perfil de escalas de practica3_escalas.csv. 1 La razón entre la mayor y la menor desviación estándar: más de un millón de veces. 2 Volumen_mm3, con una desviación de 49 500. 3 El pH, con 0.321. 4 El eje es logarítmico: cada marca multiplica por diez.

Tabla 3.12. Las figuras de exploración.

Figura	Qué muestra	Qué buscar
Mapa de datos faltantes	Cada fila del archivo contra cada variable, con los huecos en rojo y su conteo.	Faltantes agrupados en una variable o en un grupo de individuos.
Perfil de escalas	La desviación estándar original de cada variable, en escala logarítmica.	Diferencias de varios órdenes de magnitud: hay que estandarizar.
Distribución de cada variable	Histogramas con la curva normal de referencia y la asimetría g ₁ .	Colas largas, bimodalidad, valores imposibles.
Matriz de correlaciones	Las correlaciones de Pearson entre activas, en colores.	Bloques de variables correlacionadas y pares casi redundantes.
Comparación después del preprocesamiento	Diagramas de caja de las variables ya transformadas y escaladas.	Que las escalas hayan quedado comparables.

Las recomendaciones

La tarjeta 1.7 · Recomendaciones sobre tu base de datos traduce el diagnóstico a diez puntos, siempre en el mismo orden, cada uno con su color, la cifra que lo motiva y la acción sugerida. La figura 3.7 la muestra con el archivo sin estructura, y la tabla 3.13 resume cuándo toma cada color.

B1

1.7 · Recomendaciones sobre tu base de datos

Lectura automática del diagnóstico, punto por punto, con la acción sugerida en cada caso.

1 Tamaño de muestra suficiente pero justo

Razón **13.3:1** con $n = 80$. Se sostiene la regla de 5:1, pero las cargas factoriales serán menos estables. Con $n < 100$ conviene interpretar solo cargas $|carga| \geq 0.55$ y no sobreinterpretar componentes menores.

2 Bartlett no significativa: las variables no están correlacionadas

$\chi^2 = 9.3$, $gl = 15$, $p = 0.8605$. La matriz de correlaciones no difiere de una identidad, así que el ACP no tiene nada que resumir: cada variable aportaría su propio componente.

3 Índice KMO = 0.465 (inaceptable)

Kaiser–Meyer–Olkin mide qué proporción de la correlación entre variables es común y no parcial. Por debajo de 0.6 el ACP se desaconseja: las correlaciones son en su mayoría espurias o específicas de pares. **Variables con MSA < 0.5** (candidatas a eliminar, una a la vez, recalculando): Temperatura_C (0.5), Precipitacion_mm (0.43), Altitud_m (0.45), Pendiente_grados (0.5), Profundidad_cm (0.48).

4 Correlaciones demasiado débiles

La correlación absoluta media entre pares es **0.076** y ningún par supera $|r| = 0.30$. Sin redundancia entre variables, el ACP no reduce dimensiones de forma útil.

✓ Sin multicolinealidad extrema

Ningún par de variables supera $|r| = 0.90$ (máximo observado: 0.169). La matriz es invertible: determinante de $R = 8.85e-1$.

✓ Variables estandarizadas (ACP sobre correlaciones)

Todas las variables tienen ahora media 0 y desviación 1, así que contribuyen por igual al análisis independientemente de sus unidades. Es la opción por defecto y la correcta cuando las variables están en unidades distintas (razón de escalas original: 77.5×).

✓ Sin datos faltantes

La matriz está completa; no hubo que eliminar ni imputar observaciones.

✓ Sin atípicos multivariantes graves

Ninguna observación supera el corte de Mahalanobis ($D^2 > 22.5$, $\chi^2_{0.999}$ con 6 gl).

✓ Distribuciones razonablemente simétricas

Ninguna variable activa supera $|g_1| = 1$, así que la correlación de Pearson describe bien las relaciones lineales.

i Dimensionalidad esperada (vista previa)

Con el criterio de Kaiser ($\lambda > 1$) se retendrían **3** componentes; los dos primeros ejes ya explicarían **40.8%** de la varianza total. Necesitarás mirar más de dos ejes, o el plano 1–2 dará una imagen incompleta. El Bloque 2 confirmará esto con gráfico de sedimentación y análisis paralelo.

Figura 3.7. Las recomendaciones de `practica4_sin_estructura.csv`. **1** Muestra justa: $n = 80$. **2** Bartlett no significativa. **3** KMO inaceptable. **4** Correlaciones demasiado débiles. **5** Aun así, Kaiser retendría 3 componentes: una advertencia sobre ese criterio.

Tabla 3.13. Los diez puntos de la lista de recomendaciones.

#	Punto	✓ verde	⚠️ ámbar	✗ rojo
1	Tamaño de muestra	$n:p \geq 10$ y $n \geq 100$	$n:p \geq 5$	$n:p < 5$
2	Bartlett	$p < 0.05$	—	$p \geq 0.05$, o matriz singular
3	KMO	≥ 0.80 sin $MSA < 0.50$	≥ 0.60 , o alguna $MSA < 0.50$	< 0.60
4	Estructura de correlación	algún par con $ r \geq 0.30$	—	$ r $ media < 0.30 y ningún par ≥ 0.30
5	Multicolinealidad	ningún par con $ r \geq 0.90$	algún par ≥ 0.90	—
6	Escalas	estandarización z	sin escalar o solo centrar, razón de desviaciones ≤ 4	sin escalar o solo centrar, razón > 4

Tabla 3.13. Los diez puntos de la lista de recomendaciones. (continuación)

#	Punto	✓ verde	⚠ ámbar	✗ rojo
7	Faltantes	$\leq 5\%$ de las celdas	$\leq 15\%$	$> 15\%$
8	Atípicos multivariantes	ninguno	alguno	—
9	Asimetría	ninguna $ g_1 > 1$	alguna	—
10	Dimensionalidad esperada	Informativo (i): componentes con $\lambda > 1$ y varianza del plano 1–2.		

Dos puntos pueden salir también como informativos (i): el de escalas, cuando eliges Pareto, VAST, rango o robusta, que la app no califica y te pide documentar; y el de atípicos, cuando hay tan pocas observaciones ($n \leq p + 2$) que la distancia de Mahalanobis no se puede calcular.

NOTA · UN REDONDEO QUE CONFUNDE

En la figura 3.7, el punto del KMO lista «Variables con $MSA < 0.5$ » e incluye «Temperatura_C (0.5)». Su MSA real es 0.497; la lista la muestra con dos decimales. Para los valores exactos consulta la tabla de MSA del diagnóstico, que usa tres.

La matriz preparada y las descargas

La tarjeta **1.8 · Matriz preparada y descargas**, al final del bloque, muestra las diez primeras filas de la matriz que se analizará y ofrece cuatro descargas.

Botón	Contenido
↓ Matriz preparada (CSV)	La matriz tras faltantes, transformación y escalado: lo que realmente entra al análisis.
↓ Matriz de correlaciones (CSV)	Las correlaciones entre variables activas.
↓ Resumen de variables (CSV)	La tabla de la tarjeta 1.2 con descriptivos y papeles.
↓ Informe del Bloque 1 (TXT)	El diagnóstico y las recomendaciones en texto plano.

3.7 Qué método corresponde

Entre las recomendaciones y las descargas está la tarjeta **1.9 · Qué método corresponde**, que presentó la figura 1.4. Tiene tres partes: una tarjeta por método con su veredicto, una lista de avisos y, debajo, la configuración que pide el método elegido. Un clic en una tarjeta elige el método; las marcadas **no aplica** no se pueden elegir.

Tabla 3.14. Cuándo recomienda la app cada método.

Método	Recomendado si...	Posible si...
ACP	Hay al menos dos cuantitativas activas y ninguna cualitativa, o hasta dos cualitativas con tres o más cuantitativas: la firma de mediciones más un factor de diseño.	Hay más cualitativas; quedarían como suplementarias.
AC	Hay exactamente dos cualitativas y ninguna cuantitativa.	Hay dos o más cualitativas: se cruza un par.
ACM	Hay tres o más cualitativas y ninguna cuantitativa.	Hay dos o más cualitativas.
AFDM	Hay cuantitativas y cualitativas, sin la firma de factor de diseño.	Con la firma de factor de diseño: si la cualitativa es una característica.
AFM	Los nombres de seis o más cuantitativas forman dos o más bloques por prefijo (con <code>_</code> o <code>-</code>), que cubren al menos el 75 % y alguno tiene tres variables.	Hay cuatro o más variables en total; los bloques se declaran a mano.

Una sexta tarjeta, **Agrupamiento sobre componentes (HCPC)**, aparece siempre como «posible»: no compite con los otros cinco, se corre después de cualquiera de ellos (capítulo 8). Si hay más de un método recomendado, la app preselecciona el más específico en este orden: AFM, AFDM, ACM, AC y ACP. Si ninguno está recomendado, toma el primero que sea posible.

Para el recomendador, una cualitativa es cualquier columna con el papel **Cualitativa / grupo** y al menos dos niveles; una cuantitativa, cualquier columna numérica activa. Si cambias un papel en la tarjeta 1.2 y vuelves a preparar la matriz, los veredictos se recalculan.

Tabla 3.15. Los avisos de la tarjeta 1.9, cada uno con la cifra que lo motiva.

Aviso	Se emite cuando
Muestra pequeña	Hay menos de 50 observaciones.
Pocas observaciones por variable	Hay menos de 5 observaciones por variable.
No hay correlación que resumir (rojo)	Bartlett no rechaza la independencia ($p \geq 0.05$), o la $ r $ media es menor que 0.20 y a lo sumo un par supera 0.30.
Variables casi redundantes	Algún par de cuantitativas tiene $ r \geq 0.90$.
Parece una tabla de abundancias	Tres o más activas, todas enteras no negativas, con al menos 20 % de ceros. Sobre esos datos el ACP produce el «arco de Gauch»; conviene el AC o transformar.
Categorías con muy pocos casos	Alguna categoría tiene menos de 5 casos o menos del 2 % de las filas.
Las cualitativas no están asociadas (rojo)	La v de Cramér más alta entre pares de cualitativas es menor que 0.10.

! IMPORTANTE · EL VEREDICTO MIRA LOS TIPOS; LOS AVISOS, EL CONTENIDO

El veredicto de cada tarjeta se basa en **qué tipo** de variables tienes; los avisos dicen si el método tiene **algo que encontrar**. Pueden contradecirse. Con `practica4_sin_estructura.csv`, la tarjeta del ACP dice «recomendado» —seis cuantitativas y una cualitativa— y justo debajo aparece en rojo «No hay correlación que resumir». Manda el aviso: con esos datos no hay análisis que hacer.

La configuración de cada método

Tabla 3.16. Lo que pide la tarjeta 1.9 según el método elegido.

Método	Configuración
ACP	Ninguna: usa las activas con el escalado elegido, y las cualitativas quedan como suplementarias.
AC	Dos desplegables, <code>Filas</code> y <code>Columnas</code> , para elegir qué cualitativas se cruzan. Deben ser distintas.
ACM	Una casilla por cualitativa; las desmarcadas quedan como suplementarias. Hacen falta al menos dos.
AFDM	Una casilla por cualitativa: marca las que son características del individuo y desmarca los factores de diseño. Hace falta al menos una.
AFM	Una tabla con cada variable activa y un campo para el nombre de su bloque. Las que llevan el mismo nombre van juntas; cada bloque necesita al menos dos variables.

El botón del final del bloque cambia con la elección — `Ir al Bloque 2: ACP →`, `Ir al Bloque 2: ACM →` — para que siempre sepas qué método vas a ejecutar. Con el AC, el ACM y el AFDM, las filas que tengan vacía alguna de las cualitativas usadas se descartan al ejecutar el método, y el Bloque 2 lo indica con el indicador **Filas sin dato**.

3.8 Paso a paso: cuatro archivos de práctica

Los cuatro archivos de la carpeta `datos/` recrean las situaciones que más se repiten en la práctica. Carga cada uno con la zona de carga de la tarjeta 1.1, deja los papeles detectados y el escalado z salvo que el caso indique otra cosa, y pulsa `Preparar matriz y diagnosticar →`. Las cifras son las que da la app.

Caso 1 · Suelos: todo en orden

▶ **PRACTICA1_SUELOS.CSV** · 90 MUESTRAS DE SUELO DE TRES SITIOS: LADERA ALTA, LADERA MEDIA Y VEGA

- 1 Al cargar, la app detecta **ID** como identificador, **Sitio** como cualitativa de 3 niveles y las seis variables de suelo como activas. La razón n:p es 15.0 : 1, en verde.
- 2 Tras preparar, la calificación es **A, Excelente (91/100)**: KMO = 0.752, Bartlett $\chi^2 = 443.9$ con 15 gl ($p < 0.0001$), determinante 5.79×10^{-3} y $|r|$ media 0.455, con 9 de 15 pares por encima de 0.3.
- 3 Todas las MSA superan 0.69; la más baja es Arcilla_pct (0.695). No hay atípicos, faltantes ni asimetrías.
- 4 El par más fuerte es materia orgánica y nitrógeno total ($r = 0.891$), esperable en suelos. Dos componentes superan $\lambda = 1$ y el plano 1-2 retiene el 87.2 %.
- 5 La única observación ámbar es «Tamaño de muestra suficiente pero justo»: la razón pasa de 10, pero $n = 90$ no llega a 100. La tarjeta 1.9 recomienda el ACP, con **Sitio** como suplementaria.

Lectura. Un archivo así se puede extraer con confianza. El aviso de tamaño sugiere prudencia con las cargas menores: con $n < 100$ conviene interpretar solo las que superen 0.55.

Caso 2 · Escalas: por qué estandarizar

▶ **PRACTICA3_ESCALAS.CSV** · 100 OBSERVACIONES DE CUATRO PARCELAS, CON VARIABLES EN UNIDADES MUY DISPARES

- 1 Carga el archivo y, en la tarjeta 1.3, elige **Sin escalar** a propósito. Prepara la matriz.
- 2 La calificación es **A (94/100)**: KMO = 0.757, Bartlett significativa. Nada en la letra sugiere un problema.
- 3 Pero la lista de recomendaciones marca en rojo «**Escala muy dispares sin estandarizar**», y el perfil de escalas (figura 3.6) muestra por qué: la desviación de Volumen_mm3 es 49 500 y la del pH 0.321.
- 4 Si se extrajeran así los componentes, CP1 recogería el **100.00 %** de la varianza y sería, literalmente, Volumen_mm3: su coeficiente en CP1 vale 1.000 y el de todas las demás 0.000.
- 5 Vuelve a la tarjeta 1.3, elige **Estandarización z — recomendada** y prepara de nuevo. La calificación sigue en A, la alerta roja pasa a verde, y los tres primeros componentes recogen ahora 41.95 %, 35.02 % y 13.07 %, con Altura, Peso y Volumen repartiendo peso en CP1.

10⁶×

UNA LETRA QUE NO AVISA

La razón entre desviaciones de este archivo es de 1 013 367 veces, y aun así la calificación es A: KMO y Bartlett usan correlaciones, que no dependen de las unidades. **La advertencia solo está en la lista de recomendaciones.**

Caso 3 · Sin estructura: cuándo no hacer un ACP



PRACTICA4_SIN_ESTRUCTURA.CSV

· 80 PUNTOS DE MUESTREO EN DOS LOTES, CON SEIS VARIABLES AMBIENTALES INDEPENDIENTES

1

Carga y prepara con estandarización z. La calificación es **D, Problemática (47/100)**.

2

Bartlett no es significativa: $\chi^2 = 9.3$ con 15 gl, **p = 0.8605**. El KMO es **0.465**, inaceptable, y ninguna variable llega a una MSA de 0.54.

3

La $|r|$ media es 0.076 y ningún par alcanza 0.30; el más alto, precipitación con altitud, es $r = 0.169$. El determinante vale 0.885: la matriz de correlaciones es casi la identidad.

4

Aun así, el punto informativo dice que Kaiser retendría **3 componentes** y que el plano 1–2 explicaría el 40.8 %.

5

En la tarjeta 1.9, el ACP aparece como «recomendado» por los tipos de variables, y debajo el aviso rojo «**No hay correlación que resumir**».

Lectura. No hay análisis que hacer: cada variable es su propio eje. El caso enseña dos cosas que conviene recordar. Primera, que el criterio de Kaiser retiene componentes incluso en datos sin estructura, y por eso el Bloque 2 no se fía de él solo. Segunda, que el veredicto del método no reemplaza a los avisos. Si esperabas que esas variables estuvieran relacionadas, el hallazgo es precisamente que no lo están.

Caso 4 · Semillas: retirar variables de una en una

▶ PRACTICA2_SEMILLAS.CSV

· 120 SEMILLAS, 60 SILVESTRES Y 60 CULTIVADAS, CON PROBLEMAS SEMBRADOS

- 1 Carga y prepara. La calificación es **B (79/100)**, pero los indicadores cuentan otra historia: KMO = 0.556, bajo; cuatro variables con MSA inaceptable; dos pares redundantes, Ancho_mm con Area_mm2 ($r = 0.934$) y Largo_mm con Area_mm2 ($r = 0.921$); y cuatro atípicos multivariantes, el mayor G017 con $D^2 = 75.5$ (figura 3.5).
- 2 Retira la variable de MSA más baja, Humedad_pct (0.388), desmarcándola en la selección rápida, y vuelve a preparar.
- 3 Repite con la nueva más baja hasta que ninguna quede por debajo de 0.50. La tabla 3.17 muestra la secuencia.

Tabla 3.17. Retiro sucesivo de variables en el archivo de semillas.

Paso	Se retira	Activas	KMO	Letra	Qué pasa con las demás
0	—	9	0.556	B	Humedad 0.388 · Aceite 0.442 · Grosor 0.446 · Dureza 0.446 por debajo de 0.50.
1	Humedad_pct (0.388)	8	0.558	B	Siguen tres por debajo de 0.50.
2	Dureza_N (0.447)	7	0.577	B	Aceite 0.461 y Grosor 0.482.
3	Aceite_pct (0.461)	6	0.591	B	Todas ≥ 0.50 : Grosor_mm subió a 0.503 sin retirarla.
4	Area_mm2 (redundante)	5	0.726	A	Desaparecen los pares redundantes, pero Grosor_mm cae a 0.333.
5	Grosor_mm (0.333)	4	0.741	A	Todas ≥ 0.54 ; quedan dos atípicos: G017 ($D^2 = 58.0$) y G101 ($D^2 = 40.9$).

Lectura. Tres lecciones en una tabla. La primera: retirar de una en una importa. En el paso 3, Grosor_mm quedó bien sin tocarla; si se hubieran quitado de golpe las cuatro inaceptables del inicio, se habría perdido sin razón. La segunda: la redundancia pesa. Area_mm2 es casi el producto de largo por ancho, y quitarla subió el KMO de 0.591 a 0.726. La tercera: los retiros se encadenan, porque cada conjunto de variables tiene sus propias correlaciones parciales, y Grosor_mm, que se había salvado, cayó al quitar Area_mm2.

! IMPORTANTE · CADA VARIABLE QUE QUITAS CAMBIA LA PREGUNTA

El caso termina con 4 de 9 variables y una calificación A. Es un buen resultado estadístico, pero ya no describe la composición química de las semillas, solo su tamaño, peso y proteína. Antes de retirar una variable pregúntate si tu pregunta sigue en pie sin ella, y en los métodos declara cuáles quitaste y por qué. Los dos atípicos que quedan no se eliminan por ser atípicos: revisa si G017 y G101 son errores de captura y, si son semillas reales, compara el análisis con y sin ellas.

Con la matriz preparada, diagnosticada y el método elegido, el siguiente capítulo entra al Bloque 2: extraer los componentes y decidir cuántos conservar.

4

CAPÍTULO CUATRO · BLOQUE 2

Extracción

Qué calcula la extracción, cómo leer valores propios, varianza y cargas, y cómo decidir cuántos componentes conservar con ocho criterios que casi nunca coinciden. Termina con lo que el Bloque 2 muestra cuando el método es el AC, el ACM, el AFDM o el AFM, y con dos análisis completos.

4.1 Valores propios, varianza y cargas

4.3 El consenso y la decisión

4.5 Inercia y ejes en AC, ACM, AFDM y AFM

4.2 Los ocho criterios de retención

4.4 Tablas, figuras y descargas

4.6 Paso a paso: iris y semillas

4.1 Valores propios, varianza y cargas

El Bloque 2 hace la cuenta central del ACP: descompone la matriz preparada en ejes ordenados de mayor a menor varianza. Todo lo que verás después —rotación, mapas, interpretación— se construye con lo que sale de aquí.

El bloque se abre desde la barra de pasos una vez que preparaste la matriz en el Bloque 1. Tiene una tarjeta de teoría con tres temas y, debajo, la tarjeta **2.1 · Extraer los componentes**, que recuerda cuántos individuos y variables entran y sobre qué matriz se calculará: la de **correlaciones** si estandarizaste, la de **covarianzas** con cualquier otro escalado.

9 LOS CUATRO PRODUCTOS DE LA EXTRACCIÓN

Sobre la matriz de correlaciones o covarianzas se calcula su descomposición espectral. Salen cuatro objetos:

- **Valores propios** $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p$: la varianza que recoge cada eje. Con correlaciones suman p , porque cada variable estandarizada aporta 1.
- **Vectores propios**: los coeficientes de la combinación lineal que define cada componente.
- **Puntuaciones**: la posición de cada individuo sobre cada eje, la nueva tabla reducida.
- **Cargas**: la correlación entre cada variable y cada componente. Es lo que se interpreta.

$$\begin{aligned}\% \text{ de varianza}_k &= \lambda_k / \Sigma \lambda \\ \text{carga}_{jk} &= v_{jk} \cdot \sqrt{\lambda_k} / s_j \\ \text{comunalidad}_j &= \sum_{k \text{ retenidos}} \text{carga}_{jk}^2\end{aligned}$$

Tabla 4.1. Las opciones de la tarjeta 2.1.

Opción	Valores	Consejo
Análisis paralelo: generación	Permutación de tus datos (recomendada) baraja cada columna por separado; Datos normales aleatorios (Horn clásico) simula datos normales.	La permutación no supone normalidad y sirve también con covarianzas.
Repeticiones	200 (rápido), 500 (recomendado) o 1000.	500 es un buen equilibrio; con 1000 el percentil 95 varía menos entre corridas.

Los indicadores de la tarjeta 2.2

Tabla 4.2. Los seis indicadores de la extracción.

Indicador	Qué dice	Color
Componentes posibles	Tantos como variables activas.	—
Varianza total	Igual a p con correlaciones; en unidades al cuadrado con covarianzas.	—
CP1	Porcentaje de varianza del primer eje y su λ_1 .	—
CP1 + CP2	La varianza del plano factorial que dibujará el Bloque 4.	verde $\geq 60\%$ · ámbar $\geq 45\%$ · rojo

Tabla 4.2. Los seis indicadores de la extracción. (continuación)

Indicador	Qué dice	Color
Recomendación	El número de componentes que da el consenso de los ocho criterios (sección 4.3).	—
Retenidos ahora	Los que conservas y cuánta varianza suman. Empieza igual a la recomendación.	verde $\geq 70\%$ · ámbar $\geq 50\%$ · rojo

2.1 · Extraer los componentes

Matriz preparada en el Bloque 1: 120 individuos × 9 variables activas (Largo_mm, Ancho_mm, Area_mm2, Peso_mg, Grosor_mm, Dureza_N, Aceite_pct, Proteína_pct, Humedad_pct). Escalado: **Estandarización z (matriz de correlaciones)**, así que el ACP se calculará sobre la matriz de **correlaciones**.

ANÁLISIS PARALELO: GENERACIÓN

Permutación de tus datos (recomendada)

REPETICIONES

500 (recomendado)

La permutación no supone normalidad y respeta tus distribuciones reales.

Matrices aleatorias que se simulan para el percentil 95.

Extraer componentes →

2.2 · Valores propios y varianza explicada

COMPONENTES
POSIBLES

9

tantos como variables
activas

VARIANZA TOTAL

9

igual a p (correlaciones)

CP1

38.6%

$\lambda_1 = 3.478$

CP1 + CP2

58%

varianza del plano
factorial

RECOMENDACIÓN

1

componente
consenso de 8 criterios

RETENIDOS AHORA

1

38.6% de la varianza

Componente	Valor propio λ	$\pm$ EE aprox.	% varianza	% acumulado	$\lambda_i - \lambda_{i+1}$	p95 aleatorio	Bastón roto	Criterios que lo retienen	Retenido
CP1	3.4782	0.4509	38.65%	38.65%	1.7405	1.5552	2.829	Kaiser Horn bastón	✓
CP2	1.7377	0.2253	19.31%	57.96%	0.2456	1.389	1.829	Kaiser Horn	—
CP3	1.4922	0.1934	16.58%	74.53%	0.487	1.2432	1.329	Kaiser Horn bastón	—
CP4	1.0052	0.1303	11.17%	85.7%	0.5925	1.1371	0.9956	Kaiser bastón	—
CP5	0.4126	0.0535	4.58%	90.29%	0.0088	1.0431	0.7456	ninguno	—
CP6	0.4039	0.0524	4.49%	94.78%	0.1043	0.9587	0.5456	ninguno	—
CP7	0.2995	0.0388	3.33%	98.1%	0.1326	0.8744	0.379	ninguno	—
CP8	0.1669	0.0216	1.85%	99.96%	0.1632	0.7916	0.2361	ninguno	—
CP9	0.0038	0.0005	0.04%	100%	—	0.7001	0.1111	ninguno	—

EE aprox. = error estándar asintótico de λ bajo normalidad multivariante (Anderson). Los criterios listados en la penúltima columna son los que retendrían ese componente.

Figura 4.1. Las tarjetas 2.1 y 2.2 con practica2_semillas.csv, sus nueve variables activas y estandarización z.

- 1 Cómo se generan las matrices del análisis paralelo.
- 2 Cuántas matrices aleatorias se simulan.
- 3 Lanza la extracción.
- 4 Varianza del plano 1–2, en ámbar: 58 %.
- 5 El número que sugiere el consenso.
- 6 Los componentes que conservas ahora, en rojo: 38.6 %.

- 7 Percentil 95 de los valores propios aleatorios.
- 8 Qué referencias supera cada componente.
- 9 CP4 supera el bastón roto, pero el criterio ya se detuvo en CP2.

La tabla de valores propios

Tabla 4.3. Columnas de la tabla de valores propios.

Columna	Contenido
Valor propio λ	La varianza del componente.
$\pm$ EE aprox.	Error estándar asintótico de Anderson, $\lambda \cdot \sqrt{2/(n-1)}$, válido bajo normalidad multivariante.
% varianza · % acumulado	λ entre la varianza total, y su suma hasta ese componente.
$\lambda_i - \lambda_{i+1}$	La distancia al siguiente valor propio.
p95 aleatorio	El valor que el azar produce el 5 % de las veces (análisis paralelo).
Bastón roto	La varianza esperada si se repartiera al azar.
Criterios que lo retienen	Etiquetas Kaiser ($\lambda > 1$, solo con correlaciones), Horn ($\lambda > p95$) y bastón ($\lambda > \text{bastón roto}$), evaluadas en cada fila por separado.
Retenido	✓ en los componentes que conservas.

! IMPORTANTE · LAS ETIQUETAS NO SON LOS CRITERIOS

Las etiquetas de la tabla comparan cada fila con su referencia; los criterios, en cambio, cuentan componentes **seguidos desde el primero** y se detienen en el primero que falla. En la figura 4.1, CP4 lleva la etiqueta «bastón» ($1.0052 > 0.9956$), pero CP2 ya no la tenía ($1.7377 < 1.829$): el criterio del bastón roto retiene un solo componente. Una etiqueta aislada después de un hueco no cuenta.

⊖ CUÁNDO DOS EJES NO SE DISTINGUEN

Si dos valores propios consecutivos difieren menos que su error estándar, los dos ejes son intercambiables: otra muestra podría girarlos dentro de su plano. Con las semillas, $\lambda_2 - \lambda_3 = 0.2456$ y el EE de λ_2 es 0.2253: CP2 y CP3 están casi empatados. El plano 2–3 es estable, pero la orientación de cada eje no lo es, y leerlos por separado es arriesgado. Es una buena razón para rotar en el Bloque 3.

4.2 Los ocho criterios de retención

La tarjeta **2.3 · ¿Cuántos componentes retener?** calcula ocho reglas publicadas y muestra, para cada una, cuántos componentes retendría y cuánta varianza sumarían. Ninguna es la correcta por sí sola; cada una tiene un sesgo conocido.

Tabla 4.4. Los ocho criterios, en el orden de la app, con su peso en el consenso.

Criterio	Regla que aplica la app	Sesgo conocido	Peso
Análisis paralelo (Horn)	Componentes seguidos cuyo λ supera el percentil 95 de los λ de 200, 500 o 1000 matrices sin estructura.	El mejor evaluado en simulaciones.	3
Kaiser–Guttman ($\lambda > 1$)	$\lambda > 1$. Con covarianzas se convierte en Media de los λ : λ mayor que el promedio.	Sobreestima; retiene ejes aun en datos sin estructura.	1
Bastón roto	Componentes seguidos cuyo λ supera $b_k = (\text{varianza total} / p) \cdot \sum_{i=k..p} 1/i$.	Conservador; frecuente en ecología.	2
MAP de Velicer	El número de componentes que minimiza la media de las correlaciones parciales al cuadrado. Se calcula siempre sobre correlaciones.	Tiende a quedarse corto con pocos datos.	2
Codo del scree (Cattell)	El componente donde la caída de λ cambia más de pendiente (máxima segunda diferencia), contando ese componente.	Visual por naturaleza; conviene mirarlo.	1
Varianza acumulada ≥ 70 %	El primer k cuya varianza acumulada llega al 70 %.	Siempre se alcanza añadiendo ejes.	1
Varianza acumulada ≥ 80 %	Lo mismo con el 80 %.	Umbral exigente.	1
Jolliffe ($\lambda > 0.7$)	$\lambda > 0.7$. Con covarianzas repite la regla de la media y la nota dice «no aplica sin estandarizar».	Versión relajada de Kaiser; retiene aún más.	1

Con las semillas los ocho criterios se reparten entre 1 y 4 componentes. No es un error de la app: es lo habitual cuando hay un eje dominante —el tamaño, que suma cuatro variables— y otros ejes más débiles. La tabla del MAP, debajo de la lista, muestra por qué Velicer se queda con uno: la media de las correlaciones parciales al cuadrado baja de 0.136 a 0.0855 al extraer el primero y vuelve a subir con el segundo (0.115).

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿A QUÉ CRITERIO LE HAGO CASO?

Si...	entonces
Horn, bastón roto y MAP coinciden	Ese es el número. Los demás criterios solo confirman.
Horn da más que el bastón roto y el MAP	Quédate en el rango entre ambos y elige por interpretabilidad (sección 4.3).
Solo Kaiser o Jolliffe piden un eje más	No lo añadas por ellos: son los que más sobreestiman.
El ACP es sobre covarianzas	Ignora Kaiser y Jolliffe; la regla de la media es su equivalente, pero Horn por permutación sigue siendo válido.
Un eje cumple los números pero no se puede nombrar	No lo retengas: el criterio de interpretabilidad manda.
El análisis paralelo usa números aleatorios: al repetir la extracción el percentil 95 cambia unas centésimas (1.569, 1.578 y 1.555 para CP1 de las semillas en tres corridas). Si un λ queda a menos de 0.02 de su percentil, el voto de Horn puede cambiar entre corridas; súbelo a 1000 repeticiones antes de decidir.	

2.3 · ¿Cuántos componentes retener?

1

- **Análisis paralelo (Horn): 3 componentes**
 $\lambda > p_{95}$ de 500 matrices aleatorias — explican 74.5% de la varianza.

2

- **Kaiser–Guttman ($\lambda > 1$): 4 componentes**
clásico; tiende a sobreestimar — explican 85.7% de la varianza.
- ✓ **Bastón roto: 1 componente**
conservador; frecuente en ecología — explican 38.6% de la varianza.
- ✓ **MAP de Velicer: 1 componente**
mínimo de correlaciones parciales² — explican 38.6% de la varianza.

3

- **Codo del scree (Cattell): 2 componentes**
máxima curvatura de la caída — explican 58% de la varianza.
- **Varianza acumulada ≥ 70 %: 3 componentes**
umbral habitual en ciencias naturales — explican 74.5% de la varianza.
- **Varianza acumulada ≥ 80 %: 4 componentes**
umbral exigente — explican 85.7% de la varianza.
- **Jolliffe ($\lambda > 0.7$): 4 componentes**
versión relajada de Kaiser — explican 85.7% de la varianza.

Criterio de Velicer (MAP)

Se retiene el número de componentes que **minimiza** el promedio de correlaciones parciales al cuadrado. Antes del mínimo se está extrayendo varianza común; después, varianza específica de cada variable.

Componentes extraídos	Media de r parciales ²	Media de r parciales ⁴
0	0.13619	0.084946
1	0.0855	0.022113 ← mínimo
2	0.11462	0.047645
3	0.12405	0.081745
4	0.18562	0.11276
5	0.30589	0.173016
6	0.43732	0.296474
7	0.83371	0.782739

5

Tu decisión

Componentes a retener:

6

Con 1 componente conservas **38.6%** de la varianza total y descartas 61.4%. **Menos de la mitad de la información queda representada: revisa si conviene retener más ejes. Con un solo componente no hay plano factorial: los gráficos del Bloque 4 y la rotación del Bloque 3 necesitan al menos 2 ejes. Es habitual retener el CP2 aunque los criterios no lo exijan, siempre que se declare cuánta varianza aporta (aquí, 19.3%).**

Figura 4.2. La tarjeta 2.3 · ¿Cuántos componentes retener? con las semillas, justo después de extraer.

- 1

Horn: 3 componentes, 74.5 % de la varianza.
- 2

✓ en los criterios que coinciden con los retenidos.
- 3

Codo: 2 componentes.
- 4

El mínimo del MAP, con un componente.

5 Tu decisión: el número y el botón del consenso.

6 Avisos sobre la varianza conservada.

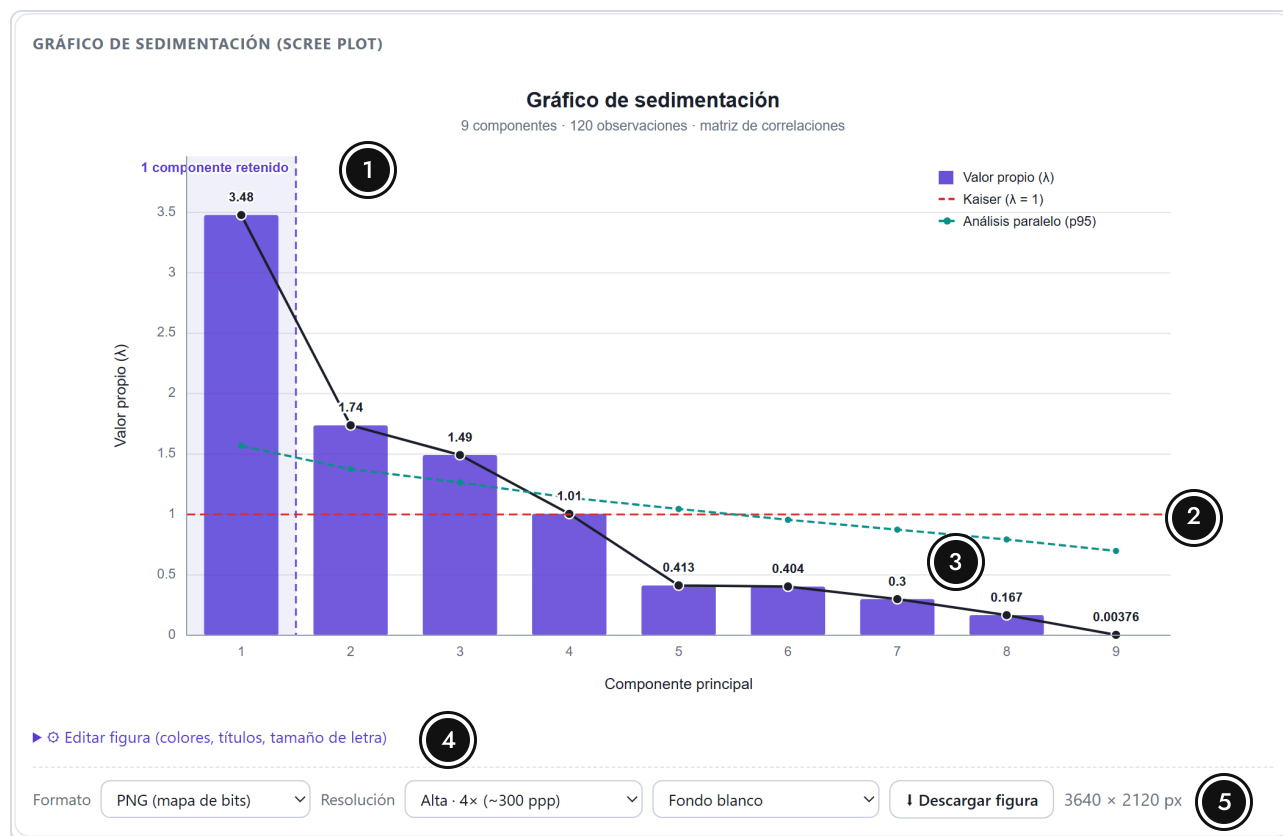


Figura 4.3. El gráfico de sedimentación de las semillas. **1** La franja de los componentes retenidos. **2** La línea de Kaiser en $\lambda = 1$. **3** El percentil 95 del análisis paralelo: CP3 queda por encima y CP4 por debajo. **4** El panel de edición. **5** Formato, resolución, fondo y descarga.

4.3 El consenso y la decisión

La recomendación es una **moda ponderada**: cada criterio vota por su número de componentes con el peso de la tabla 4.4 —Horn 3; bastón roto y MAP 2; los demás 1— y gana el número con más votos. Si hay empate, gana el **menor**.

Tabla 4.5. El recuento de votos con las nueve variables de las semillas.

k	Criterios que lo proponen	Votos
1	Bastón roto (2) · MAP de Velicer (2)	4
2	Codo del scree (1)	1
3	Análisis paralelo (3) · Varianza acumulada $\geq 70\%$ (1)	4
4	Kaiser (1) · Varianza acumulada $\geq 80\%$ (1) · Jolliffe (1)	3

Empate entre 1 y 3 con 4 votos: la app recomienda **1**, el menor.

Tu decisión

El campo **Componentes a retener:** admite cualquier número entre 1 y p . Al cambiarlo se actualizan los indicadores, la tabla de cargas, las cuatro figuras y el texto de debajo; el botón **Usar la recomendación del consenso** vuelve al número sugerido. Tres avisos pueden aparecer en ese texto:

Tabla 4.6. Avisos de la decisión.

Situación	Aviso
La varianza conservada es menor que 50 %	En rojo: menos de la mitad de la información queda representada.
Más de 95 % con más de dos componentes	En ámbar: probablemente no estés reduciendo dimensiones.
Un solo componente	En ámbar: sin plano factorial no hay rotación ni mapas; es habitual retener el CP2 declarando cuánto aporta.

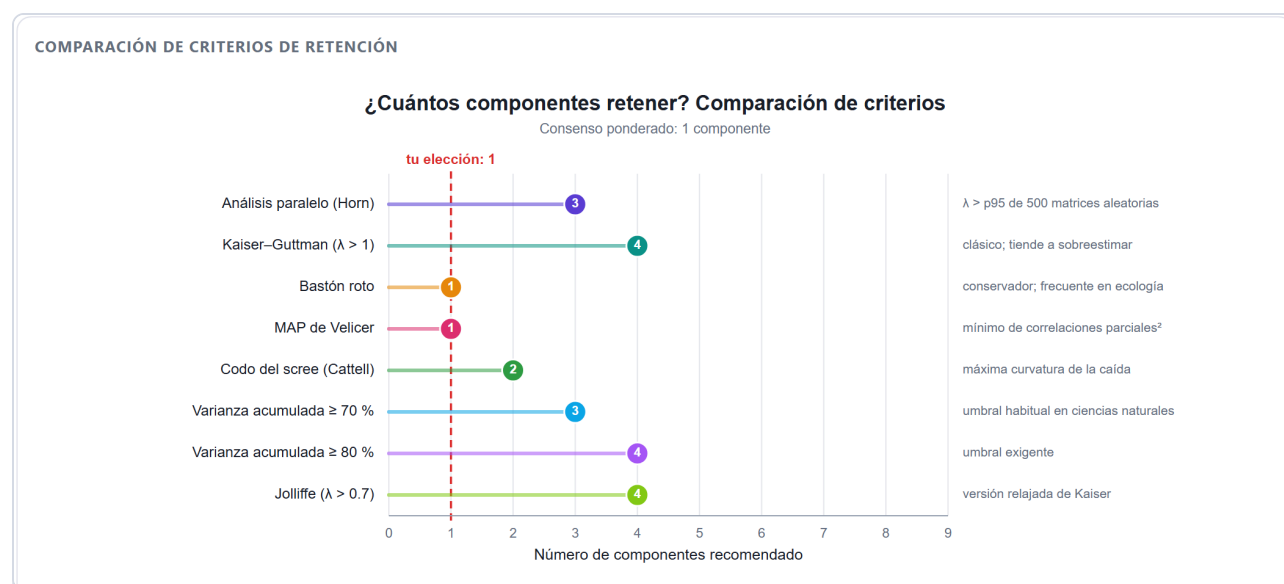


Figura 4.4. La figura **Comparación de criterios de retención** resume la tabla 4.4 en una sola imagen: un punto por criterio en el número que propone y la línea roja «tu elección». Se actualiza al cambiar el número de componentes, y es la que conviene incluir como material suplementario de un artículo.

! IMPORTANTE · QUÉ BORRA CAMBIAR EL NÚMERO

Cambiar los componentes retenidos **borra la rotación y los mapas** calculados después: hay que volver a calcular los Bloques 3 y 4 con el nuevo número. Volver a pulsar **Extraer componentes →** conserva el número que elegiste a mano; volver a preparar la matriz en el Bloque 1, no: la extracción empieza de cero con la recomendación.

NOTA · LAS MARCAS ✓ DE LA LISTA

La lista de criterios marca con ✓ los que coinciden con el número retenido **al extraer**. Si después cambias el número a mano, la lista no se redibuja: las marcas siguen en los criterios del número anterior. La figura 4.4 y los indicadores sí se actualizan.

▶ CÓMO REPORTAR LA DECISIÓN

«Se retuvieron tres componentes, que explican el 74.5 % de la varianza, con base en el análisis paralelo de Horn (500 permutaciones, percentil 95) y la interpretabilidad de la solución; el bastón roto y el MAP de Velicer sugerían uno, y el criterio de Kaiser, cuatro.» Nombrar los criterios que discrepan es más honesto que citar solo el que conviene.

4.4 Tablas, figuras y descargas

La tarjeta **2.4 · Figuras de extracción** reúne cuatro figuras editables, y la **2.5 · Matriz de componentes (cargas sin rotar)**, la tabla de cargas y las descargas del bloque.

La tabla tiene una columna por componente retenido. Las cargas que superan el umbral se resaltan en color —violeta si son positivas, rojo si son negativas— y las demás se atenúan. **Carga dominante** indica el componente con la carga absoluta mayor. El umbral solo cambia el resaltado, no los cálculos.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ UMBRAL DE CARGA USO?

Si tu muestra tiene...	resalta a partir de
$n \geq 300$	0.30 a 0.40
$100 \leq n < 300$	0.40 (el valor por defecto)
$n < 100$	0.55, como pide la recomendación de tamaño del Bloque 1
Quieres solo lo muy claro para un resumen	0.70: la variable comparte con el eje la mitad de su varianza
Una carga de 0.40 equivale a un 16 % de varianza compartida con el componente; una de 0.70, a un 49 %.	

Tabla 4.8. Las descargas del Bloque 2, en CSV.

Botón	Columnas
↓ Valores propios (CSV)	Componente, valor propio, EE, % de varianza, % acumulado, diferencia, p95 aleatorio, bastón roto y si se retuvo.
↓ Cargas (CSV)	Las cargas de todos los componentes, no solo los retenidos, y la comunalidad con los retenidos.
↓ Puntuaciones de los individuos (CSV)	El identificador, las cualitativas y las puntuaciones en todos los componentes.

I NOTA · LA ESCALA DE LAS PUNTUACIONES

Las puntuaciones descargadas son las proyecciones de la matriz preparada sobre los vectores propios: su varianza en cada componente es λ_k , no 1. Si vas a usarlas en otro análisis que las necesite en unidades estándar, divide cada columna entre su desviación estándar.

El botón **Ir a rotación →** lleva al Bloque 3, que ya quedó activo al extraer.

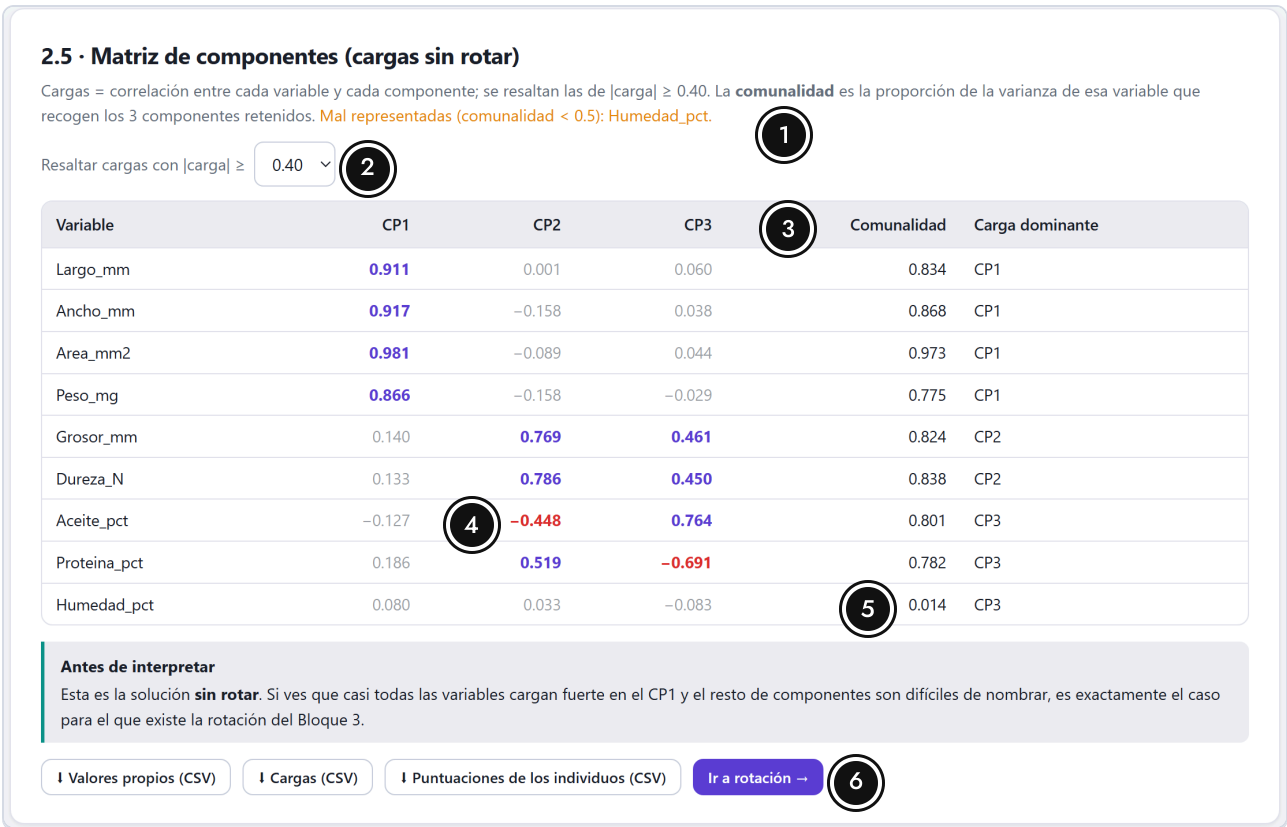


Figura 4.5. La tarjeta 2.5 con las semillas y tres componentes retenidos.

- 1 Variables mal representadas (comunalidad < 0.5).

3 Comunalidad con los componentes retenidos.

5 Humedad_pct: 0.014, casi nada de su varianza.
- 2 Umbral para resaltar: 0.30 a 0.70.

4 Carga negativa resaltada, en rojo.

6 Descargas y paso al Bloque 3.

Tabla 4.7. Las figuras del Bloque 2.

Figura	Qué muestra	Opciones propias
Gráfico de sedimentación	Los λ en barras y línea, la franja de los retenidos, Kaiser y el percentil 95 de Horn.	Eje Y en λ o en % de varianza; mostrar el bastón roto; barras multicolor.
Análisis paralelo de Horn	Los λ observados frente a la media y el percentil 95 aleatorios.	Banda media-p95 y línea de la media.

Tabla 4.7. Las figuras del Bloque 2. (continuación)

Figura	Qué muestra	Opciones propias
Varianza acumulada	La curva acumulada con un umbral y tu elección marcada.	Umbral en % (80 por defecto), área bajo la curva.
Comparación de criterios	Un punto por criterio en el número que propone (figura 4.4).	Notas, un solo color, marca de tu elección.

4.5 Inercia y ejes en AC, ACM, AFDM y AFM

Si en la tarjeta 1.9 elegiste otro método, la tarjeta 2.1 no cambia de aspecto, pero su botón dice [Ejecutar AFM →](#) (o la sigla que corresponda) y los resultados son otros. En estos métodos no se habla de varianza sino de **inercia**: la dispersión de la nube medida con la métrica propia de cada método.

Tabla 4.9. Qué se descompone y cuánto vale la inercia total.

Método	Qué entra	Inercia total
AC	La tabla de contingencia de las dos cualitativas elegidas.	$\phi^2 = \chi^2/n$: cuánto se aparta la tabla de la independencia.
ACM	La tabla disyuntiva de las cualitativas marcadas.	$J/Q - 1$ (J categorías, Q variables), un valor artificial.
AFDM	Cuantitativas estandarizadas y categorías divididas entre $\sqrt{p_k}$.	Cuantitativas + (categorías – cualitativas).
AFM	Los bloques de cuantitativas estandarizadas, cada uno dividido entre su primer valor propio.	La suma de las inercias ponderadas; ningún bloque aporta más de 1 al primer eje.

! IMPORTANTE · EL AFDM Y EL AFM IGNORAN EL ESCALADO DEL BLOQUE 1

Estos dos métodos toman las cuantitativas **después** del tratamiento de faltantes pero **antes** de la transformación y el escalado, y las estandarizan por su cuenta, porque su equilibrio entre tipos o bloques lo exige. Elegir Pareto o una transformación logarítmica en la tarjeta 1.3 no cambia sus resultados. Si necesitas una variable transformada, transfórmala en la hoja antes de cargarla.

Lo que muestra el bloque

Tabla 4.10. Las tarjetas del Bloque 2 con un método distinto del ACP.

Tarjeta	Contenido
2.2 · Inercia y ejes	Individuos o filas, columnas, ejes posibles, inercia total, ejes retenidos; en el AC, además, la χ^2 de independencia. Tabla de λ con % de inercia y acumulado, y una nota sobre cómo leer la inercia de ese método.
Tarjeta propia del método	AC: las doce celdas que más aportan a la χ^2 , con observado, esperado y residuo. ACM: la v de Cramér entre cada par de variables. AFDM: r^2 de cada cuantitativa y η^2 de cada cualitativa con cada eje. AFM: la inercia de cada bloque en cada eje y el coeficiente RV entre bloques.
2.3 · ¿Cuántos ejes retener?	Cuatro criterios (tabla 4.11), el consenso y el número de ejes.
2.4 · Figuras de extracción	El gráfico de sedimentación.
2.5 · Coordenadas	Coordenadas de las columnas, categorías o variables en los primeros cuatro ejes, su $\cos^2$ en el plano 1–2 y su contribución al eje 1.

Tabla 4.11. Criterios de retención fuera del ACP. Horn y el MAP no aplican: están pensados para correlaciones.

Criterio	Regla	Peso
Ejes por encima de la inercia media (AC, AFDM, AFM)	λ mayor que la inercia total entre el número de ejes.	2
Ejes por encima de 1/Q (Benzécri) (ACM)	$\lambda > 1/Q$: solo esos ejes tienen contenido.	3
Inercia acumulada $\geq 70\%$ y $\geq 80\%$	En el ACM, con la inercia ajustada de Greenacre.	1 y 1
Codo del scree	Igual que en el ACP; solo con tres ejes o más.	1

Tabla 4.12. Qué vigilar en cada método, con ejemplos de la app.

Método	Qué vigilar	Ejemplo
AC	La χ^2 de independencia antes que los porcentajes: con una tabla independiente el primer eje puede recoger casi toda una inercia minúscula.	Tratamiento $\times$ Bloque del proyecto integrador: $\chi^2 = 0.78$, gl 6, $p = 0.99$, inercia total 0.0054, y aun así Dim1 = 93.4 %. No hay mapa que leer: es un diseño balanceado.
ACM	Los porcentajes crudos subestiman; lee la columna % ajustado (Greenacre) , que solo existe para los ejes con $\lambda > 1/Q$.	Las mismas dos variables: Dim1 = 21.4 % crudo y 93.45 % ajustado, igual que el AC. La v de Cramér de 0.052 avisa que no hay asociación.
AFDM	Que la inercia total coincida con cuantitativas + (categorías – cualitativas); r^2 y η^2 se comparan en la misma escala.	Iris con Species activa: inercia 6 (4 + 3 – 1); Species tiene $\eta^2 = 0.964$ en el eje 1 y 0.746 en el 2. Dos ejes, 86.9 %, y los cuatro criterios coinciden.
AFM	Los RV entre bloques y que cada bloque tenga al menos dos variables.	Figura 4.6.

Eje	λ	% inercia	% acumulado	Retenido
CP1	1.439	31.38%	31.38%	✓
CP2	1.0806	23.56%	54.94%	✓
CP3	0.8064	17.58%	72.53%	✓
CP4	0.6858	14.96%	87.48%	✓
CP5	0.1112	2.42%	89.9%	—
CP6	0.1047	2.28%	92.19%	—
CP7	0.0794	1.73%	93.92%	—
CP8	0.0714	1.56%	95.48%	—
CP9	0.0585	1.27%	96.75%	—
CP10	0.053	1.16%	97.91%	—
CP11	0.05	1.09%	99%	—
CP12	0.0459	1%	100%	—

Cada bloque se dividió entre su primer valor propio, así que ninguno puede aportar más de 1 al primer eje: el que trae más columnas ya no manda por serlo.

1

Los bloques

Inercia de cada bloque en cada eje (ninguna pasa de 1) y coeficiente RV entre bloques: cuánta estructura comparten. RV = 0 significa que dos bloques no tienen nada en común.

Bloque	Variables	λ_1 propio	Dim1	Dim2	Dim3	Dim4
Crecimiento	4	3.43	0.551	0.076	0.005	0.372
Agua	3	2.573	0.384	0.168	0.365	0.085
Nutricion	3	2.612	0.236	0.515	0.033	0.221
Fenologia	2	1.81	0.268	0.321	0.404	0.008

RV	Crecimiento	Agua	Nutricion	Fenologia
Crecimiento	1	0.044	0.067	0.023
Agua	0.044	1	0.004	0.038
Nutricion	0.067	0.004	1	0.002
Fenologia	0.023	0.038	0.002	1

Figura 4.6. Un AFM con `proyecto_integrador_agronomia.csv`: 144 parcelas completas y cuatro bloques declarados a mano —crecimiento (4 variables), agua (3), nutrición (3) y fenología (2)—, con el rendimiento como suplementaria. **1** La nota sobre la ponderación. **2** El primer valor propio de cada bloque analizado por separado. **3** La inercia del crecimiento en el eje 1: 0.551, nunca más de 1. **4** El RV entre bloques: todos por debajo de 0.07.

La lectura de la figura 4.6 es instructiva: los RV cercanos a 0 dicen que los cuatro bloques casi no comparten estructura, y por eso ningún eje domina —el primero recoge solo 31.4 % de la inercia— y hacen falta cuatro ejes para llegar al 87.5 %. Los criterios discrepan (media 4, acumulada 70 % 3, acumulada 80 % 4, codo 5) y el consenso queda en cuatro.

1 NOTA · DETALLES DE LA INTERFAZ EN ESTOS MÉTODOS

Con un método distinto del ACP el Bloque 2 no ofrece descargas, y el botón **Ir a rotación →** no aparece: al Bloque 4 se pasa con el botón **4** de la barra de pasos, que queda activo al ejecutar el método (el 3 se apaga, porque la rotación es del ACP). Tres detalles de la versión 1.1: los indicadores de la tarjeta 2.2 se apilan en una columna en lugar de formar una fila; la tarjeta 2.4 solo muestra el gráfico de sedimentación, que no mueve la franja de retenidos si cambias el número de ejes; y la tabla de λ llama a los ejes CP1, CP2... en el AFDM y el AFM, mientras la de coordenadas los llama Dim1, Dim2...

4.6 Paso a paso: iris y semillas

Dos análisis completos del Bloque 2. En el primero los criterios casi coinciden y la decisión es sobre el plano; en el segundo se reparten y hay que decidir con la interpretación. Las cifras son las de la app; los percentiles de Horn varían ligeramente entre corridas.

Caso 1 · Iris: un eje fuerte y un plano útil

▶ IRIS.CSV · 150 FLORES, CUATRO MEDIDAS, ESTANDARIZACIÓN Z

- 1 Carga el ejemplo de iris, prepara la matriz en el Bloque 1 y abre el Bloque 2. Deja permutación y 500 repeticiones y pulsa **Extraer componentes →**.
- 2 Los valores propios son 2.9185, 0.9140, 0.1468 y 0.0207. CP1 recoge **72.96 %**; CP1 + CP2, **95.81 %**.
- 3 Horn, Kaiser, bastón roto, MAP y varianza $\geq 70 \%$ proponen **1**; codo, varianza $\geq 80 \%$ y Jolliffe proponen 2. El recuento es 9 votos contra 3: la recomendación es **1 componente**.
- 4 Con un componente, la tabla de cargas avisa que **Sepal.Width** está mal representada: carga -0.460 y comunalidad 0.212. El texto de la decisión recuerda que sin CP2 no habrá mapas.
- 5 Escribe 2 en **Componentes a retener:**. La comunalidad de Sepal.Width sube a **0.991**: CP2 es, casi en exclusiva, el ancho del sépalo (carga 0.883).

Lectura. Iris tiene una dimensión dominante —el tamaño de la flor, con cargas de 0.89 a 0.99 en tres medidas— y una segunda que es una sola variable. Retener dos es la práctica habitual: se declara que CP2 aporta 22.85 % y que lo define Sepal.Width. CP3 y CP4 juntos no llegan al 4.2 %.

Caso 2 · Semillas: criterios repartidos

▶ PRACTICA2_SEMILLAS.CSV · 120 SEMILLAS, NUEVE VARIABLES, ESTANDARIZACIÓN Z

- 1 Carga el archivo, deja las nueve variables activas, prepara y extrae. CP1 recoge 38.65 % y el plano 1–2, 57.96 %.
- 2 Los criterios van de 1 a 4 (figura 4.2): bastón roto y MAP, 1; codo, 2; Horn y varianza ≥ 70 %, 3; Kaiser, varianza ≥ 80 % y Jolliffe, 4. El consenso empata 1 y 3 y recomienda **1** (tabla 4.5).
- 3 Con un componente el aviso es rojo: se conserva 38.6 % y cinco variables quedan mal representadas.
- 4 Retén **3**, lo que pide Horn. Se conserva **74.5 %**, y la tabla de cargas (figura 4.5) se ordena en tres temas: CP1, el **tamaño** (largo, ancho, área y peso, de 0.87 a 0.98); CP2, la **firmeza** (grosor 0.769 y dureza 0.786); CP3, la **composición** (aceite 0.764 frente a proteína –0.691).
- 5 Humedad_pct se queda con comunalidad **0.014**: no pertenece a ninguno de los tres temas, lo mismo que decía su MSA de 0.388 en el Bloque 1.
- 6 Revisa la tabla de valores propios: $\lambda_2 - \lambda_3 = 0.2456$ apenas supera el EE de λ_2 (0.2253). CP2 y CP3 comparten carga en grosor, dureza, aceite y proteína; la rotación del Bloque 3 los separará mejor.

Lectura. Aquí el consenso no ayuda: empata y resuelve hacia el número más pequeño, que deja fuera dos tercios de la información. La decisión la toman Horn —el criterio más fiable— y la interpretación: tres componentes con nombre claro. Kaiser pedía un cuarto eje con $\lambda = 1.0052$, que no supera el percentil 95 (1.14) y no se puede nombrar. Compara con el capítulo 3: el retiro de variables por MSA llevaba a otra solución, de un solo componente de tamaño, con seis o cuatro variables. Las dos son válidas, pero responden preguntas distintas.

UNA MAYORÍA QUE NO EXISTE

3 de 8

Con las semillas ningún número reúne más de tres criterios. Cuando ocurre, la recomendación es un desempate y no un acuerdo: **la tarjeta 2.3 se lee entera** antes de aceptar el número del indicador.

Con el número de componentes decidido, el siguiente capítulo entra al Bloque 3: rotar la solución para que cada eje sea más fácil de nombrar.

5

CAPÍTULO CINCO · BLOQUE 3

Rotación

B3

Cómo girar los componentes retenidos para que cada uno quede definido por su propio grupo de variables, qué rotación elegir, cómo leer las matrices de patrón, estructura y Φ , y cómo saber si la rotación mejoró la solución. Solo aplica al ACP.

5.1 Para qué rotar y cuándo no

5.2 Rotaciones ortogonales y oblicuas

5.3 Calidad de la estructura simple

5.4 El umbral de las cargas

5.5 Paso a paso: morfometría foliar

5.1 Para qué rotar y cuándo no

Los componentes del Bloque 2 maximizan varianza, no claridad. Lo habitual es que casi todas las variables carguen fuerte en el CP1 y que los ejes siguientes sean contrastes difíciles de nombrar. Rotar busca otra orientación de esos mismos ejes en la que cada uno tenga su grupo de variables.

Ⓢ QUÉ SE CONSERVA Y QUÉ CAMBIA

Los k componentes retenidos definen un subespacio, y ese subespacio contiene la misma información sea cual sea la orientación de los ejes dentro de él. Por eso rotar **conserva** la varianza total de los k componentes y la comunalidad de cada variable, y **cambia** el reparto de la varianza entre ejes, las cargas individuales y el orden: los ejes rotados ya no van de mayor a menor λ y la app los llama **CPR1, CPR2...**

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ROTO O NO ROTO?

Si tu objetivo es...	entonces
Interpretar y nombrar las dimensiones	Rota. Es para lo que existe la rotación.
Usar las puntuaciones en otro análisis (regresión, agrupamiento)	Probablemente no: los componentes sin rotar son ortogonales y están ordenados, justo lo que ese análisis necesita.
Tienes un solo componente retenido	No se puede: la app pide al menos dos y lo avisa.
La solución sin rotar ya es simple	Rota de todos modos para comprobarlo; si no mejora, repórtala sin rotar (sección 5.3).
Rotar componentes principales es práctica aceptada —SPSS, SAS y <code>psych::principal</code> la ofrecen— siempre que se declare. La tarjeta de teoría del bloque incluye la redacción habitual para la sección de métodos.	

El Bloque 3 se abre con la tarjeta de teoría, de seis temas, y la tarjeta **3.1 · Elegir la rotación**. Pulsar **Aplicar rotación →** muestra los resultados y activa el Bloque 4. Con el AC, el ACM, el AFDM y el AFM el bloque queda apagado: la rotación es propia del ACP.

Tabla 5.1. Las opciones de la tarjeta 3.1.

Opción	Valores	Nota
Método	Varimax (recomendada), quartimax, equamax, parsimax, promax, oblimin directo, quartimin y Sin rotar (comparación) .	Al cambiar de método aparece debajo una descripción breve.
Umbral de carga interpretable	0.30, 0.40 (habitual), 0.50, 0.55 y 0.70.	Cambiarlo vuelve a calcular la rotación al momento (sección 5.4).
δ (oblimin)	De -5 a 0.8; 0 por defecto. Solo con oblimin directo.	Negativo, ejes más ortogonales; positivo, más oblicuos.
κ (promax)	De 2 a 10; 4 por defecto. Solo con promax.	Más alto, más oblicuo.
Normalización de Kaiser	Casilla, marcada. Se oculta con Sin rotar .	Igual que SPSS y <code>stats::varimax</code> de R.

La opción **Sin rotar (comparación)** no gira nada: muestra la solución del Bloque 2 con los mismos indicadores, para comparar, y también activa el Bloque 4. En los mapas del Bloque 4 decides después qué solución dibujar; por defecto es la sin rotar.

3.1 · Elegir la rotación

MÉTODO **1**
Varimax (ortogonal) — recomendada

UMBRAL DE CARGA INTERPRETABLE **2**
0.40 — habitual
Fíjalo antes de mirar los resultados.

NORMALIZACIÓN **3**
☒ NORMALIZACIÓN DE KAISER
Iguala el peso de las variables durante la rotación. Es el comportamiento de SPSS y de R.

Aplicar rotación → **4**

5

6

7

3.2 · Calidad de la estructura simple

ROTACIÓN
Varimax
ortogonal

COMPONENTES ROTADOS
2
explican 86.2% en conjunto

VARIABLES LIMPIAS
8/9
carga ≥ 0.4 en un solo componente

CARGAS CRUZADAS
0
variables con ≥ 2 cargas altas

COMPLEJIDAD MEDIA
1.06
1 = estructura simple perfecta

SIN REPRESENTAR
1
ninguna carga ≥ 0.4

☒ ¿Mejoró la estructura simple? **8**
Variables con carga limpia: **7 → 8** de 9. Cargas cruzadas: **1 → 0**. Complejidad media: **1.15 → 1.06** (1 es el ideal). La rotación simplificó la solución, así que merece la pena reportarla.

Varianza por componente

Componente	SS cargas sin rotar	% sin rotar	SS cargas rotadas 9	% rotado	% acumulado rotado
CPR1	6.0385	67.09%	5.7629	64.03%	64.03%
CPR2	1.7219	19.13%	1.9975	22.19%	86.23%

La rotación ortogonal **redistribuye** la varianza entre los 2 componentes pero no cambia el total: antes y después suman 86.2% de la varianza. Por eso los componentes rotados ya no van necesariamente de mayor a menor λ y se renombran CPR1, CPR2...

Figura 5.1. Las tarjetas **3.1** y **3.2** con el ejemplo simulado de morfometría foliar, dos componentes y rotación varimax.

- El método de rotación.
- El umbral de carga interpretable.
- La normalización de Kaiser, activa por defecto.
- Aplica la rotación.
- Variables que cargan en un solo componente.
- Complejidad media de Hofmann.
- Variables sin ninguna carga sobre el umbral.
- La comparación con la solución sin rotar.
- El reparto de la varianza tras rotar.

5.2 Rotaciones ortogonales y oblicuas

Las **ortogonales** mantienen los ejes perpendiculares: los componentes siguen sin correlacionarse. Las **oblicuas** permiten que se correlacionen, lo que suele ser más realista en biología, donde las dimensiones —tamaño, forma, fisiología— rara vez son independientes.

$$\text{Familia ortomax: } Q(\gamma) = \sum a_{ij}^4 - (\gamma/p) \cdot \sum_j (\sum_i a_{ij}^2)^2$$

$$\text{Complejidad de Hofmann de una variable: } c = (\sum a^2)^2 / \sum a^4$$

Tabla 5.2. Las siete rotaciones de la app.

Rotación	Tipo	Parámetro	Qué hace y cuándo usarla
Varimax	ortogonal	$\gamma = 1$	Simplifica columnas: empuja cada carga hacia 0 o ± 1 dentro de cada componente. La opción por defecto y la más reportada.
Quartimax	ortogonal	$\gamma = 0$	Simplifica filas: cada variable en el menor número de ejes. Tiende a dejar un primer factor general.
Equamax	ortogonal	$\gamma = k/2$	Compromiso entre las dos anteriores; inestable con pocas variables.
Parsimax	ortogonal	$\gamma = p(k-1)/(p+k-2)$	Busca la máxima parsimonia global; poco frecuente.
Promax	oblicua	$\kappa = 4$	Parte de varimax y eleva las cargas a la potencia κ para exagerar el contraste. Rápida; la preferida con muestras grandes.
Oblimin directo	oblicua	$\delta = 0$	Familia general; δ controla cuánta correlación se permite.
Quartimin	oblicua	$\delta = 0$ fijo	La oblicua más simple: oblimin con $\delta = 0$.

Tabla 5.3. Detalles del cálculo que conviene conocer.

Aspecto	Qué hace la app
Algoritmo	Proyección de gradiente de Jennrich (2001, 2002), el de GPARotation en R, con hasta 1500 iteraciones. Si no converge, un aviso ámbar sugiere otra rotación o revisar variables casi redundantes.
Normalización de Kaiser	Divide cada fila de cargas entre la raíz de su comunalidad antes de rotar y la restaura después, para que las variables mal representadas no pesen menos.
Signo	Cada componente rotado se orienta para que predominen las cargas positivas. El signo es arbitrario: un CPR puede salir invertido respecto del CP sin rotar.
Orden	Los componentes rotados se ordenan por su suma de cargas al cuadrado, de mayor a menor.

Las tres matrices de una rotación oblicua

Con una rotación oblicua aparece, en la tarjeta **3.3 · Matriz de cargas rotadas**, un recuadro adicional con la matriz de estructura y la correlación entre componentes.

Tabla 5.4. Patrón, estructura y Φ .

Matriz	Qué es	Uso
Patrón	El coeficiente único de cada variable sobre cada componente, controlando los demás. Son pesos de regresión: pueden superar 1 .	La que se interpreta y se reporta. Es la tabla principal de la tarjeta 3.3.
Estructura	La correlación simple variable–componente: patrón $\times \Phi$. Incluye el efecto de los otros componentes.	Valores más altos y menos limpios; útil como complemento.
Φ	La correlación entre los componentes rotados.	Dice si la oblicuidad hacía falta.

3.3 · Matriz de cargas rotadas

Matriz de **patrón**: coeficientes únicos de cada variable sobre cada componente, controlando los demás. Es la que se interpreta. Al ser pesos de regresión y no correlaciones, con rotación oblicua **pueden superar |1|**: no es un error, pero valores muy por encima de 1 avisan de componentes demasiado correlacionados. Se resaltan las cargas con $|carga| \geq 0.40$. La **complejidad de Hofmann** vale 1 cuando la variable carga en un solo componente y crece conforme se reparte entre varios.

☒ Agrupar las variables por el componente en que cargan

Variable	CPR1	CPR2	CPR3	Comunalidad	Complejidad	Estructura
Largo_hoja_mm	1.013	0.061	-0.060	0.985	1.01	limpia · CPR1
Longitud_pecíolo_mm	1.011	0.061	-0.066	0.979	1.02	limpia · CPR1
Area_foliar_mm2	0.994	0.006	-0.050	0.978	1.01	limpia · CPR1
Altura_planta_cm	0.991	0.129	0.163	0.972	1.09	limpia · CPR1
Ancho_hoja_mm	0.978	-0.048	-0.049	0.98	1.01	limpia · CPR1
Peso_seco_g	0.889	-0.245	0.018	0.989	1.15	limpia · CPR1
Densidad_estomas_mm2	0.108	1.029	0.184	0.982	1.09	limpia · CPR2
Grosor_lamina_um	0.098	-0.894	0.228	0.98	1.15	limpia · CPR2
Clorofila_SPAD	-0.051	0.018	1.004	0.996	1.01	limpia · CPR3

Matriz de estructura

Correlación simple entre cada variable y cada componente. Con rotación oblicua es distinta de la matriz de patrón: aquí sí influyen los demás componentes, por eso los valores son más altos.

Variable	CPR1	CPR2	CPR3
Largo_hoja_mm	0.988	-0.243	0.031
Ancho_hoja_mm	0.988	-0.343	0.054
Area_foliar_mm2	0.988	-0.294	0.047
Peso_seco_g	0.966	-0.523	0.143
Grosor_lamina_um	0.396	-0.958	0.371
Densidad_estomas_mm2	-0.191	0.968	0.041
Longitud_pecíolo_mm	0.985	-0.241	0.025
Clorofila_SPAD	0.042	-0.117	0.996
Altura_planta_cm	0.967	-0.202	0.241

Correlación entre componentes (Φ)

	CPR1	CPR2	CPR3
CPR1	1	-0.309	0.099
CPR2	-0.309	1	-0.15
CPR3	0.099	-0.15	1

La correlación máxima entre componentes es **0.309**, moderada-baja. La rotación oblicua está justificada pero la ortogonal daría resultados parecidos; compara ambas antes de decidir.

Figura 5.2. La tarjeta 3.3 con rotación promax y tres componentes. **1** Coeficientes de patrón mayores que 1: no es un error. **2** CPR2 quedó con Densidad_estomas positiva; en varimax salía negativa. **3** La matriz de estructura. **4** Grosor_lamina_um: 0.098 en el patrón de CPR1, pero 0.396 en la estructura, por su relación con CPR2. **5** La matriz Φ . **6** La correlación mayor, -0.309. **7** La lectura automática de Φ .

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ORTOGONAL U OBLICUA?

Aplica primero una oblicua (promax) y mira la mayor $|\Phi|$ fuera de la diagonal. Si es...

entonces

menor que 0.15

Los ejes salieron casi ortogonales solos: vuelve a **varimax**, más parsimoniosa.

entre 0.15 y 0.32

La oblicua está justificada, pero la ortogonal dará casi lo mismo: compara y elige la más clara.

0.32 o más

Los componentes comparten más del 10 % de varianza: usa la **oblicua** e interpreta el patrón.

Son los mismos cortes que usa la nota automática bajo la tabla Φ . Con la morfometría foliar la mayor $|\Phi|$ es 0.244 con dos componentes y 0.309 con tres: las dos rotaciones cuentan la misma historia.

! IMPORTANTE · CON OBLICUAS, LOS PORCENTAJES NO SUMAN

En una rotación oblicua las sumas de cuadrados de cada componente se solapan, así que **no reparten** la varianza. El indicador **Componentes rotados · explican ... en conjunto** y la última columna de la tabla **Varianza por componente** suman esos cuadrados, y con oblicuas eso no es la varianza conjunta: con promax y tres componentes marcan 98.5 %, más que el 98.2 % real, y con oblimin $\delta = 0.5$ llegan a un imposible 162.5 %. La varianza conjunta de los componentes es siempre la del Bloque 2, porque rotar no la cambia. Reporta esa, y para cada componente oblicuo reporta sus cargas, no un porcentaje.

1 NOTA · VALORES POSITIVOS DE Δ

El campo δ admite hasta 0.8, pero valores positivos fuerzan componentes muy correlacionados. Con la morfometría foliar, $\delta = 0.5$ subió la mayor $|\Phi|$ de 0.18 (con $\delta = -1$) a 0.67 y apareció una carga cruzada. Deja $\delta = 0$ salvo que tengas una razón teórica para cambiarlo.

5.3 Calidad de la estructura simple

El objetivo de rotar es la **estructura simple** de Thurstone: que cada variable cargue fuerte en un componente y casi nada en los demás, y que cada componente tenga su propio grupo de variables. La tarjeta **3.2 · Calidad de la estructura simple** mide qué tan cerca estás.

Tabla 5.5. Los indicadores de la tarjeta 3.2.

Indicador	Qué cuenta	Color
Rotación	El método y si es ortogonal u oblicua.	—
Componentes rotados	Cuántos se rotaron y la suma de sus cargas al cuadrado (ver el aviso de la sección 5.2).	—
Variables limpias	Superan el umbral en un solo componente.	verde ≥ 75 % · ámbar ≥ 50 % · rojo

Tabla 5.5. Los indicadores de la tarjeta 3.2. (continuación)

Indicador	Qué cuenta	Color
Cargas cruzadas	Superan el umbral en dos o más componentes.	verde 0 · ámbar 1 o 2 · rojo
Complejidad media	La media de la complejidad de Hofmann: 1 si cada variable carga en un solo eje, hasta k si se reparte por igual.	verde < 1.3 · ámbar < 1.8 · rojo
Sin representar	Ninguna carga llega al umbral.	verde 0 · ámbar

Debajo, el recuadro **¿Mejoró la estructura simple?** compara las variables limpias, las cargas cruzadas y la complejidad media antes y después de rotar, con el mismo umbral. Da la rotación por buena, en verde, si aumentan las variables limpias o baja la complejidad media; si no, en ámbar, sugiere otro método o reportar la solución sin rotar.

86.2 %

LO QUE LA ROTACIÓN NO TOCA

Sin rotar, CP1 y CP2 suman 67.09 % + 19.13 %; con varimax, CPR1 y CPR2 suman 64.03 % + 22.19 %. **El total es el mismo**, y también la comunalidad de cada variable.

B3

Tabla 5.6. Columnas de la matriz de cargas rotadas.

Columna	Contenido
CPR1, CPR2...	Cargas rotadas (patrón, si la rotación es oblicua); resaltadas si superan el umbral.
Comunalidad	La misma que antes de rotar. Con oblicuas se calcula con Φ .
Complejidad	Complejidad de Hofmann de la variable.
Estructura	limpia · CPRj, cruzada o sin carga.

La lectura de cada componente

La tarjeta 3.4 redacta, para cada componente rotado, su porcentaje y las variables que superan el umbral, separadas en positivas y negativas. Añade dos observaciones: si hay cargas de los dos signos, lo llama **eje de contraste**; si solo una variable supera el umbral, lo marca en ámbar como **frágil**, porque un componente suele necesitar al menos tres variables marcadoras. El nombre del eje lo pones tú.

3.3 · Matriz de cargas rotadas

Matriz de cargas rotadas: correlación entre cada variable y cada componente. Se resaltan las cargas con $|carga| \geq 0.40$. La **complejidad de Hofmann** vale 1 cuando la variable carga en un solo componente y crece conforme se reparte entre varios.

☒ Agrupar las variables por el componente en que cargan

Variable	CPR1	CPR2	Comunalidad	Complejidad	Estructura
Largo_hoja_mm	0.991	0.047	0.983	1	limpia · CPR1
Longitud_pecíolo_mm	0.988	0.045	0.978	1	limpia · CPR1
Area_foliar_mm2	0.983	0.101	0.977	1.02	limpia · CPR1
Ancho_hoja_mm	0.977	0.151	0.978	1.05	limpia · CPR1
Altura_planta_cm	0.967	0.050	0.937	1.01	limpia · CPR1
Peso_seco_g	0.930	0.352	0.989	1.28	limpia · CPR1
Grosor_lamina_um	0.281	0.947	0.977	1.17	limpia · CPR2
Densidad_estomas_mm2	-0.083	-0.921	0.855	1.02	limpia · CPR2
Clorofila_SPAD	-0.006	0.297	0.088	1	sin carga

3.4 · Lectura de cada componente

Redacción automática a partir de las cargas que superan el umbral. Úsala como punto de partida: el nombre final de cada eje lo pones tú, con la teoría de tu disciplina en la mano.

1 CPR1 — 64% de la varianza total
Carga **positiva** de: **Largo_hoja_mm** (0.99), **Longitud_pecíolo_mm** (0.99), **Area_foliar_mm2** (0.98), **Ancho_hoja_mm** (0.98), **Altura_planta_cm** (0.97), **Peso_seco_g** (0.93).

2 CPR2 — 22.2% de la varianza total
Carga **positiva** de: **Grosor_lamina_um** (0.95). Carga **negativa** de: **Densidad_estomas_mm2** (-0.92). Al tener cargas de los dos signos, es un eje de **contraste**: separa individuos con valores altos en unas variables y bajos en las otras.

Figura 5.3. Las tarjetas 3.3 · Matriz de cargas rotadas y 3.4 · Lectura de cada componente con varimax y dos componentes.

- 1 Ordena las variables por el componente en que cargan.

2 Complejidad de Hofmann de cada variable.

3 Peso_seco_g: 0.352 en CPR2, bajo el umbral.

4 Carga negativa resaltada en rojo.

5 Clorofila_SPAD, sin carga en ningún eje.

6 La lectura automática de CPR2: un eje de contraste.

Tabla 5.7. Las figuras de la tarjeta 3.5.

Figura	Qué muestra	Opciones propias
Mapa de calor de la matriz de cargas	Variables x componentes en escala de color, con los valores.	Paleta continua, agrupar por componente, ocultar bajo el umbral.
Plano de cargas	Las variables como vectores en dos componentes rotados, con su posición sin rotar en gris discontinuo.	Ejes, colorear por variable o por cos², círculo interior, unir con línea.

Tabla 5.7. Las figuras de la tarjeta 3.5. (continuación)

Figura	Qué muestra	Opciones propias
Cargas por componente	Barras por componente con la línea del umbral.	Columnas, ordenar por magnitud, colores positivo y negativo.
Varianza antes y después de rotar	La suma de cargas al cuadrado de cada componente, sin rotar y rotada.	Colores, valores, contorno.

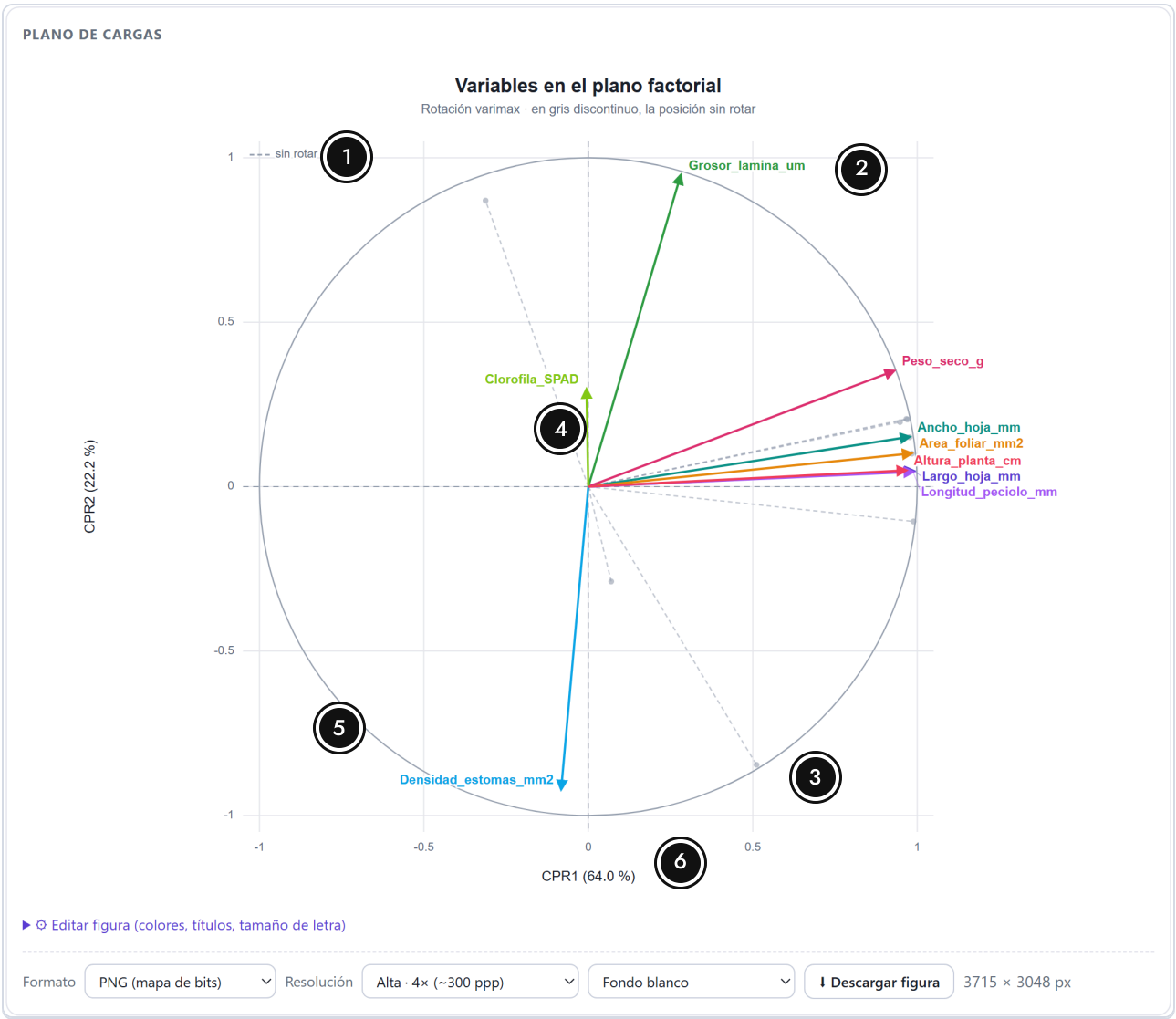


Figura 5.4. El plano de cargas con varimax. **1** La leyenda de la posición sin rotar. **2** Grosor_lamina_um rotado, casi sobre CPR2. **3** Su posición sin rotar: aparece en el lado opuesto porque la app invirtió el signo de CPR2 (tabla 5.3), no porque la rotación girara 180°. **4** Clorofila_SPAD, un vector corto: está mal representada en este plano. **5** El círculo unitario, que solo se dibuja con matriz de correlaciones. **6** Cada eje con su porcentaje rotado.

Tabla 5.8. Las descargas del Bloque 3, en CSV.

Botón	Contenido
↓ Cargas rotadas (CSV)	Cargas (o patrón), comunalidad, complejidad y tipo de estructura de cada variable.
↓ Matriz de estructura (CSV)	Correlaciones variable—componente; igual a las cargas si la rotación es ortogonal.
↓ Correlación entre componentes (CSV)	La matriz Φ ; la identidad si la rotación es ortogonal.
↓ Puntuaciones rotadas (CSV)	Puntuaciones de cada individuo en los componentes rotados, por el método de regresión de Thurstone sobre las variables estandarizadas, con las cualitativas.

El botón [Ir a los mapas factoriales →](#) lleva al Bloque 4.

5.4 El umbral de las cargas

Una carga solo se interpreta si supera el umbral. El umbral no cambia la rotación —las cargas son las mismas—, pero decide qué variables cuentan como limpias, cruzadas o sin carga, qué se resalta en las tablas y figuras y qué redacta la lectura automática.

Tabla 5.9. Los umbrales de la app.

Umbral	Etiqueta en la app	Varianza compartida	Cuándo
0.30	mínimo	9 %	Muestras grandes ($n \geq 300$) o análisis exploratorio.
0.40	habitual	16 %	El valor por defecto; muestras de 100 a 300.
0.50	prácticamente significativa	25 %	Cuando quieres solo relaciones sustantivas.
0.55	muestras pequeñas	30 %	$n < 100$, como pide la recomendación de tamaño del Bloque 1.
0.70	muy exigente	49 %	Resúmenes muy limpios; puede dejar componentes sin marcadoras.

Cambiar el umbral en la tarjeta 3.1 recalcula al momento, y también cambia la columna «antes» de la comparación con la solución sin rotar, que se evalúa con el mismo umbral. La tabla 5.10 lo muestra con la morfometría foliar, tres componentes y varimax.

Tabla 5.10. El mismo varimax con tres umbrales.

Umbral	Limpías sin rotar → rotadas	Cruzadas sin rotar → rotadas	Qué pasa
0.30	7 → 8	2 → 1	Peso_seco_g queda cruzada: 0.922 en CPR1 y 0.369 en CPR2.
0.40	8 → 9	1 → 0	Todas limpias tras rotar.
0.55	9 → 9	0 → 0	La comparación ya no distingue; solo baja la complejidad (1.21 → 1.10).

! IMPORTANTE · FIJA EL UMBRAL ANTES DE MIRAR

El umbral se decide por el tamaño de muestra y se declara en los métodos. Subirlo o bajarlo hasta que la tabla «se vea bien» es una forma de sobreajuste: con los datos de la tabla 5.10, pasar de 0.30 a 0.40 hace desaparecer una carga cruzada real de 0.369. Si una variable queda cerca del umbral, repórtala con su valor.

5.5 Paso a paso: morfometría foliar

El ejemplo simulado de la app — **Ejemplo simulado: morfometría foliar (120 × 9)** en la tarjeta 1.1 — tiene nueve medidas de hoja y planta y una cualitativa, el sitio. Es un caso típico para rotar: un eje de tamaño enorme y otros más finos. Las cifras son las de la app.

MORFOMETRÍA FOLIAR · 117 OBSERVACIONES, NUEVE VARIABLES, ESCALADO Z

- 1 Carga el ejemplo simulado, prepara la matriz y extrae en el Bloque 2. KMO = 0.821. CP1 recoge 67.09 % y CP2 19.13 %. El consenso recomienda **2** componentes (86.2 %); Kaiser, MAP y Jolliffe proponían 3.
- 2 Sin rotar, CP1 mezcla seis medidas de tamaño con Grosor_lamina_um (0.511), que además carga -0.846 en CP2: una carga cruzada. Clorofila_SPAD tiene comunalidad 0.088.
- 3 Abre el Bloque 3, deja **Varimax (ortogonal) — recomendada**, umbral 0.40 y normalización, y pulsa **Aplicar rotación →**.
- 4 La tarjeta 3.2 (figura 5.1) muestra 8 de 9 variables limpias, ninguna cruzada y complejidad 1.06; la comparación dice 7 → 8 limpias y 1.15 → 1.06: la rotación mejoró.
- 5 La matriz (figura 5.3) queda en dos grupos. **CPR1, tamaño** (64.03 %): largo, peciolo, área, ancho, altura y peso seco, de 0.93 a 0.99. **CPR2, estructura de la lámina** (22.19 %): grosor 0.947 frente a densidad de estomas -0.921, un contraste entre hojas gruesas con pocos estomas y hojas delgadas con muchos.
- 6 Clorofila_SPAD sigue **sin carga**: con dos componentes no pertenece a ninguno.
- 7 Para comprobar la oblicuidad, elige **Promax (oblicua)**. La mayor $|\Phi|$ es 0.244: la nota dice que la oblicua está justificada pero la ortogonal da resultados parecidos. Los grupos no cambian.
- 8 Por curiosidad, vuelve al Bloque 2 y retén 3. Tras varimax, CPR3 es solo Clorofila_SPAD (0.996), y la lectura automática lo marca como **frágil**: una sola variable marcadora.

Lectura. La solución de dos componentes con varimax es la que se reporta: dos ejes con nombre y sin cargas cruzadas. El tercer componente que pedían Kaiser y el MAP no es una dimensión, sino la varianza propia de la clorofila, que no se relaciona con la forma de la hoja; se declara como variable sin estructura común. La rotación no creó los grupos: los hizo visibles. CP2 sin rotar ya contenía el contraste grosor–estomas, pero mezclado con el tamaño.

► CÓMO REPORTARLO

«Se realizó un ACP sobre la matriz de correlaciones de nueve variables ($n = 117$). Se retuvieron dos componentes, que explican el 86.2 % de la varianza, con base en el análisis paralelo y el gráfico de sedimentación. Se aplicó una rotación varimax con normalización de Kaiser y se interpretaron las cargas con $|a| \geq 0.40$. El primer componente rotado (64.0 %) agrupó las medidas de tamaño y el segundo (22.2 %) contrapuso el grosor de la lámina a la densidad de estomas. El contenido de clorofila no cargó en ninguno (comunalidad 0.09). Una rotación promax dio la misma estructura, con una correlación entre componentes de 0.24.»

Con la solución rotada, el siguiente capítulo entra al Bloque 4: los mapas factoriales de variables e individuos.

6

CAPÍTULO SEIS · BLOQUE 4

Gráficos factoriales

Cómo construir y leer los mapas: el círculo de correlaciones, el mapa de individuos y el biplot, con las dos medidas que evitan malinterpretarlos — $\cos^2$ y contribuciones—, las elipses de grupo y los elementos suplementarios. Incluye los mapas propios del AC, el ACM, el AFDM y el AFM, y el editor que comparten todas las figuras de la app.

B4

6.1 Las dos nubes: individuos y variables

6.3 Círculo, mapa de individuos y biplot

6.5 Los mapas del AC, ACM, AFDM y AFM

6.7 Paso a paso

6.2 $\cos^2$ y contribuciones

6.4 Elipses y elementos suplementarios

6.6 El editor de figuras

6.1 Las dos nubes: individuos y variables

Un ACP produce dos representaciones del mismo análisis, y cada una se lee con reglas distintas. Confundirlas —leer distancias entre flechas o ángulos entre puntos— es el error más común al interpretar un mapa factorial.

Tabla 6.1. Las dos nubes.

	Nube de individuos	Nube de variables
Qué se dibuja	Un punto por observación.	Un vector por variable.
Coordenada	La puntuación sobre el eje.	La carga: la correlación con el eje.
Qué se lee	Distancias: dos individuos cercanos tienen perfiles parecidos.	Ángulos desde el origen, y la longitud del vector.
Escala	La de las puntuaciones; cambia de un eje a otro.	Siempre entre -1 y 1 con matriz de correlaciones.
Figura de la app	Mapa de individuos.	Círculo de correlaciones.

El Bloque 4 se activa en la barra de pasos al aplicar una rotación en el Bloque 3 —también vale Sin rotar (comparación) — y necesita al menos dos componentes retenidos. Tiene una tarjeta de teoría con seis temas y la tarjeta 4.1 · Construir los mapas , con dos opciones. Al pulsar Generar mapas factoriales → aparecen siete tarjetas de resultados y se activan el Bloque 5 y el agrupamiento (5b).

Tabla 6.2. Las opciones de la tarjeta 4.1.

Opción	Valores	Nota
Solución a representar	Sin rotar (componentes originales) , por defecto, o Rotada (la del Bloque 3) .	Si no hay rotación, o fue «Sin rotar», se usa la original. Cambiarla exige volver a generar los mapas.
Variable de agrupación	Sin agrupar o cualquier columna cualitativa del Bloque 1, con su número de niveles.	Colorea individuos y dibuja elipses. Cambiarla redibuja las figuras al momento.

4.1 · Construir los mapas

SOLUCIÓN A REPRESENTAR1

Rotada (la del Bloque 3)

Si no aplicaste rotación, se usa la solución original.

VARIABLE DE AGRUPACIÓN2

Tratamiento (4 niveles)

Colorea individuos y dibuja elipses. Se toma de las columnas marcadas como cualitativas en el Bloque 1.

Generar mapas factoriales →3

4.2 · Resumen del plano factorial

SOLUCIÓN

Rotada

Varimax

PLANO 1-2

50.4%

varianza representada

VARIABLES BIEN REPRESENTADAS5

7/12

cos² ≥ 0.5 en el plano 1-2

INDIVIDUOS CON COS² ≥ 0.5

63/144

bien situados en el plano

CUANTIL SUPLEMENTARIAS

1

proyectadas sobre el círculo

VARIABLES DE GRUPO

2

disponibles para colorear

Figura 6.1. Las tarjetas 4.1 y 4.2 · Resumen del plano factorial con proyecto_integrador_agronomia.csv , rotación varimax y agrupación por tratamiento.

- 1 La solución: sin rotar o rotada.
- 2 La cualitativa que colorea los mapas.
- 3 Construye los mapas.
- 4 Varianza del plano 1–2, en ámbar.
- 5 Variables con $\cos^2 \geq 0.5$ en el plano.
- 6 Individuos bien situados en el plano.
- 7 Suplementarias proyectadas.

Tabla 6.3. Los indicadores de la tarjeta 4.2.

Indicador	Qué cuenta	Color
Solución	Sin rotar o rotada, con el método.	—
Plano 1–2	Varianza de los dos primeros ejes de la solución elegida.	verde $\geq 60\%$ · ámbar $\geq 45\%$ · rojo
Variables bien representadas	Variables activas con $\cos^2 \geq 0.5$ en el plano 1–2.	verde $\geq 70\%$ · ámbar
Individuos con $\cos^2 \geq 0.5$	Individuos bien situados en el plano 1–2.	verde $\geq 60\%$ · ámbar
Cuanti. suplementarias	Cuántas se proyectan sobre el círculo.	—
Variables de grupo	Cualitativas disponibles para colorear.	—

6.2 $\cos^2$ y contribuciones

Un mapa plano muestra lo que cabe en dos ejes y oculta el resto. Dos medidas dicen qué se puede leer en él: el $\cos^2$, qué tan bien está representado un elemento, y la **contribución**, cuánto pesó en construir el eje.

$$\cos^2(i, k) = \text{coord}^2(i, k) / d^2(i, \text{centroide})$$

$$\text{contribución}(i, k) = 100 \cdot \text{coord}^2(i, k) / \sum_i \text{coord}^2(i, k)$$

Tabla 6.4. Cómo las calcula la app.

Elemento	$\cos^2$	Contribución	Referencia
Variables	La coordenada al cuadrado. Con correlaciones, $\cos^2 = \text{carga}^2$; su suma en todos los ejes es 1.	$\cos^2$ entre la varianza del eje, en %. Suma 100 por eje.	100/p
Individuos	Coordenada ² entre la distancia ² al centro en el espacio completo, con todos los componentes, no solo los retenidos.	Coordenada ² entre la suma de coordenadas ² del eje, en %.	100/n

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿PUEDO LEER ESTE ELEMENTO EN EL PLANO?

cos ² en el plano 1–2	Etiqueta de la app	Lectura
≥ 0.70	muy buena	Su posición es fiable.
0.50 a 0.70	aceptable	Léelo, con prudencia en los detalles.
0.30 a 0.50	pobre	Solo la dirección general.
< 0.30	no interpretable	Está mal proyectado: su información está en otros ejes. Busca otro plano.

Un vector corto no es una variable poco importante: es una variable que este plano no muestra. Un individuo con contribución alta y cos² bajo es sospechoso: suele ser un atípico que arrastra el eje.

Dónde aparecen

Tabla 6.5. cos² y contribuciones en el Bloque 4.

Lugar	Contenido
Tabla bajo el círculo (4.3)	Coordenadas de cada variable en todos los ejes retenidos, cos ² del plano 1–2, contribución al plano y la etiqueta de calidad, ordenadas por cos ² .
Individuos más influyentes (4.4)	Los 12 individuos que más aportan al plano 1–2, con coordenadas, cos ² y contribución. La nota da el valor esperado, 200/n %.
Figura Contribuciones (4.6)	Barras de variables o individuos, por eje o por plano, con la línea roja del valor esperado.
Figura Calidad de representación (cos²) (4.6)	Mapa de calor variables x ejes.
Color de los vectores y puntos	El círculo colorea por cos ² por defecto; el mapa de individuos puede hacerlo desde el editor.

❗ NOTA · DOS FORMAS DE SUMAR EL PLANO

En las tablas, **Contrib. plano (%)** es la **suma** de las contribuciones a los dos ejes, así que la columna suma 200 y su referencia es 200/p o 200/n. En la figura de contribuciones, la opción **Plano 1–2** **pondera** cada eje por su varianza, suma 100 y su referencia es 100/p. Con iris, Sepal.Width marca 92.5 en la tabla (7.3 en CP1 + 85.3 en CP2). Las dos ordenan igual cuando los ejes pesan parecido; si no, compara solo dentro de cada una.

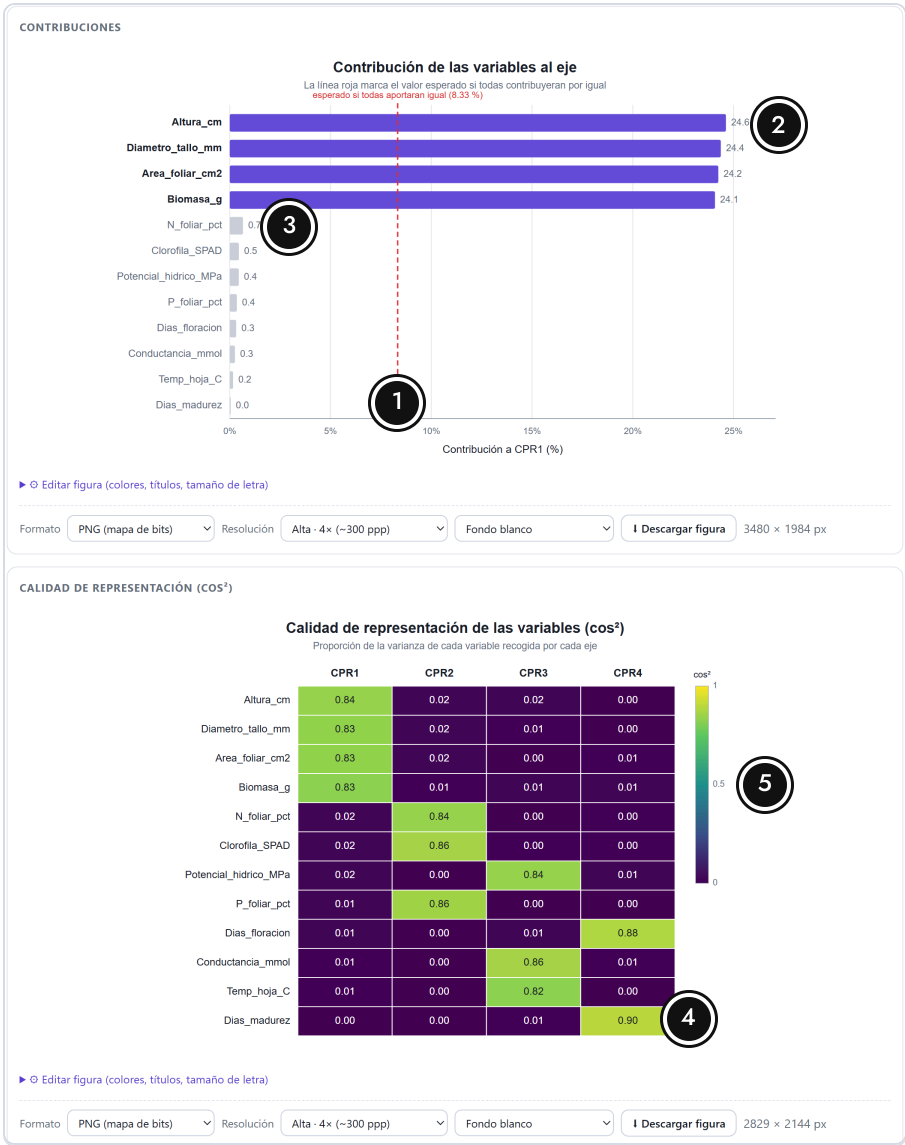


Figura 6.2. La tarjeta **4.6 · Contribuciones y calidad** con el proyecto integrador y varimax. **1** La línea del valor esperado, $100/12 = 8.33 \%$. **2** Las cuatro variables de crecimiento definen CPR1, con 24 % cada una. **3** Las demás, en gris, casi no aportan. **4** En el mapa de $\cos^2$, cada variable brilla en un solo eje: la firma de una rotación limpia. **5** La escala de color va de 0 a 1.

6.3 Círculo, mapa de individuos y biplot

El círculo de correlaciones

🕒 CÓMO SE LEE

- Vectores en la **misma dirección**: variables correlacionadas positivamente.
- Vectores **opuestos**: correlación negativa.
- Vectores **perpendiculares**: sin correlación *en este plano*.
- Vectores **largos**, cerca del círculo unitario: bien representados. El círculo interior punteado marca 0.71, es decir, $\cos^2 = 0.5$.

Las reglas solo valen para vectores largos. El ángulo entre dos vectores cortos no dice nada.

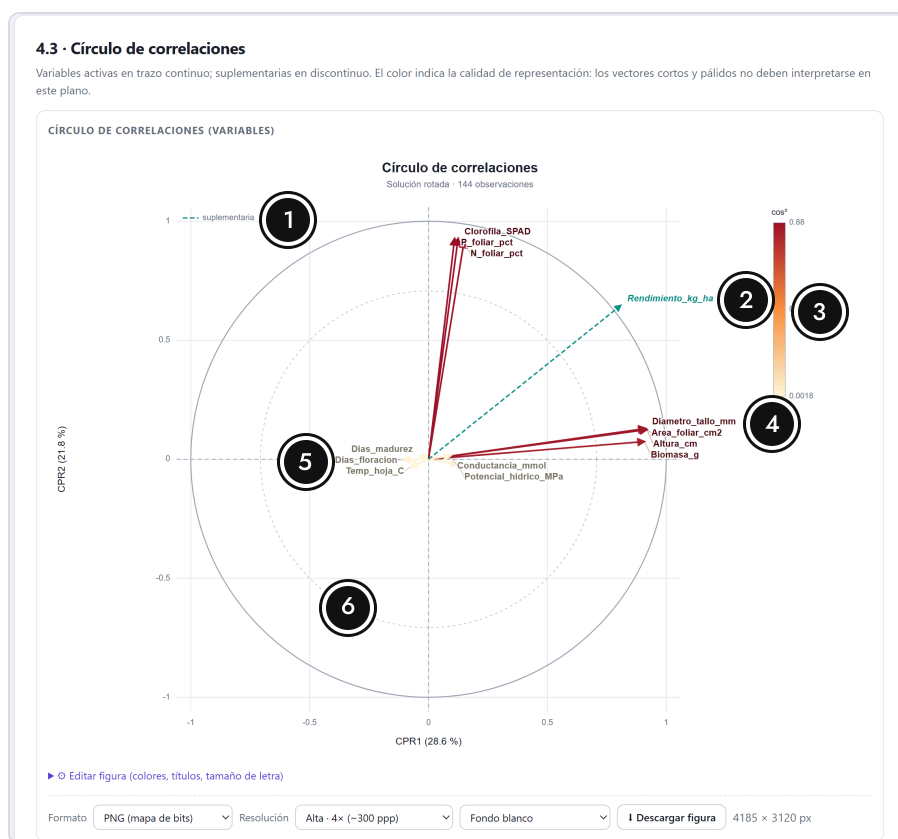


Figura 6.3. La tarjeta **4.3 · Círculo de correlaciones** con el proyecto integrador y varimax.

- 1 Leyenda: las suplementarias van en trazo discontinuo.
- 2 Rendimiento_kg_ha, suplementaria.
- 3 Escala de $\cos^2$: los vectores pálidos no se leen.
- 4 Crecimiento: cuatro vectores juntos sobre CPR1.
- 5 Agua y fenología, casi en el origen.
- 6 El círculo interior, $\cos^2 = 0.5$.

El mapa de individuos

La tarjeta **4.4 · Mapa de individuos** dibuja un punto por observación. Sin variable de agrupación los puntos van en un color; con ella, cada grupo lleva su color, su elipse y su centroide, un rombo con el nombre del grupo. Los ejes **no** tienen la misma escala por defecto: el eje con menos varianza se estira. Para leer distancias con rigor marca **Misma escala en ambos ejes** en el editor.



Figura 6.4. El mapa de individuos de iris, sin rotar y agrupado por especie. **1** Setosa, separada de las otras dos a lo largo de CP1. **2** El centroide de virginica. **3** El tipo y nivel de la elipse aparecen bajo la leyenda. **4** Versicolor y virginica se solapan. **5** Un individuo fuera de la elipse del 95 %. **6** Cada eje con su porcentaje.

El biplot

La tarjeta **4.5 · Biplot** superpone individuos y variables. Individuos y variables viven en escalas distintas, así que las flechas se multiplican por un factor que se ajusta en **Escala de las flechas** (0.2 a 1.6; 0.8 por defecto). Ese factor no tiene significado estadístico.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ SE LEE EN UN BILOT?

Sí	No
La proyección de un individuo sobre la dirección de una flecha: lejos en su sentido, valores altos en esa variable.	La longitud absoluta de una flecha comparada con la distancia entre puntos.
Grupos de individuos en la dirección de un grupo de variables: se caracterizan por ellas.	La distancia entre un punto y la punta de una flecha.

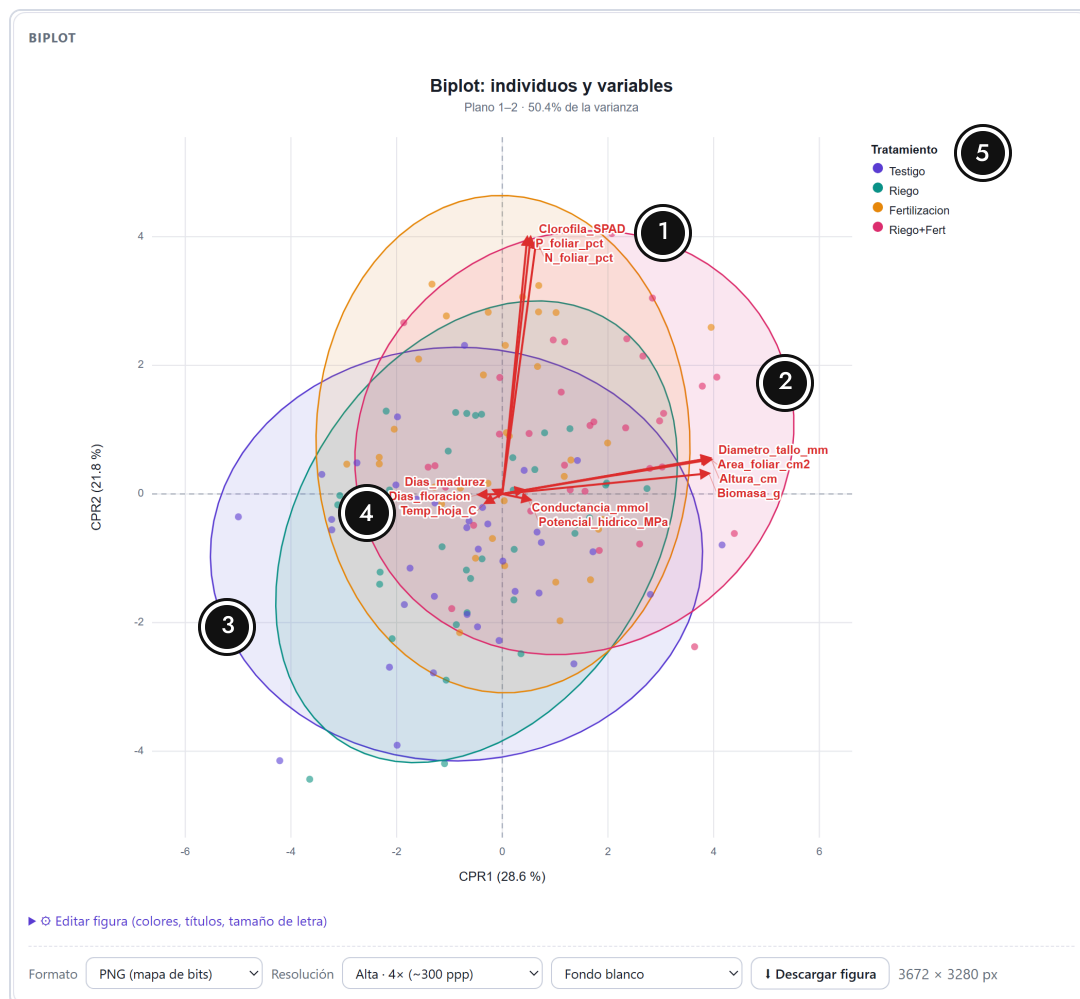


Figura 6.5. El biplot del proyecto integrador con varimax, agrupado por tratamiento. **1** Las flechas de nutrición. **2** La elipse de riego + fertilización, desplazada hacia crecimiento y nutrición altos. **3** La del testigo, hacia valores bajos de ambos. **4** Las flechas cortas de agua y fenología: no se leen en este plano. **5** La leyenda de grupos.

Tabla 6.6. Opciones propias de cada figura del Bloque 4, además de las comunes (sección 6.6).

Figura	Opciones
Círculo	Colorear por $\cos^2$, contribución o variable; ocultar $\cos^2$ menor a un valor; solo las N mejores; mostrar suplementarias y su color; círculo unitario y círculo 0.71.
Individuos	Colorear por grupo, $\cos^2$ o contribución; envoltura por grupo y nivel; relleno y borde de la elipse; centroides y su etiqueta; tamaño según $\cos^2$; etiquetas: ninguna, todas las que quepan o las N que más contribuyen; misma escala en ambos ejes.
Biplot	Escala, color y grosor de las flechas; nombres de variables; envoltura por grupo.
Contribuciones	Variables o individuos; eje o plano 1–2; solo los N mayores; línea de referencia; colores sobre y bajo el umbral.
$\cos^2$	Paleta continua; ordenar por los primeros N ejes; escala de 0 a 1 o ajustada al máximo.

Todos los mapas permiten elegir el **Eje horizontal** y el **Eje vertical** entre los componentes retenidos. El plano 1–2 no es obligatorio: si una variable queda corta en él, el plano 1–3 o el 3–4 pueden mostrarla.

6.4 Elipses y elementos suplementarios

Las envolturas de grupo se eligen en el editor del mapa de individuos y del biplot. Responden a preguntas distintas.

Tabla 6.7. Las tres envolturas.

Envoltura	Qué encierra y cómo se calcula	Úsala para
Elipse de concentración (por defecto)	Aproximadamente el 90, 95 o 99 % de los individuos del grupo: la covarianza del grupo en el plano con el radio de χ^2 con 2 gl. Su tamaño no depende de n.	Describir la dispersión y el solapamiento real.
Elipse de confianza de la media	La región donde está el centroide : la misma elipse con el radio dividido entre $\sqrt{n}$.	Sugerir que los centroides difieren. Con n grande se vuelve diminuta.
Envolvente convexa	El polígono mínimo que contiene todos los puntos. No supone ninguna distribución.	Grupos no elípticos o con pocos individuos.

Un grupo necesita al menos tres individuos para su elipse. El nivel (90, 95 o 99 %) se aplica a las dos elipses y aparece escrito bajo la leyenda.

! IMPORTANTE · UNA ELIPSE NO ES UNA PRUEBA

Que dos elipses de la media no se toquen sugiere que los centroides difieren, pero no es una prueba estadística: para eso hace falta un MANOVA, un PERMANOVA o un análisis discriminante. Y el ACP no busca separar grupos, porque ignora la variable de agrupación; si tu objetivo es discriminar, la herramienta es otra. Declara en el pie de figura el tipo de elipse y su nivel.

Elementos suplementarios

Las columnas que en el Bloque 1 marcaste como **cuantitativas suplementarias** o **cualitativas** no intervinieron en los ejes, pero se proyectan sobre ellos. Aparecen en la tarjeta **4.7 · Elementos suplementarios**, que solo se muestra si hay alguno.

Tabla 6.8. Cómo se proyectan.

Tipo	Coordenada	Dónde se ven
Cuantitativa	Su correlación de Pearson con las coordenadas de los individuos en cada eje, con los valores no vacíos (al menos 3). La tabla da los n válidos y el $\cos^2$ del plano.	Vector discontinuo en el círculo (color propio, editable).
Categoría	El centroide: la media de las coordenadas de los individuos de esa categoría.	Rombos del mapa de individuos, al agrupar por esa variable.

! IMPORTANTE · SUPLEMENTARIAS CON LA SOLUCIÓN ROTADA

Con la solución rotada, la app gira las puntuaciones de los individuos con la misma matriz que las cargas. Como los componentes originales tienen varianzas distintas, las puntuaciones rotadas pueden quedar **correlacionadas** aunque la rotación sea ortogonal: en el proyecto integrador, CPR1 y CPR2 se correlacionan 0.258. Por eso, en esa solución, el $\cos^2$ del plano de una suplementaria puede pasar de 1 —el rendimiento marca 1.073— y su vector sale del círculo. Lee cada correlación por separado y, si vas a reportar el $\cos^2$ de una suplementaria, usa la solución sin rotar.

Tabla 6.9. Las descargas de la tarjeta 4.8, en CSV.

Botón	Contenido
↓ Individuos: coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones (CSV)	Por individuo, con sus cualitativas, en todos los ejes retenidos.
↓ Variables: coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones (CSV)	Por variable activa, en todos los ejes retenidos.
↓ Elementos suplementarios (CSV)	Correlaciones de las cuantitativas y centroides de las categorías.

El botón **Ir a la interpretación →** lleva al Bloque 5. Si vuelves a extraer o cambias el número de componentes, los mapas se borran y hay que generarlos otra vez; si repites la rotación, pulsa de nuevo **Generar mapas factoriales →** para que los mapas usen la nueva.

6.5 Los mapas del AC, ACM, AFDM y AFM

Con un método distinto del ACP, el Bloque 4 se activa al ejecutar el método en el Bloque 2 y la tarjeta 4.1 conserva su botón, pero sus dos opciones no se usan: no hay rotación, y la variable de grupo se elige en el editor del mapa de individuos (**Variable de grupo**). Los resultados son otros.

Tabla 6.10. Las tarjetas del Bloque 4 según el método.

Método	Tarjetas, además de 4.1 · Resumen del plano
AC	4.2 · Mapa simétrico: filas y columnas, en coordenadas principales. La opción Vista asimétrica (columnas en coordenadas estándar) permite leer la relación fila–columna con rigor. No hay mapa de individuos: el AC analiza una tabla.
ACM	4.2 · Mapa de categorías, cada una en el baricentro de sus individuos y coloreada por su variable; 4.3 · Mapa de individuos.
AFDM	4.2 · Círculo de correlaciones (cuantitativas); 4.3 · Mapa de variables: cuantitativas y cualitativas juntas, con r^2 y η^2 ; 4.4 · Mapa de categorías; 4.5 · Mapa de individuos.
AFM	4.2 · Mapa de los bloques, por su inercia en cada eje; 4.3 · Círculo de correlaciones por bloque, con todas las variables; 4.4 · Mapa de individuos; 4.5 · Puntos parciales.

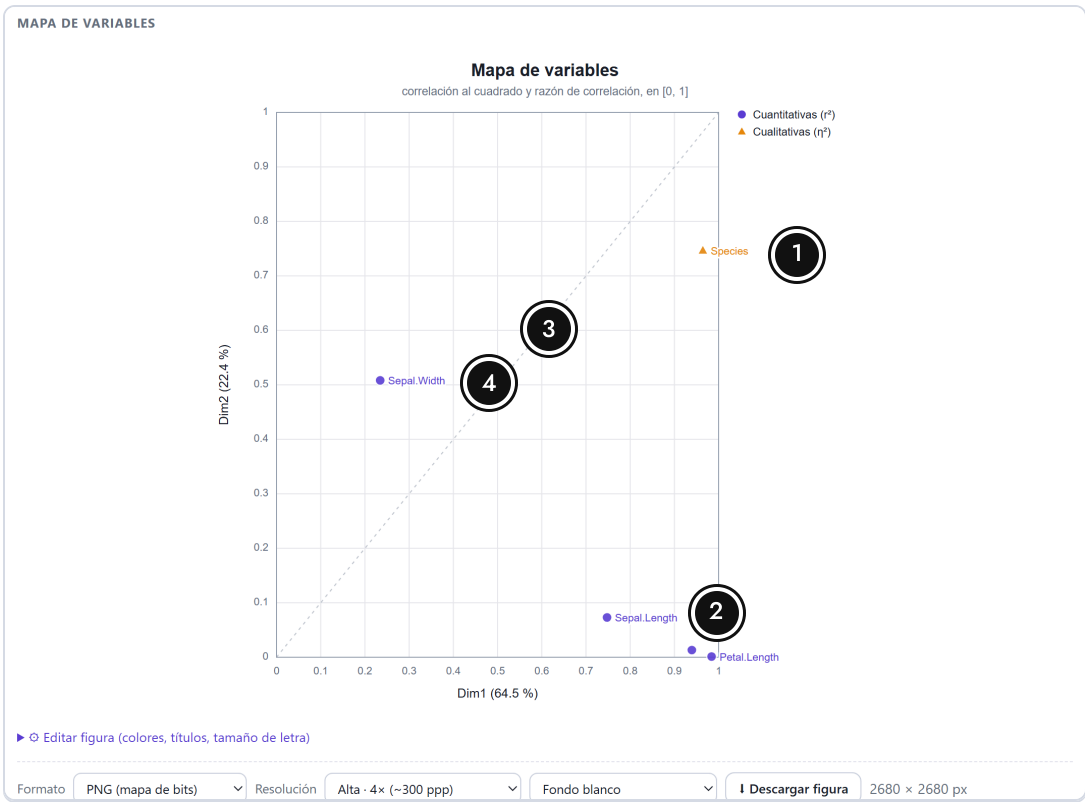


Figura 6.6. El mapa de variables de un AFDM de iris con la especie activa. 1 Species: $\eta^2 = 0.964$ en Dim1 y 0.746 en Dim2, la única variable fuerte en los dos ejes. 2 Petal.Width ($r^2 = 0.939$ y 0.013) sin nombre: su etiqueta no cabía junto a la de Petal.Length. 3 La diagonal de referencia. 4 Sepal.Width, la que define Dim2 entre las cuantitativas.

Tabla 6.11. Cómo leer los mapas propios de cada método.

Mapa	Lectura
Simétrico del AC	Distancias entre filas, o entre columnas, se leen directamente; la distancia de una fila a una columna solo orienta.
Categorías (ACM, AFDM)	Dos categorías cercanas aparecen juntas en los mismos individuos. Las categorías raras quedan lejos del centro: mira su $\cos^2$ antes de leerlas.
Variables (AFDM)	Cuantitativas por r^2 y cualitativas por η^2 , en $[0, 1]$. Las variables arriba a la derecha pesan en los dos ejes.
Bloques (AFM)	Un bloque cerca de (1, 0) está descrito casi por completo por el eje 1; dos bloques cercanos cuentan la misma historia.
Puntos parciales (AFM)	Cada individuo visto desde cada bloque; el rombo es la posición global. Líneas abiertas: los bloques discrepan sobre ese individuo. Por defecto muestra los 8 que más contribuyen.

1 NOTA · DETALLES DE ESTOS MAPAS

Con estos métodos el Bloque 4 no ofrece descargas: las coordenadas están en la tarjeta 2.5 del Bloque 2. Los ejes se llaman Dim1, Dim2... En el AFM, el círculo colorea los vectores por contribución, no por bloque: para distinguir bloques usa el mapa de los bloques o los puntos parciales. El botón del final es

[Ir a la interpretación →](#).

6.6 El editor de figuras

Todas las figuras de la app —las de este bloque y las de los demás— comparten el mismo editor. Se abre con [⚙ Editar figura \(colores, títulos, tamaño de letra\)](#) debajo de cada figura, y cada cambio redibuja la figura al momento.

Tabla 6.12. Los controles que se repiten en las figuras.

Grupo	Controles
Textos	Título, subtítulo y títulos de los ejes. Un título de eje vacío usa el automático, con el porcentaje.
Paletas de grupos	PCAPro (violeta), Nature (NPG), Lancet, Clinical Oncology, NEJM, D3 clásica, Suave, Okabe—Ito (daltónicos), Botánica y Escala de grises.
Paletas continuas	Viridis, Magma, Inferno, Plasma, Cividis (daltónicos), Rojo—Amarillo—Azul, Rojo—Azul, Espectral, Azul—Blanco—Rojo, Verdes y Calor.
Letra	Cuatro deslizadores, presentes en todas las figuras: Letra: todo (0.6 a 2.6) y, por separado, títulos, ejes y marcas, y etiquetas y leyenda (0.6 a 3). Si un texto agrandado se sale, el lienzo se amplía solo.
Aspecto	Tema (Claro, Papel, Oscuro, Minimalista), tipografía (Helvetica / Arial, Serif, Segoe UI, Monoespaciada), tamaño en píxeles, marco, leyenda y ejes en cero.

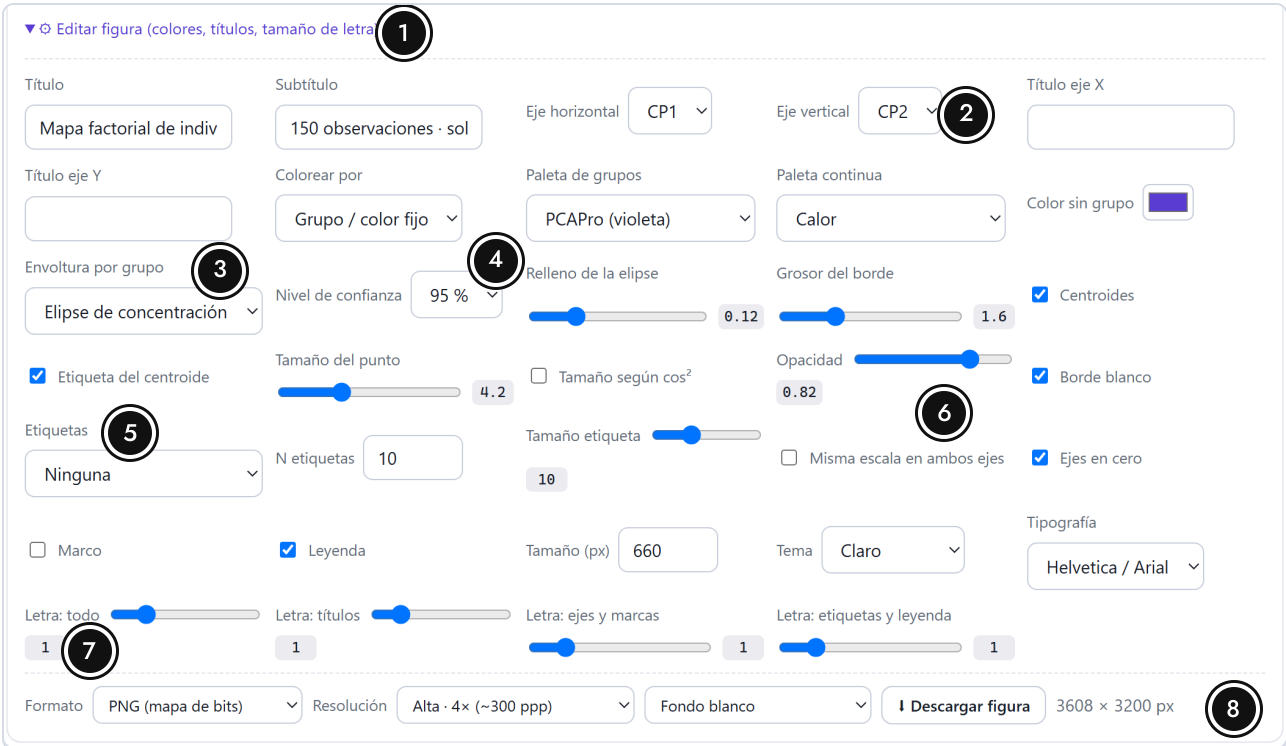


Figura 6.7. El editor del mapa de individuos, abierto.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Abre y cierra el editor. | 2. Los ejes del mapa. |
| 3. El tipo de envoltura. | 4. Su nivel de confianza. |
| 5. Qué individuos llevan nombre. | 6. Misma escala en los dos ejes. |
| 7. Los cuatro tamaños de letra. | 8. El tamaño final de la imagen. |

Tabla 6.13. La barra de exportación, bajo cada figura.

Control	Opciones
Formato	PNG (mapa de bits), SVG (vectorial, editable), JPG y WEBP.
Resolución	Pantalla 2x (~150 ppp), Alta 4x (~300 ppp, por defecto), Muy alta 6x, Publicación 8x (~600 ppp) y Máxima 12x (~900 ppp). No aplica al SVG.
Fondo	Blanco o transparente; el transparente solo funciona con PNG.
↓ Descargar figura	Descarga con el nombre del archivo de datos y de la figura. Al lado se lee el tamaño final en píxeles.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CÓMO EXPORTO PARA PUBLICAR?

Si la revista...	entonces
Acepta vectores (PDF, EPS, SVG)	SVG : se escala sin perder nitidez y se edita en Inkscape o Illustrator.
Pide mapa de bits	PNG a 8x (~600 ppp); 4x como mínimo.
Imprime en blanco y negro o quieres accesibilidad	Paleta Okabe—Ito o Escala de grises , y Cividis para escalas continuas.
La figura va en una presentación con fondo de color	PNG con fondo transparente, o el tema Oscuro.
Pon siempre el porcentaje en los ejes, declara si la solución está rotada y di en el pie qué elipse usaste. El signo de un eje es arbitrario: si lo inviertes para leer mejor, decláralo.	

! IMPORTANTE · LOS CAMBIOS NO SE GUARDAN AL RECALCULAR

El informe del Bloque 6 incluye las figuras tal como las dejaste. Pero si vuelves a generar los mapas, cambias de idioma y regeneras, o recalculas un bloque anterior, las figuras se vuelven a crear con los valores por defecto y **se pierden los títulos y colores editados**. Edita las figuras al final, cuando el análisis ya no vaya a cambiar.

6.7 Paso a paso

Un análisis completo con el archivo `proyecto_integrador_agronomia.csv`: 150 parcelas de un ensayo con cuatro tratamientos —testigo, riego, fertilización y riego con fertilización— en tres bloques, y trece variables de planta. La pregunta es qué dimensiones resumen la respuesta de las plantas y cómo se reparten los tratamientos en ellas. Las cifras son las de la app.

► PROYECTO INTEGRADOR · 144 PARCELAS COMPLETAS, DOCE VARIABLES, ESCALADO Z

- 1 En el Bloque 1 deja **Parcela** como identificador y **Tratamiento** y **Bloque** como cualitativas, y desmarca **Rendimiento_kg_ha** : pasa a suplementaria, porque es la respuesta que queremos explicar. Al preparar quedan 144 filas de 150 y KMO = 0.783.
- 2 En el Bloque 2, seis de los ocho criterios —Horn, Kaiser, bastón roto, MAP, 80 % y Jolliffe— coinciden en 4 componentes, que explican el 87.2 %.
- 3 En el Bloque 3, varimax deja 12 de 12 variables limpias y complejidad 1.05: **CPR1 crecimiento** (altura, diámetro, área foliar y biomasa, de 0.91 a 0.92), **CPR2 nutrición** (clorofila, P y N foliar, de 0.92 a 0.93), **CPR3 agua** (conductancia 0.929, potencial hídrico 0.917, temperatura de la hoja -0.907) y **CPR4 fenología** (días a madurez 0.947 y a floración 0.938).
- 4 En el Bloque 4 elige **Rotada (la del Bloque 3)** y agrupa por **Tratamiento** . El plano CPR1–CPR2 recoge 50.4 % (28.6 + 21.8), en ámbar; 7 de 12 variables y 63 de 144 parcelas están bien representadas en él.
- 5 El círculo (figura 6.3) muestra dos haces perpendiculares: crecimiento y nutrición son independientes. Agua y fenología quedan en el origen: no se leen aquí. En el editor elige **Eje horizontal** CPR3 y **Eje vertical** CPR4 para verlas.
- 6 El rendimiento, suplementario, se correlaciona 0.809 con CPR1 y 0.647 con CPR2: sube con el crecimiento y con la nutrición.
- 7 Los centroides de la tabla 4.7 ordenan los tratamientos: testigo (-0.87, -0.94), riego (-0.49, -0.59), fertilización (0.01, 0.77) y riego + fertilización (1.36, 0.80). La fertilización mueve la nutrición; solo la combinación mueve también el crecimiento. En CPR3, riego queda en 0.48 y fertilización en -0.97.
- 8 Los centroides de **Bloque** quedan todos a menos de 0.31 del origen: el bloque no ordena las parcelas.
- 9 Las elipses de concentración del biplot (figura 6.5) se solapan mucho: las diferencias entre centroides son reales en promedio, pero una parcela suelta no se asigna a su tratamiento por su posición.
- 10 En **Individuos más influyentes**, PAR005 y PAR058 aportan 8.21 % y 7.97 % al plano, cuando lo esperado es 1.39 %. Tienen $\cos^2$ de 0.86 y 0.96: están bien representadas, así que son parcelas extremas, no errores de proyección. Conviene revisar su captura.

Lectura. El ensayo se resume en cuatro dimensiones independientes, y el plano 1–2 muestra las dos que más importan para el rendimiento. La fertilización actúa sobre la nutrición y el riego sobre el estado hídrico, pero solo su combinación desplaza las parcelas hacia el crecimiento alto, que es donde apunta el rendimiento. Para afirmar que los tratamientos difieren hace falta una prueba —un MANOVA o un PERMANOVA sobre las puntuaciones—; los mapas muestran dónde y en qué dimensión.

**CÓMO DESCRIBIR LA FIGURA**

«Figura 3. Biplot del plano formado por los dos primeros componentes rotados (varimax), que explican el 50.4 % de la varianza (28.6 % y 21.8 %). Los puntos son parcelas coloreadas por tratamiento, con elipses de concentración del 95 %; las flechas, las variables activas. El rendimiento, proyectado como variable suplementaria, se correlacionó 0.81 con el primer componente y 0.65 con el segundo.»

Con los mapas construidos, el siguiente capítulo entra al Bloque 5: la lectura de cada eje y el borrador de la sección de resultados.

7

CAPÍTULO SIETE · BLOQUE 5

Interpretación

De los números a las frases: cómo nombrar cada componente, qué variables y categorías lo describen, cómo comparar grupos sin caer en la circularidad, cuánto de la estructura reproduce la solución y cómo convertir todo en un borrador de la sección de resultados.

B5

7.1 Nombrar un eje

7.2 Descripción de dimensiones y valores test

7.3 Comparar grupos sin caer en la circularidad

7.4 Calidad del ajuste

7.5 El borrador de resultados

7.6 Interpretar AC, ACM, AFDM y AFM

7.7 Paso a paso

7.1 Nombrar un eje

Un componente es una combinación lineal y, por sí mismo, no significa nada. Interpretarlo es encontrar el concepto de tu disciplina que explica por qué esas variables varían juntas, y darle un nombre corto que un lector entienda sin mirar la tabla de cargas.

EL PROCEDIMIENTO

1. Mira las variables con |carga| por encima del umbral que fijaste.
2. Sepáralas por signo. Si hay de los dos, el eje es un **contraste**: opone dos conjuntos de características.
3. Busca qué tienen en común: tamaño, vigor, un gradiente ambiental, una estrategia de uso de recursos.
4. Ponle un nombre **corto y sustantivo**. Si no puedes nombrarlo, probablemente no debiste retenerlo.
5. Confírmalo con las variables suplementarias, las categorías y los individuos extremos.

El Bloque 5 se activa al generar los mapas del Bloque 4 y trabaja sobre la solución que elegiste ahí: sin rotar o rotada. Tiene una tarjeta de teoría con cinco temas y la tarjeta **5.1 · Configuración**, con dos opciones. Al pulsar **Interpretar componentes →** aparecen siete tarjetas de resultados y se activa el Bloque 6.

Tabla 7.1. Las opciones de la tarjeta 5.1.

Opción	Valores	Nota
Umbral de carga interpretable	0.30, 0.40 (por defecto), 0.50, 0.55 y 0.70.	Es independiente del umbral del Bloque 3: conviene usar el mismo.
Comparar grupos sobre los componentes	No comparar grupos o una cualitativa del Bloque 1.	Añade la tarjeta 5.5 con un ANOVA y un Kruskal–Wallis por componente.

Cambiar cualquiera de las dos opciones vuelve a interpretar al momento. Los nombres que escribiste se conservan mientras no cambie el número de componentes.

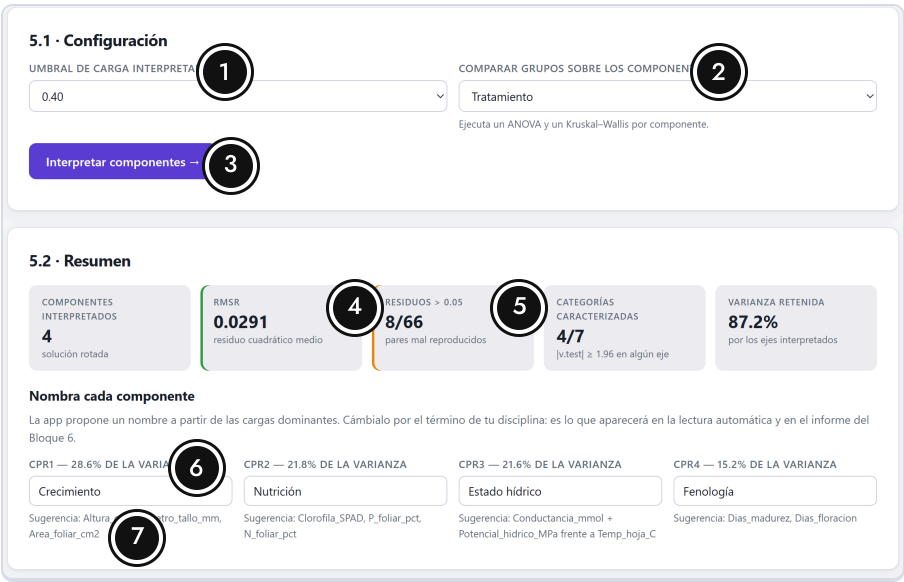


Figura 7.1. Las tarjetas **5.1** y **5.2 · Resumen** con el proyecto integrador, rotación varimax y los cuatro componentes ya nombrados.

- 1** El umbral de carga.

3 Lanza la interpretación.

5 Pares mal reproducidos, en ámbar.
- 2** La cualitativa que se compara.

4 RMSR en verde: buen ajuste.

6 Componente y su porcentaje.

- 7 La sugerencia de la app, que se conserva.

Tabla 7.2. Los indicadores de la tarjeta 5.2.

Indicador	Qué cuenta	Color
Componentes interpretados	Cuántos, y si la solución es rotada o sin rotar.	—
RMSR	Residuo cuadrático medio (sección 7.4).	verde < 0.05 · ámbar < 0.08 · rojo
Residuos > 0.05	Pares de variables cuyo residuo supera 0.05 en valor absoluto.	verde < 10 % · ámbar < 25 % · rojo
Categorías caracterizadas	Categorías con $ v.test \geq 1.96$ en algún eje (sección 7.2).	—
Varianza retenida	La de todos los ejes interpretados.	—

Los nombres

Bajo los indicadores, **Nombra cada componente** ofrece un campo por componente, relleno con una sugerencia construida a partir de las cargas que superan el umbral. Escribe encima el término de tu disciplina: el nombre pasa a la lectura de los componentes, al borrador de resultados y al informe del Bloque 6. La sugerencia original queda siempre visible debajo del campo.

Tabla 7.3. Cómo construye la app la sugerencia.

Si las cargas sobre el umbral son...	la sugerencia es
Todas positivas	Las tres mayores: «Altura_cm, Diametro_tallo_mm, Area_foliar_cm2».
De los dos signos	Las dos mayores de cada lado: «Conductancia_mmol + Potencial_hidrico_MPa frente a Temp_hoja_C».
Todas negativas	Las tres mayores precedidas de «Menor».
Ninguna	«(sin carga clara)»: el eje no se interpreta con ese umbral.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ES UN BUEN NOMBRE?

Pregunta	Si la respuesta es no...
¿Resume a todas las variables marcadoras, no solo a la primera?	Busca un término más general, o revisa si hay dos temas mezclados.
Si es un contraste, ¿dice qué queda en cada extremo ?	Usa la forma «A frente a B», o un nombre de gradiente: «grosor de la lámina».
¿Lo confirman las suplementarias y los individuos extremos?	El nombre describe las cargas, pero no el sistema: reconsidéralo.
¿Lo entendería un lector sin ver la tabla?	Evita los nombres de columna: «Crecimiento», no «Altura_cm, Biomasa_g».
El signo de un eje es arbitrario. Nombra el eje por su extremo positivo y, si inviertes el signo en una figura para leer mejor, hazlo en todas y decláralo.	

7.2 Descripción de dimensiones y valores test

Dos tarjetas describen cada eje desde fuera de las cargas: la [5.3 · Descripción de cada dimensión](#), con las variables cuantitativas, y la [5.4 · Caracterización por categorías \(valores test\)](#), con las cualitativas. Juntas equivalen a la función `dimdesc()` de FactoMineR.

Variables que describen el eje

El selector **Eje a describir:** elige el componente de la tabla. La tabla ordena todas las variables —activas y cuantitativas suplementarias— por el valor absoluto de su correlación con las puntuaciones de ese eje. Para las activas, esa correlación es la carga; para las suplementarias, la misma coordenada del círculo del Bloque 4.

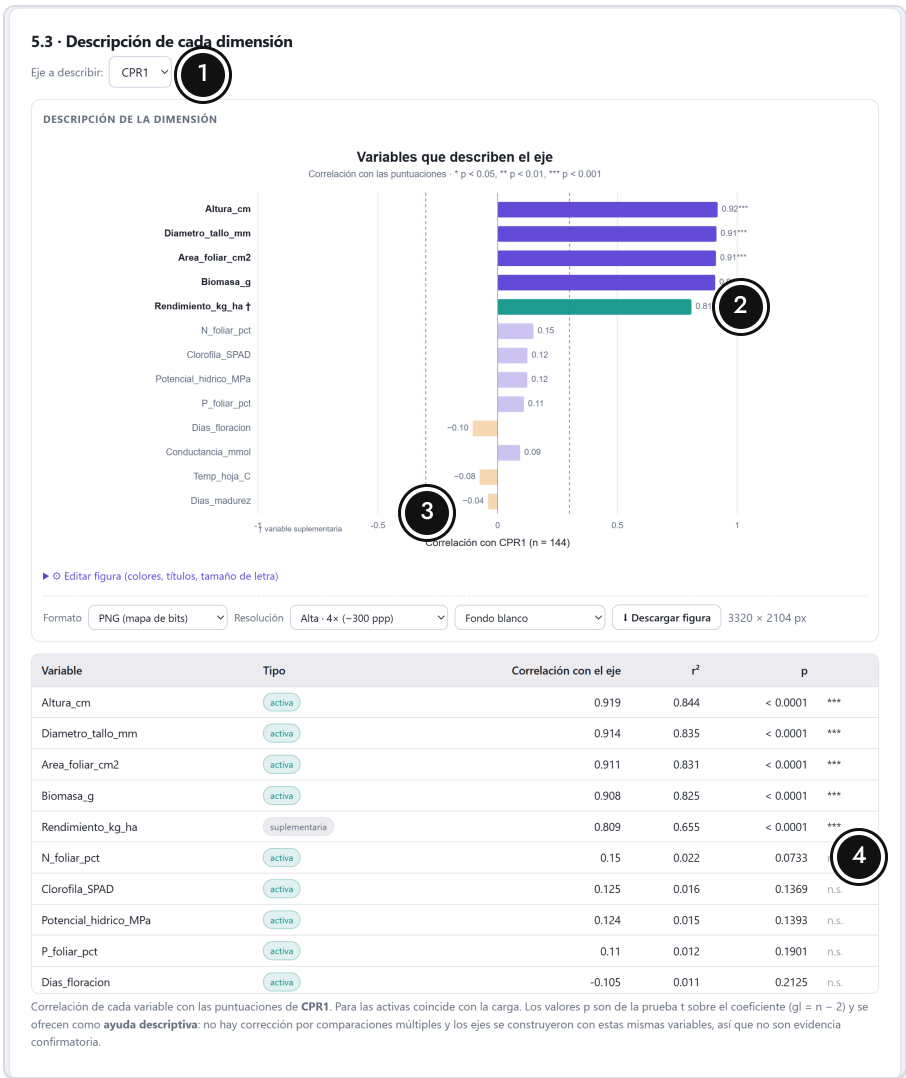


Figura 7.2. La tarjeta [5.3](#) con CPR1 del proyecto integrador. **1** El eje que se describe. **2** El rendimiento, suplementario, en verde azulado y con †. **3** Las líneas de referencia en ± 0.30 . **4** Las variables no significativas, marcadas n.s.

Tabla 7.4. Columnas de la tabla de descripción.

Columna	Contenido
Tipo	activa o suplementaria.
Correlación con el eje · r ²	La correlación y su cuadrado: la proporción de la varianza de la variable que recoge el eje.
p y estrellas	Prueba t sobre el coeficiente con n – 2 gl (con los n válidos, en las suplementarias): * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001, n.s.

La figura **Descripción de la dimensión** dibuja las mismas correlaciones como barras. Su editor tiene su propio selector de eje, orden por magnitud o por signo, solo las significativas, solo las N mayores y las líneas en ±0.30, que no cambian con el umbral de la tarjeta 5.1.

Valores test de las categorías

Cada categoría de las cualitativas del Bloque 1 se sitúa en el centroide de sus individuos. El **valor test** mide cuánto se aparta ese centroide del centro del eje respecto a lo que se esperaría si la categoría fuera una muestra al azar de los individuos.

$$v = (\bar{x}_{\text{categoría}} - \bar{x}_{\text{global}}) / \sqrt{ (s^2 / n_q) \cdot (N - n_q) / (N - 1) }$$

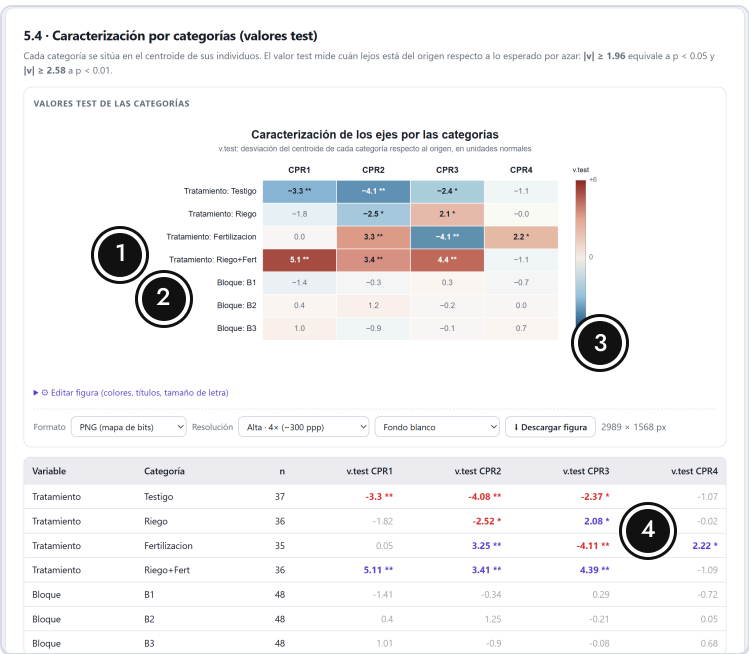


Figura 7.3. La tarjeta **5.4** con el proyecto integrador. **1** Riego + fertilización, con $v = 5.1$ en CPR1: la categoría que más caracteriza el crecimiento. **2** Los bloques, sin ningún valor significativo. **3** La clave de las estrellas. **4** Fertilización también caracteriza la fenología ($v = 2.22$).

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CÓMO LEO UN VALOR TEST?

$ v $	Lectura
< 1.96	La categoría no se distingue del centro en ese eje (en gris).
$\geq 1.96 (*)$	Caracteriza el eje con $p < 0.05$; el signo dice de qué lado.
$\geq 2.58 (**)$	$p < 0.01$.
Ordena por $ v $: las categorías con el valor más alto son las que mejor caracterizan el eje. Con n grande casi cualquier diferencia pequeña pasa de 1.96: mira también la distancia del centroide en el mapa.	

! IMPORTANTE · LOS VALORES P DE LAS ACTIVAS SON CIRCULARES

Los ejes se construyeron con las variables activas, así que su correlación con el eje será significativa casi siempre: con $n = 144$, basta $|r| \geq 0.17$. Esos p son una ayuda de lectura, no evidencia. Los valores p de las **suplementarias** sí dicen algo, porque esas variables no intervinieron en los ejes, aunque tampoco llevan corrección por comparaciones múltiples.

Individuos característicos

La tarjeta **5.6 · Individuos característicos de cada eje** lista, para cada componente, los cinco individuos con la coordenada más negativa y los cinco con la más positiva. Sirven para comprobar el nombre: si llamaste «Crecimiento» a CPR1, las parcelas del extremo positivo deberían ser las más vigorosas que conoces.

5.6 · Individuos característicos de cada eje

Los cinco individuos más extremos a cada lado. Sirven para comprobar que el nombre que le pusiste al eje concuerda con lo que sabes de esos casos.

Componente	Lado del eje	Individuos (coordenada)
CPR1	Extremo negativo (-)	PAR057 (-4.99) · PAR005 (-4.21) · PAR058 (-3.64) · PAR025 (-3.41) · PAR073 (-3.23)
CPR1	Extremo positivo (+)	PAR072 (4.39) · PAR149 (4.16) · PAR016 (4.06) · PAR127 (3.95) · PAR116 (3.79)
CPR2	Extremo negativo (-)	PAR058 (-4.44) · PAR134 (-4.19) · PAR005 (-4.15) · PAR033 (-3.91) · PAR070 (-2.9)
CPR2	Extremo positivo (+)	PAR024 (4.05) · PAR019 (3.26) · PAR099 (3.24) · PAR055 (3.06) · PAR080 (3.05)
CPR3	Extremo negativo (-)	PAR115 (-3.8) · PAR075 (-3.51) · PAR012 (-3.29) · PAR113 (-2.92) · PAR141 (-2.78)
CPR3	Extremo positivo (+)	PAR024 (5.14) · PAR140 (4.38) · PAR084 (3.8) · PAR146 (3.65) · PAR138 (3.15)
CPR4	Extremo negativo (-)	PAR138 (-3.86) · PAR136 (-3.71) · PAR037 (-2.68) · PAR001 (-2.37) · PAR105 (-2.36)
CPR4	Extremo positivo (+)	PAR141 (2.92) · PAR092 (2.86) · PAR106 (2.75) · PAR079 (2.57) · PAR115 (2.51)

Figura 7.4. La tarjeta **5.6** con el proyecto integrador. PAR005 y PAR058 aparecen en el extremo negativo de CPR1 y de CPR2 a la vez: poco crecimiento y mala nutrición. PAR024 encabeza el lado positivo de CPR2 y de CPR3.

7.3 Comparar grupos sin caer en la circularidad

Si elegiste una cualitativa en **Comparar grupos sobre los componentes**, aparece la tarjeta **5.5 · Comparación de grupos sobre los componentes**. Para cada componente compara las puntuaciones de los grupos con un ANOVA de una vía y con la prueba de Kruskal–Wallis. Solo entran los grupos con al menos dos individuos.

Tabla 7.5. Columnas de la tabla de comparación.

Columna	Contenido	Referencia
F, gl, p (ANOVA)	La prueba F de un ANOVA de una vía sobre las puntuaciones.	—
η^2	Proporción de la varianza del componente explicada por el factor.	0.01 pequeño · 0.06 medio · 0.14 grande
ω^2	Versión menos sesgada de η^2 ; repórtala con muestras pequeñas.	Las mismas
H, p (Kruskal)	La alternativa que no supone normalidad.	—
Lectura	«separa los grupos» con el tamaño del efecto si $p < 0.05$; si no, «no distingue grupos».	Por el p del ANOVA

Debajo están la figura **Puntuaciones por grupo** —diagramas de caja o medias con IC 95 %, un panel por componente con su prueba F— y la tabla **Medias por grupo**, con n, media, DE e intervalo de confianza del 95 % de cada media.

! IMPORTANTE · QUÉ SE PUEDE AFIRMAR

Estos contrastes son **legítimos** porque la cualitativa no intervino en los ejes. Pero tienen dos límites que hay que declarar: son k pruebas sin corrección por comparaciones múltiples, y los ejes se eligieron *a posteriori* por maximizar varianza, así que los p son optimistas. Úsalos para describir **en qué dimensión** difieren los grupos. Si tu pregunta es «¿difieren los grupos?», la respuesta es un MANOVA, un PERMANOVA o un análisis discriminante sobre las variables originales.

I NOTA · UN CONTROL NEGATIVO GRATUITO

Si tu diseño tiene un factor que no debería importar, compáralo también. En el proyecto integrador, con **Bloque** ningún componente distingue los grupos: F entre 0.05 y 1.06, $\eta^2 \leq 0.015$. Es la comprobación de que las diferencias entre tratamientos no son un artefacto del terreno.

5.5 · Comparación de grupos sobre los componentes

Componente	F	gl	p (ANOVA)	η^2	ω^2	H (Kruskal)	p (Kruskal)	Lectura
CPR1	12.475	3, 140	< 0.0001	0.211	0.193	27.451	< 0.0001	separa los grupos (efecto grande)
CPR2	14.475	3, 140	< 0.0001	0.237	0.219	33.835	< 0.0001	separa los grupos (efecto grande)
CPR3	14.935	3, 140	< 0.0001	0.242	0.225	35.157	< 0.0001	separa los grupos (efecto grande)
CPR4	1.855	3, 140	0.14	0.038	0.018	5.157	0.1607	no distingue grupos

η^2 de Cohen: 0.01 pequeño · 0.06 medio · 0.14 grande. El Kruskal-Wallis no supone normalidad. Recuerda que son **contrastes descriptivos**: no hay corrección por comparaciones múltiples y los ejes se eligieron por maximizar varianza.

PUNTUACIONES POR GRUPO



Figura 7.5. La tarjeta 5.5 con el tratamiento. 1 CPR4, la fenología, no distingue los tratamientos. 2 La prueba F de cada panel, con η^2 . 3 Riego + fertilización, el único tratamiento con la mediana de CPR1 claramente sobre cero. 4 En CPR4 las cajas se solapan casi por completo. 5 Puntuaciones atípicas, en rojo.

7.4 Calidad del ajuste

Los k componentes retenidos permiten reconstruir la matriz de correlaciones. La diferencia entre la observada y la reproducida son los **residuos**; si son pequeños, los componentes recogen toda la estructura que importa.

$$\hat{R} = A \cdot A^T \text{ (sin rotar u ortogonal)} \quad \cdot \quad \hat{R} = P \cdot \Phi \cdot P^T \text{ (oblicua)}$$

$$\text{RMSR} = \sqrt{(\sum_{i < j} \text{residuo}^2_{ij} / [p(p - 1)/2])}$$

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿RETUVE SUFICIENTES COMPONENTES?

RMSR	Lectura
< 0.05	Buen ajuste: la solución reproduce la estructura.
0.05 a 0.08	Aceptable.
> 0.08	Se pierde estructura: considera retener un componente más en el Bloque 2.

Complemento: que menos del 10 % de los pares tenga un residuo mayor que 0.05. Un par concreto con residuo grande señala una relación que ningún eje recoge. Con el proyecto integrador, 4 componentes dan RMSR = 0.029 y 8 de 66 pares; con 3, RMSR = 0.105 y 19 de 66: el cuarto componente hace falta.

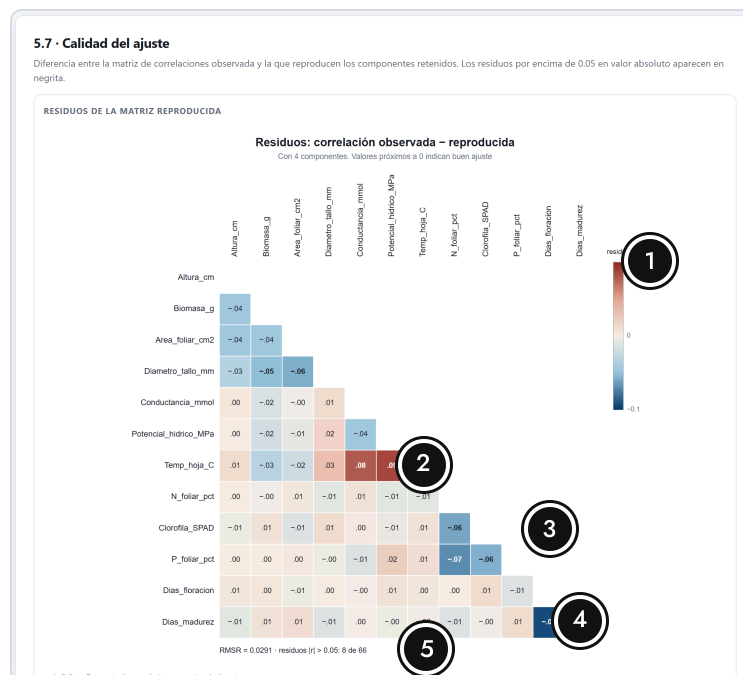


Figura 7.6. La tarjeta **5.7 · Calidad del ajuste** con cuatro componentes. **1** La escala se ajusta al residuo mayor. **2** La temperatura de la hoja con la conductancia y el potencial hídrico (0.08 y 0.09): el eje del agua no recoge del todo esa relación. **3** Los residuos negativos del bloque de nutrición. **4** Floración y madurez (–0.09). **5** El resumen: RMSR y pares mayores que 0.05.

La figura, **Residuos de la matriz reproducida**, muestra el triángulo inferior por defecto —su editor permite el superior o la matriz completa— y marca en negrita los residuos mayores que 0.05. La descarga

↓ **Matriz de residuos (CSV)** da la matriz completa.

7.5 El borrador de resultados

La última tarjeta, **5.8 · Lectura de los componentes**, reúne todo en dos piezas de texto que se actualizan al cambiar los nombres.

Tabla 7.6. Qué contiene la lectura de cada componente.

Frase	De dónde sale
Encabezado	Componente, nombre entre comillas y porcentaje.
«Valores altos en este eje corresponden a...»	Variables con $ r $ sobre el umbral, activas y suplementarias (supl.), separadas por signo.
«Categorías que lo caracterizan»	Hasta seis categorías con $ v \geq 1.96$, de mayor a menor.
«Comparación entre grupos»	F, p y η^2 del ANOVA, si elegiste una cualitativa.
Color del recuadro	Verde si al menos dos variables superan el umbral; ámbar si no.

5.8 · Lectura de los componentes

1 CPR1 · «Crecimiento» — 28.6% de la varianza

Valores altos en este eje corresponden a valores **altos** de Altura_cm, Diametro_tallo_mm, Area_foliar_cm2, Biomasa_g, Rendimiento_kg_ha (supl.)

Categorías que lo caracterizan: **Riego+Fert** (v = 5.1, lado positivo), **Testigo** (v = -3.3, lado negativo).

Comparación entre grupos de **Tratamiento**: F(3, 140) = 12.48, p < 0.0001, $\eta^2 = 0.211$ — el eje **sí** separa los grupos.

2 CPR2 · «Nutrición» — 21.8% de la varianza

Valores altos en este eje corresponden a valores **altos** de Clorofila_SPAD, P_foliar_pct, N_foliar_pct, Rendimiento_kg_ha (supl.).

Categorías que lo caracterizan: **Testigo** (v = -4.1, lado negativo), **Riego+Fert** (v = 3.4, lado positivo), **Fertilizacion** (v = 3.3, lado positivo), **Riego** (v = -2.5, lado negativo).

Comparación entre grupos de **Tratamiento**: F(3, 140) = 14.47, p < 0.0001, $\eta^2 = 0.237$ — el eje **sí** separa los grupos.

3 CPR3 · «Estado hídrico» — 21.6% de la varianza

Valores altos en este eje corresponden a valores **altos** de Conductancia_mmol, Potencial_hidrico_MPa. Y a valores **bajos** de Temp_hoja_C.

Categorías que lo caracterizan: **Riego+Fert** (v = 4.4, lado positivo), **Fertilizacion** (v = -4.1, lado negativo), **Testigo** (v = -2.4, lado negativo), **Riego** (v = 2.1, lado positivo).

Comparación entre grupos de **Tratamiento**: F(3, 140) = 14.94, p < 0.0001, $\eta^2 = 0.242$ — el eje **sí** separa los grupos.

4 CPR4 · «Fenología» — 15.2% de la varianza

Valores altos en este eje corresponden a valores **altos** de Dias_madurez, Dias_floracion.

Categorías que lo caracterizan: **Fertilizacion** (v = 2.2, lado positivo).

Comparación entre grupos de **Tratamiento**: F(3, 140) = 1.86, p = 0.14, $\eta^2 = 0.038$ — el eje no separa los grupos.

Borrador para la sección de resultados

Redacción automática con tus propios números. Revisala y adáptala antes de usarla.

4

Se realizó un análisis de componentes principales sobre la matriz de correlaciones de 12 variables medidas en 144 observaciones (KMO = 0.78; prueba de esfericidad de Bartlett: $\chi^2(66) = 1,353.7$, p < 0.001). Se retuvieron 4 componentes con base en el análisis paralelo de Horn y el gráfico de sedimentación, que en conjunto explican el 87.2% de la varianza total. Sobre ellos se aplicó una rotación varimax con normalización de Kaiser. Se interpretaron las cargas con $|r| \geq 0.4$. CPR1 (28.6%) se interpretó como «Crecimiento»; CPR2 (21.8%) se interpretó como «Nutrición»; CPR3 (21.6%) se interpretó como «Estado hídrico»; CPR4 (15.2%) se interpretó como «Fenología». La solución reproduce la matriz de correlaciones con un RMSR de 0.029.

 Copiar párrafo

 Descripción de dimensiones (CSV)

 Valores test (CSV)

 Matriz de residuos (CSV)

 Agrupar los individuos (HCPC) →

 Ir al informe →

5

Figura 7.7. La tarjeta 5.8 con los nombres escritos. 1 El nombre, tomado del campo de la tarjeta 5.2. 2 Las suplementarias se marcan (supl.). 3 La fenología no separa los tratamientos. 4 El borrador para la sección de resultados. 5 El paso al agrupamiento; debajo, al informe.

El **borrador** es un párrafo con tus números: matriz, número de variables y observaciones, KMO y Bartlett, componentes y varianza acumulada, rotación y normalización, umbral, el nombre y porcentaje de cada componente, y el RMSR.  Copiar párrafo lo lleva al portapapeles.

! IMPORTANTE · REvisa estas tres cosas antes de pegar el borrador

- **El criterio de retención.** El párrafo siempre dice «con base en el análisis paralelo de Horn y el gráfico de sedimentación», aunque hayas elegido el número por otro criterio. Corrígelo con los criterios que realmente usaste (sección 4.3).
- **Los nombres.** Si no los cambiaste, el párrafo usa las sugerencias, con nombres de columna.
- **Lo que falta.** No menciona el tratamiento de faltantes, la transformación ni el escalado, que están en el informe del Bloque 6, ni la comparación de grupos.

Tabla 7.7. Los botones de la tarjeta 5.8.

Botón	Qué hace
↓ Descripción de dimensiones (CSV)	Para cada eje, variables con tipo, correlación, r^2 y p.
↓ Valores test (CSV)	Categorías con n, v.test y p en cada eje.
↓ Matriz de residuos (CSV)	La matriz de residuos completa.
Agrupar los individuos (HCPC) →	Abre el agrupamiento (capítulo 8).
Ir al informe →	Abre el Bloque 6 (capítulo 9).

7.6 Interpretar AC, ACM, AFDM y AFM

Con un método distinto del ACP, el mismo botón **Interpretar componentes** → abre otras tarjetas, porque la correlación de cada variable con cada eje no siempre existe. Lo que describe un eje es la **contribución** de cada elemento, con su signo.

Tabla 7.8. Qué describe cada eje según el método.

Método	Elementos de la tarjeta 5.2 · Lectura de cada eje
AC	Filas y columnas de la tabla, con su coordenada y contribución.
ACM	Las categorías, con la variable a la que pertenecen.
AFDM	Las cuantitativas por su correlación con el eje y las categorías por su coordenada.
AFM	Las variables, con el bloque al que pertenecen.

Tabla 7.9. Las tarjetas con estos métodos.

Tarjeta	Contenido
5.2 · Lectura de cada eje	Para cada eje, su inercia, un campo para nombrarlo y los elementos sobre el umbral, en lado positivo y negativo, con su contribución.
5.3 · Valores test de las categorías	Los valores test de las categorías sobre los individuos, con la misma fórmula del ACP. No aparece en el AC, que no tiene individuos.
5.4 · Borrador para la sección de resultados	Datos del análisis, ejes retenidos y si los criterios coincidieron, qué opone cada eje, categorías significativas y, en el AFM, el rango de RV entre bloques.

5.2 · Lectura de cada eje · AFDM

Los elementos que más contribuyen a cada eje, con su signo. Un eje se lee oponiendo lo que está a un lado con lo que está al otro; los elementos de contribución baja no lo definen aunque estén lejos del centro.

Dim1 64.5% de la inercia Petal.Length + Petal.Width frente a setosa + Sepal.Width 1

Lado positivo: **Petal.Length** (cuantitativa, 25.4 %), **Petal.Width** (cuantitativa, 24.3 %), **Sepal.Length** (cuantitativa, 19.3 %), **virginica** (Species, 9 %). Lado negativo: **setosa** (Species, 15.1 %), **Sepal.Width** (cuantitativa, 6.1 %).

Dim2 22.4% de la inercia Sepal.Width + virginica frente a versicolor

Lado positivo: **Sepal.Width** (cuantitativa, 37.9 %), **virginica** (Species, 15.4 %). Lado negativo: **versicolor** (Species, 35.9 %).

5.3 · Valores test de las categorías

Cuánto se aparta el centro de cada categoría del centro general, en desviaciones típicas. Por encima de $|1.96|$ la categoría caracteriza ese eje con $p < 0.05$.

Variable	Categoría	n	v.test Dim1	v.test Dim2
Species	setosa	50	-11.43	3.59
Species	versicolor	50	2.59	-10.38
Species	virginica	50	8.84	6.79

5.4 · Borrador para la sección de resultados

Redacción automática con tus propios números. Revísala y adáptala antes de usarla.

Se realizó un análisis factorial de datos mixtos sobre 150 individuos descritos por 4 variables cuantitativas y 1 cualitativas, codificadas de modo que cada una aporte la misma inercia (inercia total = 6). Se retuvieron 2 ejes, que representan el 86.9% de la inercia total, número en el que coincidieron todos los criterios. El eje 1 (64.5%) opone Petal.Length, Petal.Width, Sepal.Length frente a setosa, Sepal.Width, y puede leerse como «Petal.Length + Petal.Width frente a setosa + Sepal.Width». El eje 2 (22.4%) opone Sepal.Width, virginica frente a versicolor, y puede leerse como «Sepal.Width + virginica frente a versicolor». Las categorías que caracterizan significativamente algún eje ($|v| \geq 1.96$) son: Species: setosa; Species: versicolor; Species: virginica.

 Copiar párrafo

Agrupar los individuos (HCPC) →

Ir al informe →

Figura 7.8. La interpretación de un AFDM de iris con la especie activa. **1** El nombre sugerido para Dim1, editable. **2** Setosa, con $v = -11.43$ en Dim1. **3** El borrador: su primer renglón queda fuera del recuadro gris por un estilo de la app. **4** El paso al informe.

! IMPORTANTE · EL UMBRAL CAMBIA DE SIGNIFICADO

Con estos métodos el **Umbral de carga interpretable** se convierte en un umbral de contribución: $\text{umbral} \times 100 / \text{número de columnas}$. En el AFDM de iris hay 7 columnas (4 cuantitativas y 3 categorías), así que 0.40 equivale a 5.7 %, bastante menos que la contribución media, $100/7 = 14.3 \%$. Por eso aparecen elementos de contribución modesta, como Sepal.Width con 6.1 % en Dim1. Para quedarte solo con lo que supera la media, sube el umbral a 0.70 o lee las contribuciones de la tarjeta 2.5.

1 NOTA · LO QUE NO HAY CON ESTOS MÉTODOS

No hay comparación de grupos —el selector de la tarjeta 5.1 se ignora—, ni descripción de dimensiones por correlación, ni individuos extremos, ni calidad del ajuste, ni descargas en este bloque. Si llegas al Bloque 5 con la barra de pasos, el selector de grupos puede conservar las cualitativas de un archivo anterior; llegar con el botón [Ir a la interpretación →](#) del Bloque 4 lo actualiza.

7.7 Paso a paso

La interpretación del proyecto integrador, continuación del caso del capítulo 6: 144 parcelas, doce variables, cuatro componentes con varimax y la solución rotada en los mapas. Las cifras son las de la app.

► PROYECTO INTEGRADOR · INTERPRETACIÓN DE CUATRO COMPONENTES ROTADOS

- 1 En la tarjeta 5.1 deja el umbral en 0.40, elige **Tratamiento** y pulsa [Interpretar componentes →](#). RMSR = 0.0291, en verde; 8 de 66 residuos pasan de 0.05; 4 de 7 categorías caracterizan algún eje.
- 2 Sustituye las sugerencias por **Crecimiento, Nutrición, Estado hídrico y Fenología**. La tercera sugerencia, «Conductancia_mmol + Potencial_hidrico_MPa frente a Temp_hoja_C», confirma que CPR3 es un contraste: hojas bien hidratadas y frescas frente a hojas calientes.
- 3 En la tarjeta 5.3, el rendimiento suplementario se correlaciona 0.809 con Crecimiento ($p < 0.0001$) y 0.647 con Nutrición. Es la única correlación de la tabla que no es circular.
- 4 Los valores test (figura 7.3) ordenan los tratamientos: riego + fertilización caracteriza el lado positivo de Crecimiento (5.11), Nutrición (3.41) y Estado hídrico (4.39); el testigo, el negativo de los tres; la fertilización sube la Nutrición (3.25) pero baja el Estado hídrico (−4.11); el riego hace lo contrario (−2.52 y 2.08).
- 5 El ANOVA separa los tratamientos en Crecimiento ($\eta^2 = 0.211$), Nutrición (0.237) y Estado hídrico (0.242), todos efectos grandes, y no en Fenología ($F = 1.86$, $p = 0.14$). Con **Bloque**, ningún componente separa los grupos.
- 6 En la calidad del ajuste, los residuos mayores son temperatura–potencial hídrico (0.09), temperatura–conductancia (0.08) y floración–madurez (−0.09): relaciones un poco más fuertes de lo que reproducen los ejes, pero sin un patrón que pida otro componente. Prueba a retener 3 en el Bloque 2 y repetir la cadena: RMSR = 0.105, en rojo.
- 7 Los extremos confirman los nombres: PAR005 y PAR058 están en el lado negativo de Crecimiento y de Nutrición, las mismas parcelas que tiraban del plano en el capítulo 6.
- 8 Copia el borrador y corrige el criterio de retención: aquí fueron seis de los ocho criterios, no solo Horn y el codo.

Lectura. Los tratamientos no actúan sobre una sola dimensión. La fertilización mejora la nutrición a costa del estado hídrico; el riego, lo contrario; solo la combinación mejora los tres ejes y desplaza las parcelas hacia el crecimiento, que es lo que más se asocia con el rendimiento. Ningún tratamiento cambia la fenología. Esa lectura, dimensión por dimensión, es lo que el ACP añade a un ANOVA variable por variable.

 EL BORRADOR, CORREGIDO

«Se realizó un análisis de componentes principales sobre la matriz de correlaciones de 12 variables medidas en 144 parcelas ($KMO = 0.78$; prueba de esfericidad de Bartlett: $\chi^2(66) = 1353.7$, $p < 0.001$). Se retuvieron cuatro componentes, en los que coincidieron el análisis paralelo, el bastón roto y el MAP de Velicer, que en conjunto explican el 87.2 % de la varianza. Sobre ellos se aplicó una rotación varimax con normalización de Kaiser y se interpretaron las cargas con $|r| \geq 0.40$. Los componentes rotados se interpretaron como crecimiento (28.6 %), nutrición (21.8 %), estado hídrico (21.6 %) y fenología (15.2 %). La solución reproduce la matriz de correlaciones con un RMSR de 0.029. El rendimiento, proyectado como variable suplementaria, se correlacionó con el crecimiento ($r = 0.81$) y la nutrición ($r = 0.65$). Los tratamientos difirieron en los tres primeros componentes (η^2 de 0.21 a 0.24), pero no en la fenología ($F(3, 140) = 1.86$, $p = 0.14$).»

Con los componentes interpretados, el siguiente capítulo presenta el agrupamiento opcional de los individuos sobre los componentes (Bloque 5b).

8

CAPÍTULO OCHO · BLOQUE 5B

Agrupamiento

El paso opcional que convierte la nube de individuos en unos pocos grupos con nombre: agrupamiento jerárquico de Ward sobre los ejes, tres reglas para decidir cuántos grupos, consolidación por k-medias y la descripción de cada grupo. Funciona con los cinco métodos. Termina con lo que un agrupamiento no puede demostrar.

8.1 Agrupar sobre los ejes

8.3 ¿Cuántos grupos? Tres reglas

8.5 Lo que un agrupamiento no demuestra

8.2 El criterio de Ward y el dendrograma

8.4 Consolidación y descripción de los grupos

8.6 Paso a paso

8.1 Agrupar sobre los ejes

El análisis factorial ordena a los individuos en un espacio continuo. Agruparlos es otra operación, y es opcional: responde a la pregunta «¿qué tipos de individuos hay?», no a «¿qué dimensiones los ordenan?».

B5b

Ⓜ HCPC: POR QUÉ SOBRE LOS EJES Y NO SOBRE LAS VARIABLES

El HCPC —*hierarchical clustering on principal components*, de Husson, Josse y Pagès— agrupa sobre las coordenadas factoriales, no sobre la tabla original. Tiene dos ventajas:

- **Quita el ruido.** Los ejes que no retuviste son, en su mayor parte, variación sin estructura: agrupar sobre los primeros es agrupar sobre una versión limpia de la tabla.
- **Unifica los tipos de dato.** Sobre las coordenadas de un ACM o de un AFDM se usa la distancia euclídea aunque las variables originales sean cualitativas, sin tener que elegir un coeficiente de similitud.

El bloque aparece en la barra como **5b · Agrupamiento** y se activa al generar los mapas del Bloque 4, junto con el Bloque 5. Tiene una tarjeta de teoría con seis temas y la tarjeta **5b.1 · Configuración del agrupamiento**. Al pulsar **Agrupar los individuos →** aparecen siete tarjetas de resultados y se activa el Bloque 6.

! IMPORTANTE · ENTRA POR EL BOTÓN DEL BLOQUE 5

La tarjeta de configuración se llena al abrir el bloque con el botón **Agrupar los individuos (HCPC) →**, que está al final del Bloque 5, tanto en el ACP como en los demás métodos. En la versión 1.1, si llegas con el botón **5b** de la barra de pasos, la tarjeta queda vacía y pulsar **Agrupar los individuos →** da un error. Pulsa **Interpretar componentes →** en el Bloque 5 y usa ese botón.

5b.1 · Configuración del agrupamiento

Se agrupará sobre las coordenadas del ACP: 150 individuos descritos por sus ejes. Agrupar sobre los ejes y no sobre las variables originales quita el ruido que quedó fuera y permite usar la distancia euclídea aunque los datos de partida sean cualitativos.

Ejes que entran: 2 **1** Número de grupos: automático (consenso de los tres criterios) **2** Consolidar por k-medias: sí **3**

Con 2 ejes se retiene el 95.8% de la inercia. La consolidación reasigna cada individuo al centro más cercano, mejorando la partición, pero deja de coincidir exactamente con el dendrograma.

Agrupar los individuos → 4

5b.2 · Resumen de la partición

GRUPOS: 2 **5** coinciden

EJES USADOS: 2
95.8% de la inercia

INERCIA ENTRE GRUPOS: **65.7%**
de la inercia de la nube

SILUETA: 0.6 **6**
estructura

TAMAÑO DE LOS GRUPOS: 50 · 100

La consolidación por k-medias convergió en 0 iteraciones y llevó la inercia entre grupos del 65.7% al 65.7%, es decir, el corte del árbol ya era estable. **7**

Figura 8.1. Las tarjetas **5b.1** y **5b.2 · Resumen de la partición** con iris y dos componentes.

- | | |
|---|---|
| 1 Cuántos ejes entran. | 2 Número de grupos: automático o fijo. |
| 3 La consolidación por k-medias. | 4 Lanza el agrupamiento. |

- 5 Grupos, en verde si los criterios coinciden.
- 6 La silueta media y su lectura.
- 7 Lo que hizo la consolidación.

Tabla 8.1. Las opciones de la tarjeta 5b.1.

Opción	Valores	Consejo
Ejes que entran	De 1 al número de ejes del método. Por defecto, los retenidos en el Bloque 2 (al menos 2 y como mucho 5). Debajo se lee cuánta inercia suman.	Usa los retenidos: pocos ejes fabrican grupos limpios que no están en los datos; muchos devuelven el ruido.
Número de grupos	automático (consenso de los tres criterios) o un número de 2 a 10.	Empieza en automático y cambia solo con una razón de tu disciplina (sección 8.3).
Consolidar por k-medias	Casilla, marcada.	Déjala marcada; desmárcala si necesitas que la partición coincida exactamente con el árbol.

Tabla 8.2. Los indicadores de la tarjeta 5b.2.

Indicador	Qué dice	Color
Grupos	El número de grupos y si los tres criterios coinciden.	verde si coinciden · ámbar
Ejes usados	Cuántos y cuánta inercia suman.	—
Inercia entre grupos	La proporción de la inercia de la nube que explica la partición.	verde $\geq 50\%$ · ámbar
Silueta media	Cohesión frente a separación (sección 8.3).	verde ≥ 0.50 «estructura clara» · ámbar ≥ 0.25 «débil» · rojo «sin estructura apreciable»
Tamaño de los grupos	Individuos de cada grupo.	—

En la versión 1.1 los indicadores de esta tarjeta se apilan en una columna en vez de formar una fila, como en el Bloque 2 con métodos distintos del ACP.

Tabla 8.3. Qué se agrupa con cada método.

Método	Individuos	Con qué se describen los grupos
ACP	Las puntuaciones sin rotar de las observaciones. Una rotación ortogonal no cambiaría las distancias; con una oblicua se agrupa igualmente la solución sin rotar.	Variables activas en sus unidades originales, cuantitativas suplementarias y cualitativas.
AC	Las filas de la tabla de contingencia, con su masa.	El perfil de cada fila: su reparto porcentual entre las columnas.
ACM, AFDM, AFM	Los individuos, sin las filas descartadas por vacíos.	Cuantitativas y cualitativas de los datos, activas y suplementarias.

8.2 El criterio de Ward y el dendrograma

El árbol se construye de abajo arriba: cada individuo empieza siendo un grupo y, en cada paso, se unen los dos grupos cuya fusión menos inercia intragrupo añade.

$$\Delta(A, B) = [w_A \cdot w_B / (w_A + w_B)] \cdot d^2(g_A, g_B)$$

g son los centros y w las masas de los grupos. Δ es la **altura** a la que aparece la fusión en el dendrograma: una rama alta significa que unir esos dos grupos costó caro, es decir, que eran distintos. Ward es el criterio natural aquí porque, como el análisis factorial, reparte la inercia total en una parte entre grupos y otra dentro de ellos.

5b.4 · Dendrograma

La altura a la que se unen dos ramas es la inercia que se pierde al fusionarlas: cuanto más arriba, más caro fue el agrupamiento y más distintos eran. La línea de puntos marca el corte. Los colores son los del corte del árbol; la consolidación movió después 6 individuos de grupo, así que el mapa de abajo y las tablas pueden no coincidir con el árbol en esos casos.

DENDROGRAMA

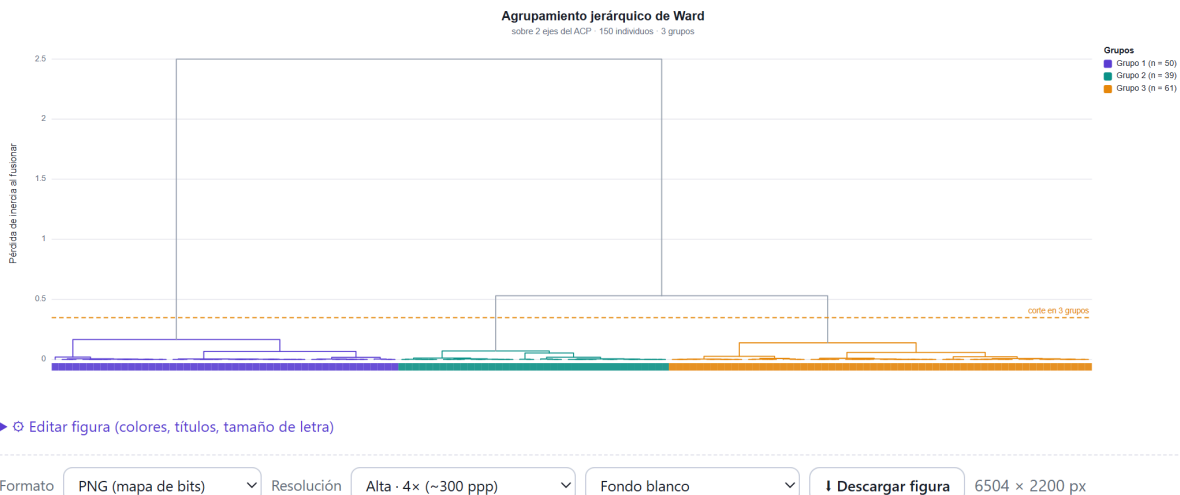


Figura 8.2. La tarjeta **5b.4 · Dendrograma** con iris cortado en tres grupos. La fusión más alta (2.5) separa setosa del resto; la siguiente (0.53) divide el grupo grande en dos. La línea naranja marca el corte y la franja inferior colorea las hojas según el grupo del corte. La nota avisa que la consolidación movió después 6 individuos.

Tabla 8.4. Opciones propias del dendrograma.

Control	Qué hace
Orientación	Hojas abajo u hojas a la izquierda.
Colorear las ramas por grupo · Color del tronco	Las ramas de cada grupo en su color; lo que está por encima del corte, en gris.
Línea de corte · Franja de grupos	La altura del corte y una banda de color bajo las hojas.
Escala en raíz cuadrada	Comprime las fusiones altas para ver mejor las bajas.

Tabla 8.4. Opciones propias del dendrograma. (continuación)

Control	Qué hace
Etiquetas de las hojas · Máximo de hojas etiquetadas	Nombres de los individuos (80 como máximo por defecto; con más se ocultan).
Largo · Alto de las alturas	El tamaño del dibujo en píxeles.

8.3 ¿Cuántos grupos? Tres reglas

Igual que con el número de componentes, no hay una respuesta única. La tarjeta **5b.3 · Cuántos grupos** calcula tres reglas sobre el mismo árbol, entre 2 y 10 grupos, y muestra si coinciden.

Tabla 8.5. Las tres reglas.

Regla	Qué busca	Carácter
Mayor salto de altura	El número de grupos cuya fusión siguiente sería la más costosa en términos absolutos.	Suele elegir pocos grupos: la primera gran división.
Mayor pérdida relativa de inercia	El mismo salto, dividido entre la altura anterior.	La regla de Husson y Josse; decide cuando las tres discrepan.
Máxima silueta media	El número con la mejor silueta: para cada individuo, $(b - a) / \max(a, b)$, con a su distancia media a los de su grupo y b la distancia media al grupo vecino más próximo.	Premia grupos compactos y separados.

El **consenso** es el número que proponen más reglas; si las tres discrepan, manda la pérdida relativa. Con **automático**, ese es el número de grupos.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTOS GRUPOS REPORTO?

Si...	entonces
Las tres reglas coinciden y la silueta es ≥ 0.50	Ese número es una propiedad de los datos: repórtalo así.
Discrepan, pero una opción tiene sentido en tu disciplina	Elígela en Número de grupos y di que fue una decisión, con los números de cada regla.
La silueta de la mejor opción es < 0.25	No hay grupos que reportar: la nube es continua.
El salto elige 2 y las otras reglas un número alto con silueta baja	Desconfía del número alto: suele ser la nube continua cortada en rebanadas (caso 3 de la sección 8.6).
No se corta en la barra más alta de la figura, sino donde las barras dejan de ser altas: el último número que todavía «compra» inercia.	

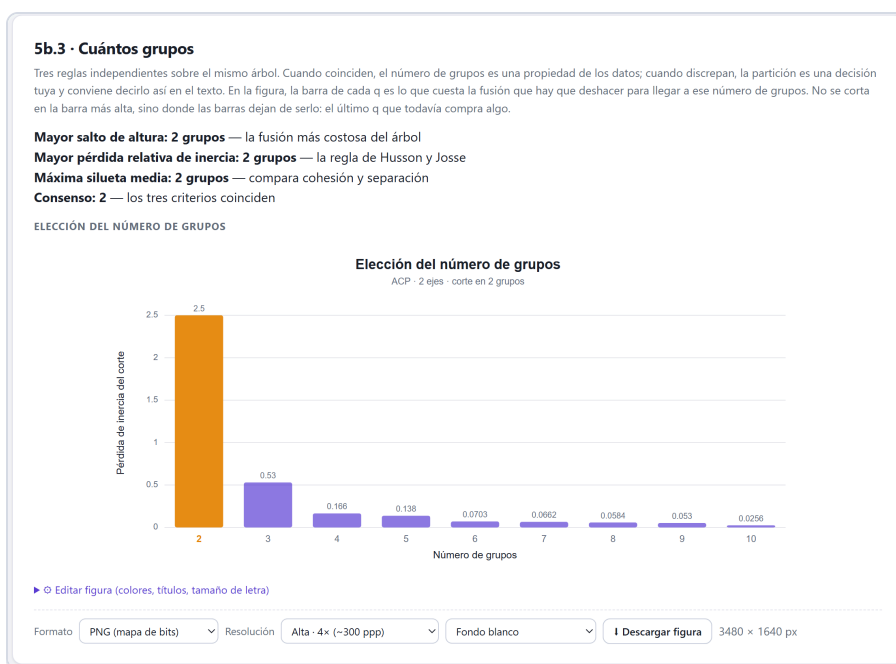


Figura 8.3. La tarjeta **5b.3** con iris. Las tres reglas proponen 2 grupos. En la figura, la barra de cada número es lo que cuesta la fusión que habría que deshacer para llegar a él: la de 2 grupos (2.5) es casi cinco veces la de 3 (0.53). El editor permite dibujar la silueta media en lugar de la pérdida.

8.4 Consolidación y descripción de los grupos

La consolidación por k-medias

Una fusión del árbol, una vez hecha, no se deshace: un individuo que quedó del lado equivocado en un paso temprano se queda ahí. La consolidación parte de los centros del corte, reasigna cada individuo al centro más cercano y repite, hasta 30 veces, hasta que nadie se mueve. Nunca empeora la inercia intragrupo.

El texto bajo los indicadores dice cuántas iteraciones hizo y cómo cambió la inercia entre grupos. Si no hubo cambio, añade «el corte del árbol ya era estable».

NOTA · EL ÁRBOL Y EL MAPA PUEDEN NO COINCIDIR

El dendrograma se colorea siempre con el **corte del árbol**; el mapa, las tablas y las descargas usan la partición **consolidada**. Si la consolidación movió individuos, la tarjeta 5b.4 dice cuántos. Con iris y tres grupos movió 6: el árbol tiene grupos de 50, 39 y 61 individuos, y la partición final de 50, 45 y 55. Si necesitas que coincidan, desmarca la consolidación.

Los grupos sobre el plano



Figura 8.4. La tarjeta **5b.5 · Los grupos sobre el plano factorial**: el mismo mapa de individuos del Bloque 4, coloreado por grupo y con las mismas opciones de editor. Aquí sí tiene la misma escala en los dos ejes por defecto. El grupo 1 está aislado; los grupos 2 y 3 se solapan en el centro.

Qué caracteriza a cada grupo

La tarjeta **5b.6 · Qué caracteriza a cada grupo** describe cada grupo por lo que lo aparta del conjunto, con **valores test**: cuántas desviaciones típicas se aleja el grupo de la media general, bajo el modelo de que sus individuos se hubieran sacado al azar y sin reemplazo del total.

Tabla 8.6. Las tres tablas de descripción. Solo se listan los valores con $|v| \geq 1.96$.

Tabla	Columnas	Lectura
Variables cuantitativas	Grupo, variable, media del grupo, media general, valor test y p. Las suplementarias llevan *.	Valor test positivo: el grupo está por encima de la media.
Categorías	Grupo, categoría, n en el grupo / tamaño del grupo, % del grupo, % del total, valor test y p.	Positivo: la categoría está sobrerrepresentada; negativo: casi ausente.
Posición de cada grupo en los ejes	n y la media de cada eje usado. Siempre completa.	Dónde está el centro del grupo en cada dimensión.

Con el AC, la primera tabla se llama **Perfil de fila por grupo** y compara el porcentaje de cada columna en el grupo con el general. Como las filas tienen masas muy distintas, ese valor test se lee como orden de importancia, no como probabilidad.

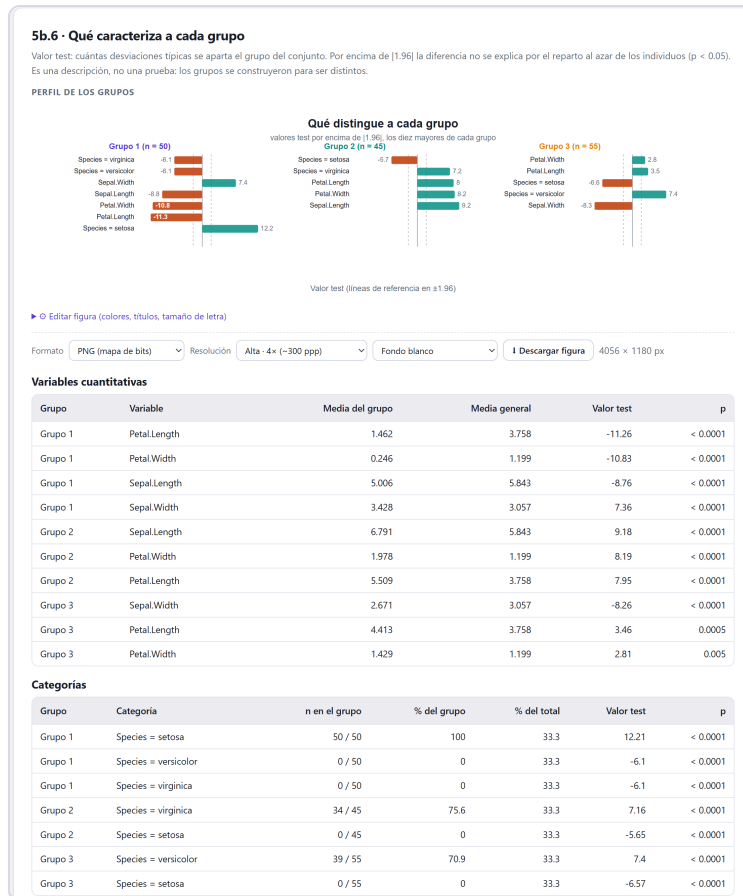


Figura 8.5. La tarjeta **5b.6** con iris y tres grupos. La figura muestra, por grupo, los diez valores test mayores que [1.96]: en verde lo que está por encima de la media, en naranja lo que está por debajo. El grupo 1 tiene pétalos pequeños (-11.26) y es todo setosa (50 de 50); el grupo 2 es 75.6 % virginica; el grupo 3, 70.9 % versicolor.

Paragones, específicos y el borrador

La tarjeta **5b.7 · Individuos que representan a cada grupo** da, por grupo, los cinco **paragones** —los más cercanos a su centro: los ejemplares típicos— y los cinco **específicos** —los más alejados de los demás centros: los que no se confunden con ningún otro grupo—, con su distancia. Los paragones sirven para explicar qué es un grupo; los específicos, para elegir casos para un estudio de seguimiento.

! IMPORTANTE · REVISLA LA SEGUNDA FRASE DEL BORRADOR

Si eliges un número de grupos distinto del consenso y las tres reglas coincidían, el borrador dice «coincidieron en 2 grupos» y a continuación describe 3. Corrige esa frase: «Las tres reglas indicaban 2 grupos; se retuvieron 3 porque...». El indicador **Grupos** tiene el mismo problema: sigue diciendo «los tres criterios coinciden». La lista de reglas de la tarjeta 5b.3 sí lo aclara: «elegiste 3».

5b.8 · Borrador para la sección de resultados

Redacción automática con tus propios números. Revisa y adapta antes de usarla.

Sobre las coordenadas de los 2 primeros ejes del ACP —95.8% de la inercia— se aplicó un agrupamiento jerárquico con el criterio de Ward, consolidado después por k-medias. Los tres criterios examinados —mayor salto de altura, mayor pérdida relativa de inercia y máxima silueta media— coincidieron en 2 grupos. Los grupos reúnen 50, 45 y 55 individuos y la partición explica el 80% de la inercia de la nube; la silueta media es de 0.511. El grupo 1 (n = 50) se caracteriza por valores altos de Sepal.Width, valores bajos de Petal.Length, Petal.Width, Sepal.Length, un exceso de Species = setosa y la práctica ausencia de Species = versicolor, Species = virginica; su ejemplar más típico es Ind 40. El grupo 2 (n = 45) se caracteriza por valores altos de Sepal.Length, Petal.Width, Petal.Length, un exceso de Species = virginica y la práctica ausencia de Species = setosa; su ejemplar más típico es Ind 116. El grupo 3 (n = 55) se caracteriza por valores altos de Petal.Length, Petal.Width, valores bajos de Sepal.Width, un exceso de Species = versicolor y la práctica ausencia de Species = setosa; su ejemplar más típico es Ind 56. Los valores test describen la partición, no la ponen a prueba: los grupos se construyeron precisamente para maximizar las diferencias, así que no deben presentarse como contrastes de hipótesis.

Copiar párrafo

Asignación de grupos (CSV)

Descripción de los grupos (CSV)

Ir al informe →

Figura 8.6. La tarjeta 5b.8 · Borrador para la sección de resultados con iris y tres grupos elegidos a mano. El párrafo describe los ejes y el método, las reglas, el tamaño de los grupos, la inercia explicada y la silueta, los descriptores de cada grupo con su ejemplar más típico, y cierra advirtiéndole que los valores test describen, no prueban.

Tabla 8.7. Las descargas del bloque, en CSV.

Botón	Contenido
↓ Asignación de grupos (CSV)	Individuo, grupo y sus coordenadas en los ejes usados. Sirve para llevar el grupo a otro análisis.
↓ Descripción de los grupos (CSV)	Todos los valores test —también los no significativos— de cuantitativas, categorías y ejes, con valor en el grupo, valor general y p.

El botón Ir al informe → abre el Bloque 6, que incluye el agrupamiento si lo ejecutaste.

8.5 Lo que un agrupamiento no demuestra

El algoritmo **siempre** devuelve grupos, también sobre datos sin estructura. Conviene tener escritas tres cautelas antes de mirar el resultado.

! IMPORTANTE · TRES CAUTELAS

- **Los valores test describen, no prueban.** Los grupos se construyeron para maximizar esas diferencias; presentarlos como contrastes de hipótesis es circular. Con iris, todas las p son < 0.0001, y no significa nada.
- **Inercia alta con silueta baja es una nube cortada en rebanadas.** La partición reparte bien la varianza, pero los grupos no están separados.
- **Encontrar lo que ya sabías no es un descubrimiento.** Si los grupos coinciden con el tratamiento, la especie o el sitio, dilo así: el agrupamiento confirma que esa variable ordena los datos, no la descubre.

5b.2 · Resumen de la partición

GRUPOS

8

elegido entre criterios que discrepan

EJES USADOS

3

58.7% de la inercia

INERCIA ENTRE GRUPOS

75.6%

de la inercia de la nube

SILUETA MEDIA

0.316

estructura débil

TAMAÑO DE LOS GRUPOS

14 · 12 · 17 · 6 · 8 · 12 · 8 · 3

La consolidación por k-medias convergió en 3 iteraciones y llevó la inercia entre grupos del 74.2% al 75.6%.

5b.3 · Cuántos grupos

Tres reglas independientes sobre el mismo árbol. Cuando coinciden, el número de grupos es una propiedad de los datos; cuando discrepan, la partición es una decisión tuya y conviene decirlo así en el texto. En la figura, la barra de cada q es lo que cuesta la fusión que hay que deshacer para llegar a ese número de grupos. No se corta en la barra más alta, sino donde las barras dejan de serlo: el último q que todavía compra algo.

Mayor salto de altura: 2 grupos — la fusión más costosa del árbol

Mayor pérdida relativa de inercia: 8 grupos — la regla de Husson y Josse

Máxima silueta media: 8 grupos — compara cohesión y separación

Consenso: 8 — los criterios discrepan; manda la regla de la pérdida relativa

ELECCIÓN DEL NÚMERO DE GRUPOS

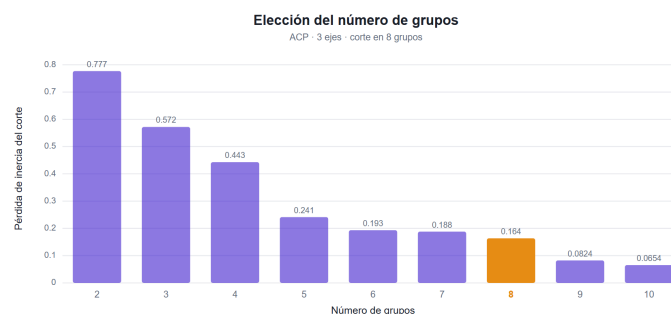


Figura 8.7. El agrupamiento de `practica4_sin_estructura.csv`, seis variables independientes con tres componentes. La app propone **8 grupos**, de 3 a 17 individuos, que explican el 75.6 % de la inercia, en verde. Pero la silueta es 0.316, las reglas discrepan (2 y 8) y la figura baja de forma continua, sin un escalón claro después del primero.

75.6 %

DE INERCIA EXPLICADA, SOBRE RUIDO

Con datos generados sin ninguna relación entre variables, ocho grupos explican tres cuartas partes de la inercia de los tres ejes. **La inercia entre grupos no mide si hay grupos:** siempre crece al añadir grupos. Mira la silueta y el acuerdo de las reglas.

8.6 Paso a paso

Tres agrupamientos con resultados muy distintos. Las cifras son las de la app; en todos se entró al bloque con el botón del Bloque 5.

Caso 1 · Iris: dos grupos claros, tres con sentido

▶ IRIS.CSV · ACP CON DOS COMPONENTES (95.8 %)

- 1 Con los valores por defecto —2 ejes, automático, consolidación— las tres reglas eligen **2 grupos**: silueta 0.615 («estructura clara»), inercia entre grupos 65.7 %, tamaños 50 y 100. La consolidación no movió a nadie.
- 2 El grupo 1 es todo setosa (50 de 50, $v = 12.21$); el grupo 2 reúne versicolor y virginica, 50 de cada una.
- 3 Como hay tres especies, elige 3 en **Número de grupos**. La silueta baja a 0.511, todavía clara; la inercia sube a 80.0 %; la consolidación movió 6 individuos (figura 8.2).
- 4 Grupo 2: 34 de 45 son virginica (75.6 %), con sépalos largos ($v = 9.18$). Grupo 3: 39 de 55 son versicolor (70.9 %), con sépalos estrechos ($v = -8.26$).

Lectura. Los datos tienen dos tipos claros —setosa y el resto— y un tercero borroso. La partición en tres recupera las especies con errores en la frontera entre versicolor y virginica, justo donde el mapa las solapa. Reportar tres grupos es legítimo si se dice que fue una decisión, y que las reglas indicaban dos.

Caso 2 · Proyecto integrador: siete tipos de parcela

▶ PROYECTO_INTEGRADOR_AGRONOMIA.CSV · ACP CON CUATRO COMPONENTES, RENDIMIENTO SUPLEMENTARIO

- 1 Con 4 ejes (87.2 %), el salto elige 2 grupos; la pérdida relativa y la silueta, 7. El consenso es 7, con tamaños de 15 a 27 parcelas, inercia entre grupos del 60.4 % y silueta 0.227: «sin estructura apreciable».
- 2 Los descriptores son nítidos: el grupo 7 (27 parcelas) tiene plantas altas ($v = 7.43$) y rendimiento alto ($v = 5.90$), y 18 de sus 27 parcelas son de riego + fertilización ($v = 5.53$). El grupo 3 (15) tiene nitrógeno foliar alto ($v = 6.32$) y 11 parcelas de fertilización ($v = 4.66$).
- 3 La consolidación movió 26 de 144 parcelas: el árbol no tenía cortes naturales.

Lectura. Los grupos se describen bien porque las cuatro dimensiones son reales, pero la silueta dice que las parcelas forman un continuo en esas dimensiones y no tipos separados. Es un caso para reportar las dimensiones del capítulo 7 y, si acaso, los grupos como una forma cómoda de resumirlas, declarando la silueta.

Caso 3 · Datos sin estructura

▶ PRACTICA4_SIN_ESTRUCTURA.CSV · ACP CON TRES COMPONENTES (58.7 %)

- 1 La app propone **8 grupos**; uno de ellos tiene 3 individuos. Inercia entre grupos: 75.6 %. Silueta: 0.316.
- 2 Las siluetas de 2 a 10 grupos van de 0.226 a 0.304, sin un máximo marcado; la figura de la tarjeta 5b.3 decrece sin escalones (figura 8.7).
- 3 La consolidación movió 6 individuos.

Lectura. Es el control negativo: el capítulo 3 ya diagnosticó estos datos como sin estructura ($KMO = 0.465$), y aun así el algoritmo devuelve ocho grupos con un porcentaje de inercia que parece excelente. Nada aquí debe reportarse como tipología. Si tus datos se parecen a este caso, la respuesta honesta es que no hay grupos.

Con el análisis completo, el siguiente capítulo presenta el Bloque 6: el informe que reúne todas las decisiones, tablas y figuras.

9

CAPÍTULO NUEVE · BLOQUE 6

Informe

El último bloque reúne todo lo calculado en un informe HTML autocontenido, que también se imprime a PDF, y en un paquete ZIP con las figuras, las tablas en CSV y la cita del programa. Este capítulo explica qué contiene cada pieza, qué revisar antes de usarla y cómo redactar la sección de métodos.

9.1 El estado del análisis

9.2 El informe y sus secciones

9.3 El paquete ZIP

9.4 Redactar los métodos y citar

9.1 El estado del análisis

El informe no recalcula nada: recoge lo que ya hiciste en los bloques anteriores, con las decisiones que tomaste y las figuras tal como las dejaste. Por eso conviene llegar a este bloque con el análisis terminado.

El Bloque 6 se activa al interpretar en el Bloque 5 o al agrupar en el 5b, y basta con haber extraído en el Bloque 2 para generar un informe. Tiene una tarjeta de teoría y cuatro tarjetas: [6.1 · Estado del análisis](#), [6.2 · Configuración del informe](#), [6.3 · Vista previa](#) y [6.4 · Cómo citar PCAPro](#).

B6

6.1 · Estado del análisis

Solo se incluirán en el informe los bloques que hayas ejecutado.

✓

Bloque 1 · Datos y supuestos
 144 × 12

✓

Bloque 2 · Extracción
 4 de 12 componentes

✓

Bloque 3 · Rotación
 Varimax

✓

Bloque 4 · Mapas factoriales
 solución rotada

✓

Bloque 5 · Interpretación
 RMSR = 0.0291

✓

Bloque 5b · Agrupamiento
 7 grupos sobre 4 eje(s)

26 figura(s) disponibles: Mapa de datos faltantes · Dispersión original de cada variable · Matriz de correlaciones (Pearson) · Distribución de las variables activas (datos originales) · Variables tras la transformación y el escalado · Gráfico de sedimentación · Varianza explicada acumulada · Análisis paralelo de Horn · ¿Cuántos componentes retener? Comparación de criterios · Matriz de cargas — rotación varimax · Variables en el plano factorial · Cargas de cada variable sobre cada componente · Redistribución de la varianza por la rotación · Círculo de correlaciones · Mapa factorial de individuos · Biplot: individuos y variables · Contribución de las variables al eje · Calidad de representación de las variables (cos²) · Variables que describen el eje · Caracterización de los ejes por las categorías · Puntuaciones de los componentes según Tratamiento · Residuos: correlación observada – reproducida · Elección del número de grupos · Agrupamiento jerárquico de Ward · Los grupos sobre el plano factorial · Qué distingue a cada grupo

↻ Actualizar estado

Figura 9.1. La tarjeta **6.1 · Estado del análisis** con el proyecto integrador: los seis bloques ejecutados, cada uno con su resumen, y la lista de las 26 figuras que entrarán en el informe.

Tabla 9.1. Lo que resume cada renglón del estado.

Bloque	Con el ACP	Con otros métodos
Bloque 1 · Datos y supuestos	Observaciones × variables activas.	Igual.
Bloque 2	«4 de 12 componentes».	Con la sigla del método: «2 de 6 ejes».
Bloque 3 · Rotación	El método, o «sin aplicar».	«no aplica a este método», con ✓.
Bloque 4 · Mapas factoriales	Solución rotada o sin rotar.	La inercia del plano 1–2.
Bloque 5 · Interpretación	El RMSR.	Cuántos ejes se describieron.
Bloque 5b · Agrupamiento	Grupos y ejes usados, o «opcional, sin ejecutar».	

Debajo se listan las figuras disponibles: todas las que están montadas en tarjetas visibles de los bloques, en el orden de la app. Las de tarjetas ocultas —por ejemplo, las del ACP después de ejecutar otro método— no entran. Si cambias algo en otro bloque, pulsa **↻ Actualizar estado**; el estado también se actualiza al abrir el bloque desde la barra de pasos o con el botón **Ir al informe →** del Bloque 5 del ACP. Si llegas desde el agrupamiento o desde otro método, pulsa **↻ Actualizar estado** antes de generar el informe.

❗ NOTA · SECCIONES QUE SE APAGAN

Las secciones de bloques que no se ejecutaron se desmarcan y se atenúan en la tarjeta 6.2: con otros métodos, la de **Rotación**; sin agrupamiento, la de **Agrupamiento**. En la versión 1.1, si después ejecutas ese bloque y actualizas el estado, la casilla vuelve a estar disponible pero **sigue desmarcada**: márcala a mano antes de generar el informe.

9.2 El informe y sus secciones

La tarjeta **6.2 · Configuración del informe** define el título, los autores, las secciones y las figuras.

6.2 · Configuración del informe

TÍTULO

Respuesta de las plantas al riego y la fertilización

AUTOR O AUTORES

Opcional

Secciones a incluir

☒ Resumen con los indicadores clave

☒ Métodos (redacción automática)

☒ Preparación de datos y supuestos

☒ Extracción de componentes

☒ Rotación

☒ Representación factorial

☒ Interpretación

☒ Agrupamiento jerárquico (HCPC)

☒ Limitaciones y advertencias

☒ Referencias metodológicas

☒ Anexo con la configuración

Figuras

☒ Incrustar las figuras en el informe (vectoriales, tal como las editaste)

FORMATO DE LAS FIGURAS EN EL ZIP

Ambos: SVG y PNG

RESOLUCIÓN DEL MAPA DE BITS

Alta · 4× (~300 ppp)

A 8× o 12× el paquete puede pesar varios cientos de MB si hay muchas figuras.

Generar vista previa

Informe HTML

Imprimir / guardar como PDF

Descargar paquete completo (ZIP)

Figura 9.2. La tarjeta **6.2** con un título propio, las once secciones marcadas, las figuras incrustadas y los cuatro botones de salida.

Tabla 9.2. Las opciones de la tarjeta 6.2.

Opción	Qué hace
Título · Autor o autores	Encabezan la portada. Sin título, se usa el nombre del método; el autor es opcional.
Secciones a incluir	Once casillas (tabla 9.3). La cita del programa se añade siempre al final.
Incrustar las figuras en el informe	Inserta cada figura en SVG dentro del HTML, con la edición que le hiciste. Sin ella, el informe solo lleva texto y tablas.
Formato de las figuras en el ZIP · Resolución del mapa de bits	Solo afectan al paquete ZIP (sección 9.3).

Tabla 9.3. Las secciones del informe.

Sección	Contenido
Resumen	Indicadores: observaciones, variables, componentes, varianza, KMO, Bartlett y RMSR; con otros métodos, individuos, columnas, ejes, inercia y, en el AC, la χ^2 .
Métodos	Un párrafo redactado con tus parámetros (sección 9.4).
Preparación de datos y supuestos	Descriptivos con la MSA, una tabla de verificación de supuestos con «Sí», «No», «Marginal» o «Revisar», y las figuras del Bloque 1.
Extracción	Valores propios, número propuesto por cada criterio, la decisión adoptada y las figuras del Bloque 2.
Rotación	Método, estructura simple, matriz de cargas rotadas (o de patrón) con las cargas sobre el umbral en negrita, varianza antes y después, Φ si es oblicua, y las figuras.
Representación factorial	Coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones, suplementarias y centroides, y las figuras del Bloque 4.
Interpretación	La lectura de cada componente con su nombre, los valores test, la comparación de grupos, el RMSR, las figuras y el borrador de resultados del Bloque 5.

Tabla 9.3. Las secciones del informe. (continuación)

Sección	Contenido
Agrupamiento (HCPC)	El borrador del 5b, los criterios, la composición, los descriptores, paragones y específicos, y sus figuras.
Limitaciones y advertencias	Una lista generada con los problemas detectados: razón n:p < 5, KMO < 0.60, Bartlett no significativa, pares redundantes, atípicos, asimetría, RMSR ≥ 0.08, contrastes descriptivos, silueta < 0.25 y criterios de grupos que discrepan.
Referencias metodológicas	Catorce referencias fijas: Pearson, Hotelling, Kaiser, Horn, Cattell, Velicer, Jennrich, Ward, Husson y colaboradores, entre otros.
Anexo con la configuración	Los parámetros del análisis: archivo, filas, variables, faltantes, transformación, escalado, componentes, análisis paralelo, rotación y umbral.

Las tablas y figuras se numeran solas en el orden en que aparecen. Los pies de figura usan el título que cada figura tiene en su editor, así que un buen título en el editor es un buen pie en el informe.

Los cuatro botones

Tabla 9.4. Las salidas del informe.

Botón	Qué hace
 Generar vista previa	Muestra el informe en la tarjeta 6.3 y avisa cuántas secciones y figuras incluyó.
 Informe HTML	Descarga un único archivo <code>..._informe_ACP.html</code> , sin dependencias: se abre en cualquier navegador y se envía por correo.
 Imprimir / guardar como PDF	Abre el informe en una ventana nueva y lanza la impresión. Elige «Guardar como PDF». Si el navegador bloquea ventanas emergentes, la app lo avisa: descarga el HTML y imprímelo desde ahí.
 Descargar paquete completo (ZIP)	Genera el paquete de la sección 9.3.

! IMPORTANTE · EL INFORME ES UNA FOTO DEL MOMENTO

El informe se construye con el estado de la app al pulsar el botón. Si vuelves a un bloque y cambias algo, genera la vista previa otra vez antes de descargar. Y recuerda que recalculiar un bloque regenera sus figuras con los valores por defecto (sección 6.6): haz las ediciones finales de las figuras justo antes de generar el informe.

6.3 · Vista previa

Es el documento real. Si algo no te conviene, vuelve al bloque correspondiente, ajústalo y genera la vista previa otra vez.

Respuesta de las plantas al riego y la fertilización

Archivo de datos: **proyecto_integrador_agronomia.csv**

144 observaciones × 12 variables activas · 4 componentes retenidos

Generado el 13 de septiembre de 2026 a las 6:25 p.m. con PCAPro

Resumen

OBSERVACIONES

144

VARIABLES ACTIVAS

12

COMPONENTES
RETENIDOS

4

VARIANZA EXPLICADA

87.2%

KMO

0.783

BARTLETT

p < 0.0001

RMSR

0.0291

Métodos

Se analizaron **144** observaciones y **12** variables cuantitativas (Altura_cm, Biomasa_g, Area_foliar_cm2, Diametro_tallo_mm, Conductancia_mmol, Potencial_hidrico_MPa, Temp_hoja_C, N_foliar_pct, Clorofila_SPAD, P_foliar_pct, Dias_floracion, Dias_madurez) mediante análisis de componentes principales. Los datos faltantes se trataron por eliminación de filas incompletas, lo que redujo la muestra de 150 a 144 casos. Se aplicó sin transformación previa y estandarización z (matriz de correlaciones). La adecuación muestral se verificó con el índice de Kaiser–Meyer–Olkin (KMO = 0.783) y la prueba de esfericidad de Bartlett ($\chi^2(66) = 1,353.7$, $p < 0.0001$). El número de componentes se decidió combinando el análisis paralelo de Horn (500 matrices generadas por permutación de los datos observados, percentil 95), el

Figura 9.3. La tarjeta **6.3 · Vista previa**: es el documento real, con la portada —título, archivo, dimensiones, fecha—, los indicadores del resumen y el principio de los métodos. Se desplaza dentro de su propio marco.

9.3 El paquete ZIP

↓ **Descargar paquete completo (ZIP)** genera, en el propio navegador, un archivo **...ACP_completo.zip** con esta estructura. El botón va mostrando el avance figura por figura y, al terminar, un mensaje dice cuántos archivos y megabytes tiene.

```

proyecto_integrador_agronomia_ACP_completo.zip
├─ informe_ACP.html           el mismo informe de la sección 9.2
├─ CITATION.bib              la cita en BibTeX
├─ LEEME.txt                  contenido del paquete y resumen del análisis
├─ figuras/
│   ├─ 01_..._faltantes.svg   numeradas en el orden de la app
│   ├─ 01_..._faltantes.png
│   └─ ...
└─ tablas/
    ├─ 01_matriz_preparada.csv
    ├─ 02_correlaciones.csv
    └─ ...

```

Tabla 9.5. Las figuras del paquete.

Formato	Resultado
Ambos: SVG y PNG (por defecto)	Cada figura dos veces: vectorial y en mapa de bits.
PNG, JPG o WEBP	Solo mapa de bits, a la resolución elegida (2x a 12x), con fondo blanco.
SVG	Solo vectorial; la resolución no aplica. Es el paquete más ligero.

Tabla 9.6. Las tablas CSV del paquete, según lo ejecutado.

Nº	ACP	AC, ACM, AFDM y AFM
01–03	Matriz preparada (con suplementarias y cualitativas), correlaciones y resumen de variables con MSA.	
04	Valores propios con p95 aleatorio y bastón roto.	Valores propios e inercia (en el ACM, con el % de Greenacre).
05–06	Cargas sin rotar y puntuaciones.	Coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones de columnas y de filas.
07–09	Cargas rotadas; estructura y Φ si es oblicua.	Propias del método: celdas de la χ^2 (AC), v de Cramér (ACM), r^2 y η^2 (AFDM), inercia de bloques, RV y puntos parciales (AFM).
10–11	Coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones de variables e individuos.	—
12–14	Descripción de dimensiones, valores test y residuos.	Descripción de ejes y valores test.
20–23	Si hubo agrupamiento: asignación, criterios por número de grupos, descripción y paragones.	

Los CSV van en UTF-8 con BOM y separados por comas, para que Excel reconozca los acentos. Con el proyecto integrador y los seis bloques, el paquete tiene 16 tablas, 26 figuras en SVG y PNG, el informe, la cita y el LEEME: 71 archivos.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ RESOLUCIÓN ELIJO PARA EL PAQUETE?

Si el paquete es para...	entonces
Archivar el análisis o compartirlo con coautores	SVG y PNG a 4x, las opciones por defecto.
Enviar las figuras a una revista	SVG, o PNG a 8x. Revisa antes el peso: con muchas figuras, 8x y 12x pueden llegar a cientos de MB.
Un correo o una presentación	PNG a 2x, o solo el informe HTML.
El ZIP se guarda sin compresión para no depender de librerías externas: si pesa demasiado, comprímelo después con tu sistema operativo.	

9.4 Redactar los métodos y citar

La sección **Métodos** del informe es un párrafo con tus parámetros. Con el ACP describe la muestra y las variables, el tratamiento de faltantes, la transformación y el escalado, KMO y Bartlett, los criterios de retención, la rotación, el umbral y, si lo hubo, el agrupamiento. Con los otros métodos describe la tabla, la codificación, la inercia y los criterios empleados.

! IMPORTANTE · QUÉ CORREGIR EN EL PÁRRAFO DE MÉTODOS

- **Los criterios de retención.** Con el ACP, el párrafo dice siempre que el número se decidió «combinando» Horn, Kaiser, el bastón roto, el MAP y el gráfico de sedimentación, aunque esos criterios hayan discrepado. Escribe cuáles sostienen el número que elegiste.
- **La frase de preprocesamiento.** «Se aplicó sin transformación previa y estandarización z» es forzada: reescríbela como «Las variables se estandarizaron (z), sin transformación previa».
- **El nombre de los métodos.** Con otros métodos el párrafo empieza con mayúscula a media frase («un Análisis factorial de datos mixtos»), dice «1 cualitativas» y escribe «codo del scree (cattell)» en minúscula.
- **El anexo.** Muestra los códigos internos: `listwise`, `none`, `z`. Tradúcelos si publicas el anexo.

▶ UN PÁRRAFO DE MÉTODOS COMPLETO

«Se analizaron 144 parcelas y 12 variables cuantitativas mediante análisis de componentes principales; las 6 parcelas con datos faltantes se eliminaron. Las variables se estandarizaron (z), sin transformación previa. La adecuación de los datos se verificó con el índice KMO (0.783) y la prueba de esfericidad de Bartlett ($\chi^2(66) = 1353.7$, $p < 0.0001$). Se retuvieron cuatro componentes, número en el que coincidieron el análisis paralelo de Horn (500 permutaciones, percentil 95), el bastón roto y el MAP de Velicer, y se rotaron con varimax y normalización de Kaiser; se interpretaron las cargas con $|r| \geq 0.40$. El rendimiento se proyectó como variable suplementaria. Sobre los cuatro componentes se aplicó un agrupamiento jerárquico de Ward consolidado por k-medias (Husson, Josse y Pagès, 2010). Los análisis se realizaron en PCAPro, versión 1.1.0 (Barrera-Guzmán, 2026).»

Qué no debe decir el texto

Tabla 9.7. Errores frecuentes al redactar un análisis factorial.

En lugar de...	escribe...
«Los factores explican...», en un ACP	«Los componentes...»: el análisis factorial es otro modelo.
«El ACP demostró que los tratamientos difieren»	«Los tratamientos se situaron en zonas distintas del plano», y la prueba que usaste (MANOVA, PERMANOVA).
«CP1 explica la altura»	«La altura se asocia con CP1 ($r = 0.92$)».
Porcentajes de cada componente con rotación oblicua	La varianza conjunta y las cargas de patrón (sección 5.2).
Grupos con valores p como prueba de que existen	La silueta, el acuerdo de las reglas y que los valores test describen (sección 8.5).
Nada sobre el preprocesamiento	Faltantes, transformación y escalado: cambian el resultado.

Citar PCAPro

La tarjeta [6.4 · Cómo citar PCAPro](#) muestra la referencia con los botones  Copiar referencia y  Copiar BibTeX. Es la misma que aparece al final de cada informe y en el archivo `CITATION.bib` del paquete. La referencia usa el DOI de concepto, que apunta siempre a la versión más reciente; si tu revista pide la versión exacta, usa el DOI de la versión (sección 2.4).

0

DATOS ENVIADOS FUERA DEL EQUIPO

El informe y el paquete se generan en tu navegador: **ningún dato sale de tu computadora**, y así lo declara el pie del informe. Puedes trabajar con datos confidenciales sin conexión.

Con el informe se cierra el recorrido por los bloques. Los apéndices reúnen los formatos de archivo, las reglas de decisión, el glosario, la solución de problemas, la verificación de los cálculos y las referencias.

A—F

APÉNDICES · MATERIAL DE CONSULTA

Apéndices

Los apéndices no se leen de corrido: se consultan. Aquí están las reglas exactas con que la app lee y escribe cada archivo, las reglas de decisión del manual reunidas, un glosario de siglas, símbolos y términos, las soluciones a los problemas más comunes, cómo se comprobaron los cálculos contra R y las referencias completas de los métodos.

A Formatos de archivo

C Glosario

E Verificación de los cálculos

B Resumen de reglas de decisión

D Solución de problemas

F Referencias

A Formatos de archivo

El capítulo 3 explica cómo acomodar los datos (tablas 3.1 a 3.4). Este apéndice reúne las reglas exactas: cómo lee la app un archivo, cómo convierte un texto en número y qué contiene cada archivo que descarga.

A.1 Qué archivos lee

Tabla A.1. Los dos tipos de archivo que acepta la tarjeta 1.1.

Archivo	Cómo lo lee	Qué conviene saber
Texto delimitado .csv .tsv .txt	Por la extensión. Se lee como texto UTF-8 y se separa en columnas con las reglas de la sección A.2.	Se lee siempre sin conexión. Es el formato más seguro para intercambiar datos entre programas.
Libro de Excel .xlsx .xls .xlsm	Todo lo que no termina en .csv, .tsv o .txt pasa al lector de hojas de cálculo SheetJS (versión 0.18.5). Se lee la primera hoja; si hay varias aparece Hoja del libro .	El lector se descarga de internet al abrir la app: sin conexión, guarda la hoja como CSV. Los números de las celdas numéricas llegan como números y no dependen del separador decimal; las fechas llegan como texto.

En los dos casos la **primera fila no vacía** da los nombres de columna (sin espacios al principio ni al final) y las filas completamente vacías se descartan. Una columna sin nombre se llama **V** más su posición: **V3** si es la tercera. Una fila con menos celdas que el encabezado se completa con faltantes.

A.2 Cómo se separa un texto en columnas

- **Separador.** Con **Separador de columnas (CSV)** en **Detectar automáticamente**, la app cuenta en la **primera línea** —la de los nombres— cuántas veces aparecen la coma, el punto y coma, el tabulador y la barra vertical, y usa el más frecuente. Si empatan, gana el primero en ese orden. Un nombre como **Peso (g; seco)** suma un punto y coma al conteo.
- **Comillas.** Un campo entre comillas dobles puede contener el separador y saltos de línea; dos comillas seguidas dentro de él equivalen a una. Una comilla suelta a media celda abre un entrecomillado que dura hasta la siguiente comilla, y puede juntar renglones.
- **Codificación.** UTF-8, con o sin marca inicial (BOM), que se elimina. Los retornos de carro de Windows se ignoran.
- **Cuándo se aplican los selectores.** Los dos separadores se leen en el momento de cargar. Si cambias el separador decimal después, pulsa **Restaurar detección automática** para que la tabla de variables se vuelva a tipificar; si cambias el de columnas, arrastra el archivo otra vez a la zona punteada.

A.3 Cómo se convierte un texto en número

Cada celda se limpia antes de convertirla: se quitan los espacios —también el espacio duro— y un **%** final, sin dividir entre 100. Lo que queda debe ser un número con signo **+** o **-** opcional, dígitos, un punto decimal y, si acaso, un exponente (**3e-4**). La tabla A.2 muestra qué hace cada opción de **Separador decimal** con los casos que suelen causar dudas; las cifras son las que devuelve la app.

Tabla A.2. El mismo texto leído con las tres opciones del separador decimal. En rojo, lecturas que cambian el valor sin avisar.

Texto en la celda	Detectar automáticamente	Punto (12.34)	Coma (12,34)	Comentario
12.5	12.5	12.5	125	Con Coma los puntos se borran como separadores de miles.
12,5	12.5	125	12.5	Con Punto las comas se borran.
0,5	0.5	5	0.5	
1,234	1.234	1234	1.234	Ambiguo: la detección lo lee como decimal.
1.234,5	1.2345	1.2345	1234.5	Miles con punto y decimales con coma: elige Coma .
1,234.5	1234.5	1234.5	1.2345	Miles con coma y decimales con punto.
12,3456	123456	123456	12.3456	La detección solo acepta de uno a tres decimales tras la coma.
45% · 1 234	45 · 1234	45 · 1234	45 · 1234	El % no divide; el espacio no separa.
12.5 kg · -3	no es número			Unidades en la celda, o el signo menos tipográfico (-) en lugar del guion (-).

! IMPORTANTE · UN ERROR DECIMAL NO SIEMPRE SE VE

Un texto que no es número se nota: la columna deja de ser numérica o aparece la alerta de valores no numéricos. En cambio, 0,5 leído como 5 sigue siendo un número válido y la columna entra al análisis con una escala diez veces mayor. Después de cargar un archivo con comas decimales, revisa el mínimo y el máximo de cada variable en la tarjeta 1.2; en los libros de Excel no hace falta, salvo que los números estén guardados como texto.

Los textos de faltante son los de la tabla 3.2, sin distinguir mayúsculas: celda vacía, NA, N/A, NaN, null, nulo, ., -, --, ?, ND, S/D, SD, missing, faltante y los errores de Excel #N/A, #¡DIV/0!, #VALUE! y #VALOR!. Una columna es numérica si al menos el 85 % de sus valores presentes se convierten en número y son tres o más; la tabla 3.4 da el resto de la tipificación.

A.4 Los archivos de ejemplo

Tabla A.3. Los datos que acompañan a la app. Los de `datos/` son CSV separados por comas, con punto decimal; todos salvo `iris.csv` llevan marca UTF-8 inicial.

Archivo	Tamaño	Contenido y dónde se usa
<code>iris.csv</code>	150 × 5	Las cuatro medidas florales de Fisher (1936) y la especie. Botón <code>Ejemplo real: iris (150 × 4)</code> ; secciones 4.6, 6.3 y 8.6.
<code>practical1_suelos.csv</code>	90 × 8	Seis propiedades de suelo, sitio e identificador. Sección 3.8.
<code>practica2_semillas.csv</code>	120 × 11	Nueve rasgos de semilla, especie e identificador. Secciones 3.8 y 4.6.
<code>practica3_escalas.csv</code>	100 × 9	Siete variables en escalas muy distintas. Sección 3.8.
<code>practica4_sin_estructura.csv</code>	80 × 8	Seis variables casi independientes: el control negativo. Secciones 3.8 y 8.6.
<code>proyecto_integrador_agronomia.csv</code>	150 × 16	Doce variables de planta, tratamiento, bloque y rendimiento. Capítulos 4, 6, 7, 8 y 9.
<i>Ejemplo simulado</i> (no es archivo)	120 × 11	Morfometría foliar generada por la app a partir de tres factores latentes, con semilla fija, dos celdas vacías y un NA. Botón <code>Ejemplo simulado: morfometría foliar (120 × 9)</code> ; capítulo 5.

A.5 Los archivos que descarga la app

Todas las tablas se escriben igual: **CSV separado por comas**, codificación **UTF-8 con marca inicial** —para que Excel muestre bien los acentos—, renglones terminados en CRLF, y comillas dobles alrededor de todo campo que contenga coma, punto y coma, comillas o saltos de línea. Los números van con **punto decimal y todas sus cifras**, sin redondear, salvo la matriz de correlaciones del Bloque 1, que lleva seis decimales. El nombre empieza con el del archivo de datos sin extensión, sin acentos y con guiones bajos en lugar de espacios y signos: `proyecto_integrador_agronomia_cargas.csv`.

Tabla A.4. Las descargas de cada bloque. Los nombres de las tablas sueltas no cambian con el idioma; los del Bloque 6 sí (sección 2.3).

Bloque	Archivo (tras el nombre de los datos)	Detalle
B1	<code>_matriz_preparada.csv</code> · <code>_correlaciones.csv</code> · <code>_resumen_variables.csv</code> · <code>_informe_bloque1.txt</code>	Tarjeta 1.8, sección 3.6. La matriz ya transformada y escalada, con suplementarias y cualitativas al final. El informe es texto plano con el diagnóstico y las recomendaciones.
B2	<code>_valores_propios.csv</code> · <code>_cargas.csv</code> · <code>_puntuaciones.csv</code>	Tabla 4.8. Solo con el ACP. La columna Retenido dice si o no .
B3	<code>_cargas_<método>.csv</code> · <code>_estructura_<método>.csv</code> · <code>_correlacion_componentes.csv</code> · <code>_puntuaciones_<método>.csv</code>	Tabla 5.8. El método va con su código interno: <code>varimax</code> , <code>promax</code> , <code>oblimin</code> ...
B4	<code>_individuos.csv</code> · <code>_variables.csv</code> · <code>_suplementarios.csv</code>	Tabla 6.9. Coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones.

Tabla A.4. Las descargas de cada bloque. Los nombres de las tablas sueltas no cambian con el idioma; los del Bloque 6 sí (sección 2.3). *(continuación)*

Bloque	Archivo (tras el nombre de los datos)	Detalle
B5	<code>_descripcion_dimensiones.csv</code> · <code>_valores_test.csv</code> · <code>_residuos.csv</code>	Tabla 7.7. Solo con el ACP.
B5b	<code>_hcpc_asignacion.csv</code> · <code>_hcpc_descripcion.csv</code>	Tabla 8.7. Estos dos se escriben distinto: sin marca UTF-8, con saltos de línea LF, coordenadas con seis decimales y el nombre de los datos con sus acentos y espacios.
Figuras	<code><figura>.svg</code> · <code>.png</code> · <code>.jpg</code> · <code>.webp</code>	Tabla 6.13. SVG vectorial editable; los mapas de bits de 2x a 12x el tamaño base, con fondo blanco o, en PNG, transparente.
B6	<code>_informe_ACP.html</code> · <code>_ACP_completo.zip</code>	Tablas 9.4 a 9.6. El HTML es autocontenido: lleva las figuras dentro.

Estructura del paquete ZIP · proyecto integrador con ACP, varimax y agrupamiento (sección 9.3)

```

proyecto_integrador_agronomia_ACP_completo.zip
├─ informe_ACP.html      el informe; se imprime a PDF desde el navegador
├─ CITATION.bib         la referencia de PCAPro en BibTeX
├─ LEEME.txt            contenido del paquete y resumen del análisis
├─ figuras/             numeradas en el orden de la app
│   ├── 01_<figura>.svg  por omisión, SVG y PNG a 4x
│   └── 01_<figura>.png  ...
├─ tablas/
│   ├── 01_matriz_preparada.csv ... 14_residuos.csv
│   │                               con otros métodos, menos tablas y otro contenido
│   └── 20_grupos_asignacion.csv ... 23_grupos_paragones.csv
│                                   solo si se agrupó

```

Con el idioma en inglés, las carpetas y los archivos del paquete se llaman `figures/`, `tables/`, `PCA_report.html` y `README.txt`, y el ZIP termina en `_PCA_complete.zip`; las tablas conservan su número.

B Resumen de reglas de decisión

Las reglas de decisión de los capítulos, reunidas en el orden en que aparecen, cada una con la sección de donde viene. Sirven de lista de consulta durante un análisis; el razonamiento completo está en la sección citada.

1 Introducción a PCAPro

1.8 ¿Cuántos individuos hacen falta?

I Inicio, teoría y cómo citar

2.3 ¿En qué idioma trabajo?

B1 Datos y supuestos

3.3 ¿Activa, suplementaria o fuera?

B2 Extracción

4.2 ¿A qué criterio le hago caso?

B3 Rotación

5.1 ¿Roto o no roto?

B4 Gráficos factoriales

6.2 ¿Puedo leer este elemento en el plano?

6.6 ¿Cómo exporto para publicar?

B5 Interpretación

7.1 ¿Es un buen nombre?

7.4 ¿Retuve suficientes componentes?

B5b Agrupamiento

8.3 ¿Cuántos grupos reporto?

B6 Informe

9.3 ¿Qué resolución elijo para el paquete?

1.9 El índice KMO

2.4 Qué citar además del programa

3.4 ¿Cómo escalo?

4.4 ¿Qué umbral de carga uso?

5.2 ¿Ortogonal u oblicua?

6.3 ¿Qué se lee en un biplot?

7.2 ¿Cómo leo un valor test?

1 Introducción a PCAPro

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTOS INDIVIDUOS HACEN FALTA?

SECCIÓN 1.8

Criterio	Referencia	Qué dice
Razón n:p	Consenso habitual	Entre 5 individuos por variable (mínimo) y 20 (ideal); 10:1 es lo que se suele pedir.
Número absoluto	Comrey y Lee	50 muy deficiente, 100 deficiente, 200 aceptable, 300 bueno, 500 muy bueno.
Fuerza de la estructura	MacCallum y colaboradores, 1999	Con comunalidades altas (> 0.60) y tres o cuatro variables marcadoras por componente, 60 a 100 individuos pueden bastar; con comunalidades bajas (< 0.40) pueden hacer falta más de 300.
Para interpretar	Regla práctica	Al menos tres variables con carga alta en cada componente que retengas.

La regla moderna es la tercera: importa más qué tan fuerte es la estructura que el número bruto de filas. El diagnóstico del Bloque 1 calcula la razón n:p de tus datos y la califica.

✓ REGLA DE DECISIÓN · EL ÍNDICE KMO

SECCIÓN 1.9

KMO	Calificación de Kaiser	Qué hacer
≥ 0.90	Excelente	Adelante.
0.80 – 0.89	Meritorio	Adelante.
0.70 – 0.79	Aceptable	Adelante.
0.60 – 0.69	Mediocre	Con reservas: decláralo al reportar.
0.50 – 0.59	Bajo	Revisa las variables con MSA baja.
< 0.50	Inaceptable	No hagas el análisis con esas variables.

El mismo cálculo aplicado a cada variable da su MSA. Las variables con $MSA < 0.50$ se retiran de una en una, recalculando después de cada retiro, porque quitar una cambia las de las demás.

I Inicio, teoría y cómo citar

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿EN QUÉ IDIOMA TRABAJO?

SECCIÓN 2.3

Si vas a...	entonces...
Publicar en español o trabajar en clase	Elige español antes de cargar los datos y déjalo así.
Publicar en inglés	Elige inglés antes de cargar los datos: las figuras saldrán ya con títulos y ejes en inglés, y el informe también.
Cambiar a mitad del análisis	Vuelve a ejecutar los bloques desde el primero que quieras en el otro idioma, en orden, y edita las figuras después : volver a ejecutar un bloque borra los cambios hechos en sus figuras.

Los nombres de los archivos también cambian con el idioma: el informe se descarga como `..._informe_ACP.html` o `..._PCA_report.html`, y las tablas del ZIP van en `tablas/` o en `tables/`.

✓ REGLA DE DECISIÓN · QUÉ CITAR ADEMÁS DEL PROGRAMA

SECCIÓN 2.4

Si en tu análisis usaste...	cita también
Cualquier ACP	Pearson (1901) y Hotelling (1933), o un texto de referencia como Jolliffe (2002).
Análisis paralelo para retener componentes	Horn (1965).
Criterio MAP	Velicer (1976).
Rotación varimax o promax	Kaiser (1958); Hendrickson y White (1964).
Prueba de esfericidad	Bartlett (1950).
Agrupamiento sobre los ejes	Ward (1963); Husson, Josse y Pagès (2010).

No hace falta buscar los datos completos: la sección **Referencias metodológicas** del informe los trae, y el apéndice F los reúne.

B1 Datos y supuestos

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ACTIVA, SUPLEMENTARIA O FUERA?

SECCIÓN 3.3

Si la variable...	entonces
Describe a los individuos desde la misma pregunta que las demás	Activa.
Es la respuesta que quieres explicar con la estructura (rendimiento, mortalidad)	Cuantitativa suplementaria: así no fabricas la relación que quieres encontrar.
Es un factor de diseño (tratamiento, bloque, sitio)	Cualitativa / grupo, y fuera de los ejes (sección 1.4).
Es suma, cociente o porcentaje de otras activas (área = largo × ancho)	Deja solo las variables originales o solo la derivada, no las dos.
Mide otro tema (clima entre variables de planta)	Suplementaria, o bien un análisis factorial múltiple con bloques.
El botón de preparación se activa con dos variables activas, pero un ACP con menos de tres rara vez tiene algo que resumir. El indicador de la razón n:p se pone verde a partir de 10 individuos por variable, ámbar entre 5 y 10, y rojo por debajo de 5.	

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CÓMO ESCALO?

SECCIÓN 3.4

Si tus variables activas...	entonces
Están en unidades distintas (% , ppm, cm, g)	Estandarización z. Es el caso de casi todos los estudios agronómicos y ecológicos.
Comparten unidad y escala y quieres conservarlas	Sin escalar. La app lo considera defendible, en ámbar, si la mayor desviación estándar no pasa de 4 veces la menor; por encima lo marca en rojo.
Tienen atípicos reales que no quieres quitar	Robusta, y compara con z.
Son intensidades o espectros con picos dominantes	Pareto.
Si dudas, estandariza. Un ACP sobre correlaciones rara vez es un error; uno sobre covarianzas con unidades mezcladas lo es casi siempre. La sección 3.8 muestra el caso con cifras.	

B2 Extracción

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿A QUÉ CRITERIO LE HAGO CASO?

SECCIÓN 4.2

Si...	entonces
Horn, bastón roto y MAP coinciden	Ese es el número. Los demás criterios solo confirman.
Horn da más que el bastón roto y el MAP	Quédate en el rango entre ambos y elige por interpretabilidad (sección 4.3).
Solo Kaiser o Jolliffe piden un eje más	No lo añadas por ellos: son los que más sobreestiman.
El ACP es sobre covarianzas	Ignora Kaiser y Jolliffe; la regla de la media es su equivalente, pero Horn por permutación sigue siendo válido.
Un eje cumple los números pero no se puede nombrar	No lo retengas: el criterio de interpretabilidad manda.
El análisis paralelo usa números aleatorios: al repetir la extracción el percentil 95 cambia unas centésimas (1.569, 1.578 y 1.555 para CP1 de las semillas en tres corridas). Si un λ queda a menos de 0.02 de su percentil, el voto de Horn puede cambiar entre corridas; súbelo a 1000 repeticiones antes de decidir.	

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ UMBRAL DE CARGA USO?

SECCIÓN 4.4

Si tu muestra tiene...	resalta a partir de
$n \geq 300$	0.30 a 0.40
$100 \leq n < 300$	0.40 (el valor por defecto)
$n < 100$	0.55, como pide la recomendación de tamaño del Bloque 1
Quieres solo lo muy claro para un resumen	0.70: la variable comparte con el eje la mitad de su varianza
Una carga de 0.40 equivale a un 16 % de varianza compartida con el componente; una de 0.70, a un 49 %.	

B3 Rotación

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ROTO O NO ROTO?

SECCIÓN 5.1

Si tu objetivo es...	entonces
Interpretar y nombrar las dimensiones	Rota. Es para lo que existe la rotación.
Usar las puntuaciones en otro análisis (regresión, agrupamiento)	Probablemente no: los componentes sin rotar son ortogonales y están ordenados, justo lo que ese análisis necesita.
Tienes un solo componente retenido	No se puede: la app pide al menos dos y lo avisa.
La solución sin rotar ya es simple	Rota de todos modos para comprobarlo; si no mejora, repórtala sin rotar (sección 5.3).
Rotar componentes principales es práctica aceptada —SPSS, SAS y <code>psych::principal</code> la ofrecen— siempre que se declare. La tarjeta de teoría del bloque incluye la redacción habitual para la sección de métodos.	

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ORTOGONAL U OBLICUA?

SECCIÓN 5.2

Aplica primero una oblicua (promax) y mira la mayor $|\Phi|$ fuera de la diagonal. Si es...

entonces

menor que 0.15

Los ejes salieron casi ortogonales solos: vuelve a **varimax**, más parsimoniosa.

entre 0.15 y 0.32

La oblicua está justificada, pero la ortogonal dará casi lo mismo: compara y elige la más clara.

0.32 o más

Los componentes comparten más del 10 % de varianza: usa la **oblicua** e interpreta el patrón.

Son los mismos cortes que usa la nota automática bajo la tabla Φ . Con la morfometría foliar la mayor $|\Phi|$ es 0.244 con dos componentes y 0.309 con tres: las dos rotaciones cuentan la misma historia.

B4 Gráficos factoriales

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿PUEDO LEER ESTE ELEMENTO EN EL PLANO?

SECCIÓN 6.2

$\cos^2$ en el plano 1–2

Etiqueta de la app

Lectura

≥ 0.70

muy buena

Su posición es fiable.

0.50 a 0.70

aceptable

Léelo, con prudencia en los detalles.

0.30 a 0.50

pobre

Solo la dirección general.

< 0.30

no interpretable

Está mal proyectado: su información está en otros ejes. Busca otro plano.

Un vector corto no es una variable poco importante: es una variable que este plano no muestra. Un individuo con contribución alta y $\cos^2$ bajo es sospechoso: suele ser un atípico que arrastra el eje.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ SE LEE EN UN BILOT?

SECCIÓN 6.3

Sí

No

La proyección de un individuo sobre la dirección de una flecha: lejos en su sentido, valores altos en esa variable.

La longitud absoluta de una flecha comparada con la distancia entre puntos.

Grupos de individuos en la dirección de un grupo de variables: se caracterizan por ellas.

La distancia entre un punto y la punta de una flecha.

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CÓMO EXPORTO PARA PUBLICAR?

SECCIÓN 6.6

Si la revista...	entonces
Acepta vectores (PDF, EPS, SVG)	SVG : se escala sin perder nitidez y se edita en Inkscape o Illustrator.
Pide mapa de bits	PNG a 8x (~600 ppp); 4x como mínimo.
Imprime en blanco y negro o quieres accesibilidad	Paleta Okabe–Ito o Escala de grises , y Cividis para escalas continuas.
La figura va en una presentación con fondo de color	PNG con fondo transparente, o el tema Oscuro.
Pon siempre el porcentaje en los ejes, declara si la solución está rotada y di en el pie qué elipse usaste. El signo de un eje es arbitrario: si lo inviertes para leer mejor, decláralo.	

B5 Interpretación

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿ES UN BUEN NOMBRE?

SECCIÓN 7.1

Pregunta	Si la respuesta es no...
¿Resume a todas las variables marcadoras, no solo a la primera?	Busca un término más general, o revisa si hay dos temas mezclados.
Si es un contraste, ¿dice qué queda en cada extremo ?	Usa la forma «A frente a B», o un nombre de gradiente: «grosor de la lámina».
¿Lo confirman las suplementarias y los individuos extremos?	El nombre describe las cargas, pero no el sistema: reconsidéralo.
¿Lo entendería un lector sin ver la tabla?	Evita los nombres de columna: «Crecimiento», no «Altura_cm, Biomasa_g».
El signo de un eje es arbitrario. Nombra el eje por su extremo positivo y, si inviertes el signo en una figura para leer mejor, hazlo en todas y decláralo.	

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CÓMO LEO UN VALOR TEST?

SECCIÓN 7.2

v	Lectura
< 1.96	La categoría no se distingue del centro en ese eje (en gris).
≥ 1.96 (*)	Caracteriza el eje con $p < 0.05$; el signo dice de qué lado.
≥ 2.58 (**)	$p < 0.01$.
Ordena por v : las categorías con el valor más alto son las que mejor caracterizan el eje. Con n grande casi cualquier diferencia pequeña pasa de 1.96: mira también la distancia del centroide en el mapa.	

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿RETUVE SUFICIENTES COMPONENTES?

SECCIÓN 7.4

RMSR	Lectura
< 0.05	Buen ajuste: la solución reproduce la estructura.
0.05 a 0.08	Aceptable.
> 0.08	Se pierde estructura: considera retener un componente más en el Bloque 2.
Complemento: que menos del 10 % de los pares tenga un residuo mayor que 0.05. Un par concreto con residuo grande señala una relación que ningún eje recoge. Con el proyecto integrador, 4 componentes dan RMSR = 0.029 y 8 de 66 pares; con 3, RMSR = 0.105 y 19 de 66: el cuarto componente hace falta.	

B5b Agrupamiento

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿CUÁNTOS GRUPOS REPORTO?

SECCIÓN 8.3

Si...	entonces
Las tres reglas coinciden y la silueta es ≥ 0.50	Ese número es una propiedad de los datos: repórtalo así.
Discrepan, pero una opción tiene sentido en tu disciplina	Elígela en Número de grupos y di que fue una decisión, con los números de cada regla.
La silueta de la mejor opción es < 0.25	No hay grupos que reportar: la nube es continua.
El salto elige 2 y las otras reglas un número alto con silueta baja	Desconfía del número alto: suele ser la nube continua cortada en rebanadas (caso 3 de la sección 8.6).
No se corta en la barra más alta de la figura, sino donde las barras dejan de ser altas: el último número que todavía «compra» inercia.	

B6 Informe

✓ REGLA DE DECISIÓN · ¿QUÉ RESOLUCIÓN ELIJO PARA EL PAQUETE?

SECCIÓN 9.3

Si el paquete es para...	entonces
Archivar el análisis o compartirlo con coautores	SVG y PNG a 4x, las opciones por defecto.
Enviar las figuras a una revista	SVG, o PNG a 8x. Revisa antes el peso: con muchas figuras, 8x y 12x pueden llegar a cientos de MB.
Un correo o una presentación	PNG a 2x, o solo el informe HTML.
El ZIP se guarda sin compresión para no depender de librerías externas: si pesa demasiado, comprímelo después con tu sistema operativo.	

Errores frecuentes y la regla que los evita

El tema 12 de la teoría del Bloque 1, **Errores frecuentes que arruinan un ACP**, remite a este apéndice. La tabla B.1 enlaza cada error con la parte del manual que lo previene.

Tabla B.1. Los errores del tema 12 y dónde se evitan.

Error	Cómo lo evita la app o el manual	Sección
Meter variables derivadas de otras: área = largo x ancho, porcentajes que suman 100.	El diagnóstico marca el determinante casi cero y la matriz singular; retira la derivada o una de las partes.	3.5, 3.8
No estandarizar con unidades distintas.	El punto de escalas de la lista de recomendaciones y la regla «¿cómo escalo?».	3.4, 3.6
Interpretar cargas pequeñas.	Fijar el umbral antes de mirar y respetarlo.	4.4, 5.4
Retener componentes solo por Kaiser.	Ocho criterios y un consenso ponderado en el que Horn pesa más.	4.2, 4.3
Interpretar un plano 1–2 que explica poco, sin decirlo.	El indicador de inercia del plano y el $\cos^2$ de cada elemento.	6.2
Olvidar que el signo de un eje es arbitrario.	Nombrar el eje por sus dos polos.	7.1
Confundir la cercanía de individuos con la de variables en un biplot.	La regla «¿qué se lee en un biplot?».	6.3
Usar el ACP como prueba de hipótesis o como discriminante.	Comparar grupos con variables suplementarias, sin circularidad.	7.3, 8.5
No reportar el preprocesamiento.	El anexo del informe y el párrafo de métodos corregido.	9.2, 9.4

C Glosario

Las siglas y símbolos que aparecen en la app y en el manual, y los términos técnicos con la sección donde se explican con más detalle.

C.1 Siglas y símbolos

Sigla	Significado
ACP	Análisis de componentes principales (PCA).
AC	Análisis de correspondencias simple (CA).
ACM	Análisis de correspondencias múltiples (MCA).
AFDM	Análisis factorial de datos mixtos (FAMD).
AFM	Análisis factorial múltiple (MFA).
AF	Análisis factorial común (EFA); PCAPro no lo hace.
HCPC	Agrupamiento jerárquico sobre componentes principales.
CP1, CP2...	Componentes principales del ACP.
CPR1...	Componentes rotados (Bloque 3).
Dim1, Dim2...	Ejes de los otros métodos.
KMO	Índice de Kaiser-Meyer-Olkin.
MSA	Adecuación muestral de una variable.
MAP	Criterio de la mínima correlación parcial media de Velicer.
RMSR	Raíz del residuo cuadrático medio.
RV, Lg	Coeficientes de relación entre bloques del AFM.
EE	Error estándar.
BOM	Marca inicial de un archivo UTF-8.
ppp	Puntos por pulgada de una imagen.

Símbolo	Significado
<i>n</i>	Número de individuos (filas analizadas).
<i>p</i>	Número de variables activas.
<i>k</i>	Componentes o ejes retenidos.
<i>q</i>	Número de grupos del agrupamiento.
<i>Q, J</i>	Variables cualitativas y categorías en total (ACM, AFDM).
λ	Valor propio: varianza o inercia de un eje.
h^2	Comunalidad de una variable.
$\cos^2$	Calidad de representación.
ctr	Contribución a un eje, en %.
Φ	Correlaciones entre componentes oblicuos.
δ, κ	Parámetros de oblimin y de promax.
<i>v</i>	Valor test.
χ^2	Ji cuadrada (Bartlett, AC).
η^2, ω^2	Proporción de varianza explicada por un factor.
<i>r, r^2</i>	Correlación de Pearson y su cuadrado.
<i>V</i>	V de Cramér entre dos cualitativas.
<i>s</i>	Silueta media de una partición.
D^2	Distancia de Mahalanobis al cuadrado.

C.2 Términos

Tabla C.1. Términos en orden alfabético.

Término	Definición	Sección
A		
Activo, elemento	Variable o individuo que interviene en el cálculo de los ejes.	3.3
Adecuación muestral	Grado en que las correlaciones entre variables se deben a factores comunes y no a pares aislados; se mide con el KMO global y el MSA de cada variable.	3.5
Ajuste de Benzécri y de Greenacre	Corrección de los porcentajes de inercia del ACM, que sin ella subestiman lo que explica cada eje.	4.5
Análisis paralelo	Criterio de Horn: retener los componentes cuyo λ supera el percentil 95 de los λ de datos sin estructura del mismo tamaño.	4.2
Atípico multivariante	Individuo cuya distancia de Mahalanobis supera el percentil 99.9 de la χ^2 con p grados de libertad.	3.5
B		
Bastón roto	Reparto de la varianza que daría el azar al partir un segmento en p trozos; se retienen los componentes que lo superan.	4.2
Biplot	Individuos y variables en el mismo plano; los individuos se leen por distancias y las variables por ángulos.	6.3
Bloque (AFM)	Conjunto de variables que miden un mismo aspecto; el AFM equilibra su peso.	4.5
C		
Carga	Correlación entre una variable y un componente en el ACP sobre correlaciones.	4.1
Centroide	Punto medio de los individuos de una categoría; así se proyecta una cualitativa suplementaria.	6.4
Círculo de correlaciones	Mapa de las variables con radio 1; una flecha larga está bien representada en el plano.	6.3
Codo	Punto del gráfico de sedimentación donde la caída de los λ se aplana (criterio de Cattell).	4.2
Complejidad de Hofmann	Número efectivo de componentes en que carga una variable; vale 1 con estructura simple perfecta.	5.3
Comunalidad	Parte de la varianza de una variable reproducida por los k componentes retenidos: la suma de sus cargas al cuadrado.	4.1
Consenso	Número de componentes que recomienda la app: la moda de los criterios, ponderada por su fiabilidad.	4.3
Consolidación	Reasignación de cada individuo al centro más cercano después de cortar el árbol (k -medias).	8.4
Contribución	Porcentaje de la varianza de un eje que aporta un elemento; las de todos los elementos activos suman 100.	6.2
$\cos^2$	Fracción de la distancia al centro de un elemento que queda en un eje o plano; cerca de 1, bien representado.	6.2

Tabla C.1. Términos en orden alfabético. (continuación)

Término	Definición	Sección
D		
Dendrograma	Árbol de las fusiones del agrupamiento; la altura de cada unión es la inercia que se pierde.	8.2
Descripción de dimensiones	Lista de las variables y categorías asociadas de forma significativa con cada eje.	7.2
E		
Elipse de concentración y de confianza	La primera abarca a la mayoría de los individuos de un grupo; la segunda, la posición probable de su media.	6.4
Escalado	Cambio de unidades antes del análisis: estandarización z, Pareto, VAST, rango, robusta, solo centrar o sin escalar.	3.4
Esfericidad, prueba de	Prueba de Bartlett de que la matriz de correlaciones es la identidad; rechazarla es condición mínima para resumir.	3.5
Estructura simple	Solución en que cada variable carga fuerte en un solo componente y casi cero en los demás (Thurstone).	5.3
Estructura, matriz de	Correlaciones entre variables y componentes rotados; con rotación ortogonal coincide con el patrón.	5.2
I		
Inercia	Dispersión total de una nube de puntos ponderados; en el ACP sobre correlaciones vale p .	4.5
Inercia entre e intragrupos	Partes de la inercia que separan los grupos y que queda dentro de ellos; su cociente mide la calidad de la partición.	8.1
M		
Moda ponderada	Voto de los criterios con peso: Horn 3, bastón roto y MAP 2, los demás 1; los empates van al menor número.	4.3
P		
Papel de una variable	Activa, cuantitativa suplementaria, cualitativa, identificador o excluida.	3.3
Paragón	Individuo más cercano al centro de su grupo: el más representativo.	8.4
Patrón, matriz de	Pesos de regresión de cada variable sobre los componentes rotados; en oblicuas puede pasar de 1.	5.2
Puntos parciales	Posición de un individuo vista desde un solo bloque del AFM; el punto global es su baricentro.	6.5
Puntuación	Coordenada de un individuo en un componente.	4.1
R		
Residuo	Diferencia entre la correlación observada y la que reproducen los k componentes.	7.4

Tabla C.1. Términos en orden alfabético. (continuación)

Término	Definición	Sección
Rotación ortogonal y oblicua	Giro de los ejes retenidos para acercarse a la estructura simple; la oblicua permite que se correlacionen.	5.2
S		
Sedimentación, gráfico de	Los valores propios en orden decreciente (<i>scree plot</i>).	4.2
Siluetas	Compara, para cada individuo, la distancia a su grupo con la del grupo vecino; va de -1 a 1.	8.3
Suplementario, elemento	Variable o individuo que se proyecta sobre los ejes sin intervenir en su cálculo.	6.4
T		
Tabla de contingencia	Conteos de dos cualitativas cruzadas; es la entrada del AC.	4.5
Transformación	Cambio de forma de una variable antes de escalar: logaritmo, raíz cuadrada o inversa.	3.4
U · V · W		
Umbral de carga	Valor absoluto a partir del cual una carga se interpreta.	5.4
Valor propio	Varianza (o inercia) que captura un componente o eje.	4.1
Valor test	Diferencia entre la media de una categoría sobre un eje y la media general, en unidades de error estándar; $ v \geq 1.96$ se señala.	7.2
Vector propio	Dirección de un componente; sus elementos son los coeficientes de cada variable.	4.1
Ward, criterio de	Une en cada paso los dos grupos cuya fusión aumenta menos la inercia intragrupos.	8.2

D Solución de problemas

Los mensajes de la app, agrupados por el momento en que aparecen, con su causa y lo que conviene hacer. Al final, los comportamientos conocidos de la versión 1.1 que el manual señala en cada capítulo.

D.1 Al abrir la app y cargar los datos

Tabla D.1. Problemas de lectura.

Mensaje o síntoma	Causa	Qué hacer
«No se pudo cargar el ejemplo (...)»	La app se abrió con doble clic: el navegador no deja leer archivos de la carpeta por su cuenta.	Carga <code>datos/iris.csv</code> con el selector de archivos, o abre la app con <code>servidor.ps1</code> (tabla 1.4).
«No se pudo leer el archivo de Excel: ...»	Sin conexión no se descarga el lector de hojas de cálculo; o el libro está dañado o protegido con contraseña.	Guarda la hoja como <i>CSV UTF-8 (delimitado por comas)</i> y carga ese archivo.
«No se pudo leer el CSV: ...»	El archivo está vacío o no es texto.	Ábrelo en un editor de texto; si no se lee, expórtalo de nuevo desde el programa de origen.
«La hoja está vacía.»	La primera hoja del libro no tiene datos.	Elige otra en <code>Hoja del libro</code> .
Todo queda en una sola columna	El separador detectado en la primera línea no es el del archivo.	Elige el separador en <code>Separador de columnas (CSV)</code> y arrastra el archivo de nuevo.
Acentos cambiados por <code>Ã©</code> o <code>♦</code>	El CSV no está en UTF-8 (típico de «CSV delimitado por comas» en Excel).	Guárdalo como <i>CSV UTF-8</i> .
«Se detectaron menos de 2 variables numéricas activas...»	Separador decimal equivocado, unidades en las celdas o columnas marcadas como grupo.	Revisa la tabla A.2; marca a mano como <code>Activa</code> las columnas de medición.
Una variable con valores 10 o 1000 veces mayores	Coma decimal leída con <code>Punto (12.34)</code> , o <code>1.234,5</code> con la detección automática.	Elige <code>Coma (12,34)</code> y pulsa <code>Restaurar detección automática</code> .
Una columna numérica sale como identificador o grupo	Un código 1, 2, 3 parece grupo (alerta «¿código de grupo?»); una clave numérica <code>1...n</code> parece medición.	Corrige el papel en la tarjeta 1.2 (sección 3.3).
Celdas que se vacían	El texto es un código de faltante: <code>SD</code> , <code>ND</code> , <code>-</code> ...	Renombra esos valores antes de cargar.
«Quedan menos de 3 filas completas...»	Con <code>Eliminar filas incompletas</code> , casi todas las filas tienen algún faltante.	Imputa por media o mediana, o saca la variable con más faltantes.

Tabla D.1. Problemas de lectura. (continuación)

Mensaje o síntoma	Causa	Qué hacer
«La transformación pedida requiere valores positivos; se desplazaron...»	Ceros o negativos en una variable con logaritmo o raíz.	Aviso, no error: reporta la constante sumada o elige otra transformación.
«Error en el cálculo: ...»	Una combinación de datos y opciones que el cálculo no admite.	Revisa los papeles y los faltantes; el texto tras los dos puntos indica la causa.

D.2 Durante el análisis

Tabla D.2. Mensajes de los bloques 2 a 5b y del recomendador.

Mensaje o síntoma	Causa y qué hacer	Sección
Un botón de la barra de pasos no responde	Los bloques se activan en orden: primero hay que ejecutar el anterior.	2.1
«El ACM necesita al menos dos variables cualitativas.» · «El AFDM necesita al menos una variable cualitativa...» · «Elige dos variables distintas para filas y columnas.»	Faltan cualitativas con el papel correcto para el método elegido en la tarjeta 1.9.	3.7
«El AFM necesita al menos dos bloques.» · «El bloque "X" tiene una sola variable...»	Asigna cada variable a un bloque, con al menos dos variables por bloque.	3.7
«La variable "X" es constante.» · «La tabla de contingencia está vacía.»	Una cuantitativa sin variación o dos cualitativas sin datos en común, en el AFDM, AFM o AC.	4.5
El percentil 95 de Horn cambia al repetir	Normal: usa remuestreos. Sube las iteraciones si la decisión depende de la última cifra.	4.2
Los signos no coinciden con otro programa	Normal: el signo de un eje es arbitrario. Compara valores absolutos, o invierte el eje completo.	7.1
«Primero extrae los componentes en el Bloque 2.» · «La rotación necesita al menos 2 componentes...»	Vuelve al Bloque 2 y extrae, con $k \geq 2$.	5.1
«El algoritmo no alcanzó la tolerancia en ... iteraciones.»	Suele deberse a variables casi redundantes o a demasiados componentes. Prueba otra rotación o baja k .	5.2
«La matriz de correlaciones es singular...»	Hay una variable combinación exacta de otras: sin inversa no hay puntuaciones oblicuas. Retírala.	3.5, 5.2
«Los mapas factoriales necesitan al menos 2 componentes retenidos.»	Un solo componente no forma un plano: sube k en el Bloque 2.	6.1
«No hay elementos suplementarios definidos.» · «No hay variables categóricas definidas.»	Asigna esos papeles en la tarjeta 1.2 y vuelve a preparar la matriz.	3.3
«Primero genera los mapas factoriales en el Bloque 4.»	El Bloque 5 usa las coordenadas del 4.	7.1
«Todavía no hay una solución factorial que agrupar.» · «Número de grupos fuera de rango.»	Ejecuta un método antes del 5b; el número de grupos va de 2 al máximo de la tarjeta.	8.1
«Son ... individuos: el árbol de Ward puede tardar...»	Aviso con más de 900 individuos; espera unos segundos.	8.2

D.3 Figuras, informe y paquete

Tabla D.3. Problemas al exportar.

Mensaje o síntoma	Causa y qué hacer	Sección
«No se pudo exportar: ...»	El navegador no pudo convertir la figura en imagen, por ejemplo por falta de memoria con una escala muy alta. Baja la escala o descarga el SVG.	6.6
«No se pudo copiar automáticamente...»	El navegador no dio permiso al portapapeles. Selecciona el texto y cópialo a mano.	7.5
«Necesitas al menos haber extraído los componentes (Bloque 2)...»	El informe necesita, como mínimo, la extracción.	9.1
«El navegador bloqueó la ventana emergente...»	La impresión a PDF abre una ventana nueva. Permite las ventanas emergentes del sitio, o descarga el HTML e imprímelo.	9.2
«No se pudo generar el paquete: ...»	Memoria insuficiente con muchas figuras a 8x o 12x. Baja la resolución o elige solo SVG.	9.3
Faltan figuras en el informe	Solo entran las de tarjetas visibles. Pulsa  Actualizar en la tarjeta 6.1 después de cambiar algo.	9.1
El análisis desapareció	Se recargó la página: la app solo guarda el idioma. Descarga el paquete antes de cerrar.	1.5

D.4 Comportamientos conocidos de la versión 1.1

Detalles de la interfaz y de los textos generados que no alteran los cálculos, pero sí lo que conviene revisar antes de publicar.

Tabla D.4. Qué ocurre y cómo sortearlo.

Qué ocurre	Cómo sortearlo	Sección
La detección decimal lee 1.234,5 como 1.2345 y 12,3456 como 123456.	Con miles o más de tres decimales tras la coma, elige  Coma  .	A.3
La lista de criterios del Bloque 2 no se redibuja al cambiar el número de componentes.	Guíate por la figura de criterios y los indicadores, que sí se actualizan.	4.3
Con otros métodos, el Bloque 2 no tiene descargas ni botón hacia la rotación, y el gráfico de sedimentación no mueve la franja de retenidos.	Pasa al Bloque 4 con la barra de pasos; las tablas están en el paquete ZIP.	4.5
Con rotación oblicua, los porcentajes por componente suman más que la varianza real.	Reporta la varianza conjunta del Bloque 2 y, para cada componente, sus cargas.	5.2
Con la solución rotada, las puntuaciones se correlacionan y el $\cos^2$ de una suplementaria puede pasar de 1.	Reporta el $\cos^2$ de las suplementarias con la solución sin rotar.	6.4
El borrador del Bloque 5 cita siempre a Horn y el gráfico de sedimentación.	Corrige la frase con los criterios que realmente usaste.	7.5

Tabla D.4. Qué ocurre y cómo sortearlo. (continuación)

Qué ocurre	Cómo sortearlo	Sección
Con otros métodos, el primer renglón del borrador sale del recuadro, y el selector de grupos puede conservar las cualitativas de otro archivo.	Entra al Bloque 5 con Ir a la interpretación → del Bloque 4.	7.6
Al abrir el Bloque 5b con la barra de pasos, la configuración queda vacía y agrupar da error.	Entra con Agrupar los individuos (HCPC) → , al final del Bloque 5.	8.1
Con un número de grupos distinto del consenso, el borrador y el indicador siguen diciendo que las reglas coinciden.	Corrige la frase: «las tres reglas indicaban 2 grupos; se retuvieron 3 porque...».	8.4
Una sección del informe desmarcada por no haberse ejecutado su bloque sigue desmarcada después de ejecutarlo.	Márcala a mano en la tarjeta 6.2.	9.1
El párrafo de métodos dice «combinando» todos los criterios; con otros métodos tiene errores de redacción; el anexo muestra códigos internos (listwise , none , z).	Reescribe el párrafo con la guía de la sección 9.4 y traduce los códigos.	9.4

E Verificación de los cálculos

Un programa de estadística merece confianza cuando sus resultados coinciden con los de implementaciones independientes. PCAPro trae una batería de pruebas que cualquiera puede ejecutar, y este apéndice compara además sus resultados con los de R.

E.1 La batería de pruebas

La carpeta `tests/` contiene **120 pruebas agrupadas en 19 conjuntos**. Cada valor esperado es de uno de dos tipos: una **cifra publicada** por otra implementación —R y sus paquetes, o un ejemplo clásico de la literatura— o una **propiedad algebraica** que debe cumplirse con cualquier dato, como que las contribuciones a un eje sumen 100. Ningún valor esperado se copió de una corrida anterior de PCAPro: comparar el programa consigo mismo no demostraría nada.

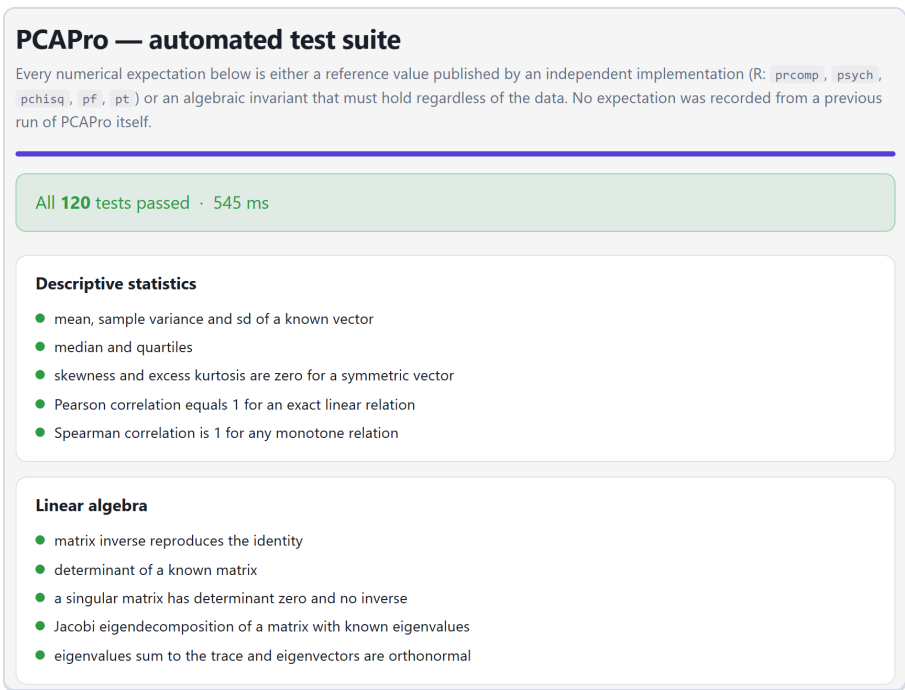


Figura E.1. La página `tests/index.html` al terminar: el recuadro verde con las 120 pruebas aprobadas y el tiempo, y debajo cada conjunto con sus pruebas. Una prueba fallida aparecería marcada, con el mensaje que explica la diferencia.

Tabla E.1. Los 19 conjuntos de pruebas, en el orden de la página.

Conjunto	Pruebas	Qué comprueba y contra qué
Estadística descriptiva	5	Media, varianza, cuartiles, asimetría, curtosis y correlaciones con vectores de resultado conocido.
Álgebra lineal	5	Inversa, determinante, matriz singular y descomposición de Jacobi: la suma de λ es la traza y los vectores son ortonormales.

Tabla E.1. Los 19 conjuntos de pruebas, en el orden de la página. (*continuación*)

Conjunto	Pruebas	Qué comprueba y contra qué
Distribuciones de probabilidad	6	Colas de χ^2 , t , F y normal, y la prueba de una correlación, contra <code>pchisq</code> , <code>pt</code> , <code>pf</code> y <code>cor.test</code> de R.
Adecuación muestral (iris)	3	KMO y MSA contra <code>psych::KMO</code> ; Bartlett contra <code>psych::cortest.bartlett</code> ; distancias de Mahalanobis.
Extracción (iris)	7	Valores propios y puntuaciones contra <code>prcomp</code> ; cargas contra <code>psych::principal</code> ; bastón roto y MAP.
Rotación	10	Varimax recupera una estructura simple girada a propósito; comunalidades invariantes; patrón, estructura y Φ coherentes; quartimin = oblimin con $\delta = 0$.
Coordenadas y calidad	5	$\cos^2$ y contribuciones suman lo que deben; elipses y envolvente.
Comparación de grupos	3	ANOVA de un ejemplo calculable a mano y Kruskal-Wallis.
Análisis de correspondencias	11	Inercias principales del ejemplo del tabaquismo de Greenacre (1984): 0.074759, 0.010017 y 0.000414; $\chi^2 = 16.4417$ con $n = 193$. Coordenadas de filas y columnas, $\cos^2$ y contribuciones contra <code>FactoMineR::CA</code> ; fórmula de transición y proyección de filas suplementarias.
Correspondencias múltiples	7	La identidad exacta con dos variables, $\lambda = (1 \pm \sqrt{\lambda_{AC}})/2$, que también da las coordenadas estándar del AC; cada categoría es el cuasibaricentro de sus individuos; el ajuste de Benzécri recupera los porcentajes del AC.
Núcleo de la SVD generalizada	3	Con pesos uniformes reproduce el ACP; reconstrucción y ortonormalidad.
Datos mixtos (AFDM)	7	Solo cuantitativas: es el ACP; solo cualitativas: es el ACM; inercia total $p + j - Q$. Con iris, coordenadas, $\cos^2$ y contribuciones contra <code>FactoMineR::FAMD</code> ; lo que se reporta es lo que se dibuja.
Factorial múltiple (AFM)	5	Ningún bloque aporta más de 1 al primer eje; duplicar un bloque duplica los λ ; RV simétrico en $[0, 1]$.
Agrupamiento (HCPC)	10	Alturas de Ward crecientes; la inercia se descompone; la consolidación no empeora; en iris encuentra los dos grupos reales.
Dendrograma	6	Árbol de $2n - 1$ nodos, sin inversiones, con grupos contiguos y la línea de corte en su lugar.
Recomendador de método	11	Escenarios con respuesta conocida por construcción; cada aviso lleva una cifra.
Lectura de archivos	6	Comillas, separador punto y coma, renglones vacíos, CRLF, tipificación y códigos de faltante.
Exportación	3	CRC32 contra su valor canónico, el ZIP se abre y verifica, comillas en el CSV.
Figuras	7	SVG bien formado, escalas de letra, contraste de color y paletas completas.

E.2 Cómo ejecutarlas

- 1 **En el navegador.** Con la app servida por `servidor.ps1`, abre `http://localhost:8790/tests/index.html`. Las pruebas corren solas en unos segundos y el recuadro superior dice cuántas pasaron.

- 2 **En la línea de comandos, con navegador sin ventana.** Con Node.js y Playwright instalados y el servidor en marcha, `node tests/run-tests.mjs` abre la misma página, espera el resultado y termina con código 1 si alguna falla. Es la comprobación que corre la integración continua del repositorio en cada cambio, junto con el paso siguiente.
- 3 **Sin navegador.** `node lib/reproduce-iris.js` carga el mismo motor numérico de la app como módulo de Node, repite el ACP de iris y compara 15 valores con R. No necesita servidor ni Playwright.

Salida de `node lib/reproduce-iris.js` · extracto

```
iris: 150 observaciones × 4 variables activas

valor                                PCAPro  referencia
✓ λ1 (R: prcomp)                     2.918498 2.918498
✓ λ2 (R: prcomp)                     0.914030 0.914030
✓ λ3 (R: prcomp)                     0.146757 0.146757
✓ λ4 (R: prcomp)                     0.020715 0.020715
✓ KMO global (R: psych::KMO)         0.540077 0.540000
✓ MSA Sepal.Width                    0.269575 0.270000
✓ Bartlett χ²                        706.959243 706.959300
✓ |carga| Petal.Length en CP1        0.991555 0.991600
...
Todos los valores coinciden con implementaciones independientes.
```

La tolerancia de cada comparación es la precisión con que R publica la referencia: 10^{-5} para los valores propios, que R imprime con seis decimales, y 10^{-3} para el KMO y las cargas, que se imprimen con tres o cuatro. Exigir más sería exigir acuerdo con un redondeo.

E.3 Reproducir los resultados en R

El código siguiente, con los paquetes **psych**, **FactoMineR** y **GPArotation**, da los valores de referencia de iris y del tabaquismo. Se ejecutó con R 4.4.2, y la tabla E.2 compara su salida con la de PCAPro 1.1.0.

Guion de R

```
X <- iris[, 1:4]
acp <- prcomp(X, scale. = TRUE)
acp$sdev^2                                # valores propios
cor(X, acp$x)[, 1]                        # cargas en CP1
head(acp$x[, 1], 3)                       # puntuaciones de los tres primeros individuos

library(psych)
KMO(X)                                    # KMO global y MSA
cortest.bartlett(cor(X), n = 150)         # prueba de esfericidad

library(FactoMineR)
res <- PCA(X, graph = FALSE)
res$var$contrib[, 1:2]; res$var$cos2[, 1:2]

library(GPArotation)
L <- cor(X, acp$x)[, 1:2]
GPForth(L, method = "varimax", normalize = TRUE)$loadings
```

Guion de R · análisis de correspondencias del tabaquismo (Greenacre, 1984)

```
library(FactoMineR)
tabaco <- matrix(c(4, 2, 3, 2, 4, 3, 7, 4, 25, 10, 12, 4,
                  18, 24, 33, 13, 10, 6, 7, 2), nrow = 5, byrow = TRUE,
  dimnames = list(c("SM", "JM", "SE", "JE", "SC"),
                  c("none", "light", "medium", "heavy")))
ac <- CA(as.data.frame(tabaco), graph = FALSE)
ac$row$coord[, 1] # filas en Dim1
ac$col$coord[, 1] # columnas en Dim1
```

Tabla E.2. PCAPro frente a R con iris (ACP sobre correlaciones) y con la tabla del tabaquismo (AC). Los signos de los ejes pueden diferir; se comparan valores absolutos.

Resultado	R	PCAPro
$\lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 \cdot \lambda_4$ (<code>prcomp</code>)	2.918498 · 0.914030 · 0.146757 · 0.020715	iguales a 6 decimales ✓
Cargas en CP1 (<code>cor</code>)	.8902 · -.4601 · .9916 · .9650	.8902 · -.4601 · .9916 · .9650 ✓
Puntuaciones de los individuos 1–3 en CP1	-2.257141 · -2.074013 · -2.356335	-2.257141 · -2.074013 · -2.356335 ✓
KMO global · MSA (<code>psych</code>)	.540077 · .584060 · .269575 · .530748 · .634207	iguales a 6 decimales ✓
Bartlett: $\chi^2 \cdot gl$ · determinante	706.9592 · 6 · 0.0081096	706.9592 · 6 · 0.0081096 ✓
Contribuciones a Dim1 (<code>FactoMineR</code>)	27.15 · 7.25 · 33.69 · 31.91	27.15 · 7.25 · 33.69 · 31.91 ✓
Varimax con $k = 2$, primera columna (<code>GPArotation</code>)	.9594 · -.1425 · .9436 · .9319	.9594 · -.1425 · .9436 · .9319 ✓
AC del tabaquismo: coordenadas de SM, JM, SE en Dim1 (<code>FactoMineR::CA</code>)	.0658 · .2590 · .3806	.0658 · .2590 · .3806 ✓
AC del tabaquismo: coordenadas de none, light, medium, heavy en Dim1 (<code>FactoMineR::CA</code>)	.3933 · .0995 · .1963 · .2938	.3933 · .0995 · .1963 · .2938 ✓

! IMPORTANTE · CORRECCIÓN POSTERIOR A LA VERSIÓN 1.1.0

En PCAPro 1.1.0 las coordenadas de las columnas del AC, y las de las categorías del ACM, salían multiplicadas por la masa de cada columna: con el tabaquismo, *none* quedaba en $|.1243|$ en lugar de $|.3933|$, y el mapa acercaba las columnas al origen. En el AFDM, la tarjeta 2.5, el informe y el paquete ZIP daban para cada categoría una coordenada y un $\cos^2$ que no eran los del punto dibujado en el mapa: con iris, *setosa* en -0.765 en lugar de -2.606 . Valores propios, filas e individuos y contribuciones eran correctos en los tres métodos. Lo corrige la versión publicada en GitHub el 16 de septiembre de 2026, que da la última fila de la tabla E.2; las nueve pruebas que se añadieron con ella ya cuentan en la tabla E.1. Con resultados de la 1.1.0, repite el análisis; en el AC y el ACM basta dividir cada coordenada de columna entre su masa, la proporción de esa columna en el total.

I NOTA · CUATRO DIFERENCIAS DE CONVENCIÓN QUE NO SON ERRORES

- **Coordenadas de los individuos en FactoMineR.** `PCA()` estandariza dividiendo entre n y no entre $n - 1$, así que sus coordenadas son las de PCAPro y `prcomp` multiplicadas por $\sqrt{n/(n - 1)}$: -2.2647 en lugar de -2.2571 con iris. Valores propios, cargas, $\cos^2$ y contribuciones coinciden.
- **`stats::varimax`.** Se detiene con una tolerancia holgada y da $.9593 \cdot -.1446 \cdot .9442 \cdot .9324$. PCAPro sigue hasta el máximo del criterio, como `GPArotation`.
- **Número de grupos de HCPC.** FactoMineR sugiere un corte con al menos tres grupos por omisión (`min = 3`) y con iris propone 50/53/47; PCAPro considera desde dos y sus reglas eligen dos (sección 8.6). Aun con tres grupos, las particiones pueden no coincidir, porque dependen de cuántos ejes se usen.
- **Análisis paralelo.** Depende de números aleatorios en cualquier programa: el percentil 95 varía en la última cifra entre corridas y entre programas.

F Referencias

Las fuentes de los métodos que implementa PCAPro y de las reglas citadas en el manual. Las marcadas con ♦ aparecen en la sección **Referencias metodológicas** del informe (sección 9.2).

F.1 Métodos

- Anderson, T. W. (1963). Asymptotic theory for principal component analysis. *The Annals of Mathematical Statistics*, 34(1), 122–148. doi:10.1214/aoms/1177704248
- ♦ Bartlett, M. S. (1950). Tests of significance in factor analysis. *British Journal of Statistical Psychology*, 3(2), 77–85. doi:10.1111/j.2044-8317.1950.tb00285.x
- Benzécri, J.-P. (1979). Sur le calcul des taux d’inertie dans l’analyse d’un questionnaire. *Les Cahiers de l’Analyse des Données*, 4(3), 377–378.
- Bernaards, C. A. y Jennrich, R. I. (2005). Gradient projection algorithms and software for arbitrary rotation criteria in factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 65(5), 676–696. doi:10.1177/0013164404272507
- Carroll, J. B. (1953). An analytical solution for approximating simple structure in factor analysis. *Psychometrika*, 18(1), 23–38. doi:10.1007/BF02289025
- ♦ Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. *Multivariate Behavioral Research*, 1(2), 245–276. doi:10.1207/s15327906mbr0102_10
- Crawford, C. B. y Ferguson, G. A. (1970). A general rotation criterion and its use in orthogonal rotation. *Psychometrika*, 35(3), 321–332. doi:10.1007/BF02310792
- Cramér, H. (1946). *Mathematical Methods of Statistics*. Princeton University Press.
- Escofier, B. y Pagès, J. (1994). Multiple factor analysis (AFMULT package). *Computational Statistics & Data Analysis*, 18(1), 121–140. doi:10.1016/0167-9473(94)90135-X
- Frontier, S. (1976). Étude de la décroissance des valeurs propres dans une analyse en composantes principales: comparaison avec le modèle du bâton brisé. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 25(1), 67–75. doi:10.1016/0022-0981(76)90076-9
- Gabriel, K. R. (1971). The biplot graphic display of matrices with application to principal component analysis. *Biometrika*, 58(3), 453–467. doi:10.1093/biomet/58.3.453
- Glorfeld, L. W. (1995). An improvement on Horn’s parallel analysis methodology for selecting the correct number of factors to retain. *Educational and Psychological Measurement*, 55(3), 377–393. doi:10.1177/0013164495055003002
- Greenacre, M. J. (1984). *Theory and Applications of Correspondence Analysis*. Academic Press.
- Greenacre, M. (2017). *Correspondence Analysis in Practice* (3.^a ed.). Chapman & Hall/CRC.
- ♦ Hendrickson, A. E. y White, P. O. (1964). Promax: a quick method for rotation to oblique simple structure. *British Journal of Statistical Psychology*, 17(1), 65–70. doi:10.1111/j.2044-8317.1964.tb00244.x
- Hofmann, R. J. (1978). Complexity and simplicity as objective indices descriptive of factor solutions. *Multivariate Behavioral Research*, 13(2), 247–250. doi:10.1207/s15327906mbr1302_9
- ♦ Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2), 179–185. doi:10.1007/BF02289447
- ♦ Hotelling, H. (1933). Analysis of a complex of statistical variables into principal components. *Journal of Educational Psychology*, 24(6), 417–441. doi:10.1037/h0071325
- ♦ Husson, F., Josse, J. y Pagès, J. (2010). *Principal component methods – hierarchical clustering – partitional clustering: why would we need to choose for visualizing data?* Informe técnico, Agrocampus Ouest.
- ♦ Jennrich, R. I. (2001). A simple general procedure for orthogonal rotation. *Psychometrika*, 66(2), 289–306. doi:10.1007/BF02294840
- ♦ Jennrich, R. I. (2002). A simple general method for oblique rotation. *Psychometrika*, 67(1), 7–20. doi:10.1007/BF02294706
- Jennrich, R. I. y Sampson, P. F. (1966). Rotation for simple loadings. *Psychometrika*, 31(3), 313–323. doi:10.1007/BF02289465

- Jolliffe, I. T. (1972). Discarding variables in a principal component analysis. I: Artificial data. *Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics)*, 21(2), 160–173. doi:10.2307/2346488
- ◆ Jolliffe, I. T. (2002). *Principal Component Analysis* (2.^a ed.). Springer. doi:10.1007/b98835
- Jolliffe, I. T. y Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 374(2065), 20150202. doi:10.1098/rsta.2015.0202
- ◆ Kaiser, H. F. (1958). The varimax criterion for analytic rotation in factor analysis. *Psychometrika*, 23(3), 187–200. doi:10.1007/BF02289233
- Kaiser, H. F. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 141–151. doi:10.1177/001316446002000116
- Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. *Psychometrika*, 39(1), 31–36. doi:10.1007/BF02291575
- Kruskal, W. H. y Wallis, W. A. (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. *Journal of the American Statistical Association*, 47(260), 583–621. doi:10.1080/01621459.1952.10483441
- ◆ Lebart, L., Morineau, A. y Piron, M. (1995). *Statistique exploratoire multidimensionnelle*. Dunod.
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S. y Hong, S. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84–99. doi:10.1037/1082-989X.4.1.84
- Mahalanobis, P. C. (1936). On the generalised distance in statistics. *Proceedings of the National Institute of Sciences of India*, 2(1), 49–55.
- Pagès, J. (2004). Analyse factorielle de données mixtes. *Revue de Statistique Appliquée*, 52(4), 93–111.
- ◆ Pearson, K. (1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in space. *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 2(11), 559–572. doi:10.1080/14786440109462720
- Robert, P. y Escoufier, Y. (1976). A unifying tool for linear multivariate statistical methods: the RV-coefficient. *Journal of the Royal Statistical Society, Series C (Applied Statistics)*, 25(3), 257–265. doi:10.2307/2347233
- Rousseeuw, P. J. (1987). Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 20, 53–65. doi:10.1016/0377-0427(87)90125-7
- Thurstone, L. L. (1947). *Multiple-Factor Analysis*. University of Chicago Press.
- ◆ Velicer, W. F. (1976). Determining the number of components from the matrix of partial correlations. *Psychometrika*, 41(3), 321–327. doi:10.1007/BF02293557
- Velicer, W. F., Eaton, C. A. y Fava, J. L. (2000). Construct explication through factor or component analysis: a review and evaluation of alternative procedures for determining the number of factors or components. En R. D. Goffin y E. Helmes (Eds.), *Problems and Solutions in Human Assessment* (pp. 41–71). Kluwer.
- ◆ Ward, J. H. (1963). Hierarchical grouping to optimize an objective function. *Journal of the American Statistical Association*, 58(301), 236–244. doi:10.1080/01621459.1963.10500845

F.2 Datos, programas y guías

- Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *PCAPro: an offline, browser-based platform for guided principal component analysis* (versión 1.1.0) [software]. Zenodo. doi:10.5281/zenodo.22649709
- Fisher, R. A. (1936). The use of multiple measurements in taxonomic problems. *Annals of Eugenics*, 7(2), 179–188. doi:10.1111/j.1469-1809.1936.tb02137.x
- Greenacre, M., Groenen, P. J. F., Hastie, T., D’Enza, A. I., Markos, A. y Tuzhilina, E. (2022). Principal component analysis. *Nature Reviews Methods Primers*, 2, 100. doi:10.1038/s43586-022-00184-w
- ◆ Kassambara, A. (2017). *Practical Guide to Principal Component Methods in R*. STHDA.
- Lê, S., Josse, J. y Husson, F. (2008). FactoMineR: an R package for multivariate analysis. *Journal of Statistical Software*, 25(1), 1–18. doi:10.18637/jss.v025.i01
- R Core Team (2026). *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Viena.
- Revelle, W. (2024). *psych: Procedures for Psychological, Psychometric, and Personality Research* [paquete de R]. Northwestern University.